CHAUFFEURSINSTRUCTIE

Citea SLE 129 ISB6.7

Euro 6, EBS3

Connexxion (4906 - 4970)

1642 DD1786_00

BUS & COACH

Voorwoord

Deze chauffeursinstructie bevat informatie voor het gebruik van uw voertuig. Lees vooral de veiligheidsvoorschriften en de teksten over bediening en onderhoud voordat u uw eerste rit gaat maken. Zorg ervoor dat dit instructieboek altijd in het voertuig aanwezig is.

Dit instructieboek bestaat uit meerdere hoofdgroepen. Ieder hoofdgroep is gemarkeerd met een cijferblokje in de kantlijn (bijvoorbeeld 0) en begint met een inhoudsopgave.
In de teksten kunnen verwijzingen naar andere bladzijden zijn opgenomen, zoals de verwijzing: *Informatie symbolen (📖 36)*. Het cijfer achter het boekje geeft het bladzijdenummer aan waar de informatie staat.
Aan het eind van dit instructieboek is een trefwoordenregister opgenomen, zodat u snel kunt zoeken.

Neem goed kennis van de aanwijzingen in deze documentatie, want het vakkundig gebruik van het voertuig, naast het regelmatig verzorgen en onderhouden, is bepalend voor de restwaarde.
Bovendien is dit in veel gevallen een van de voorwaarden voor garantieaanspraken.

Voertuigtype:

Type	Citea SLE 129
Datum ingebruikname	.....
VIN code [a]	.....
Overige	.....
Registratie	.....

a. Op de identificatieplaat. De laatste 8 cijfers vormen het chassisnummer (b.v. XNL401E100B000001).

INHOUD

1 INLEIDING 1

2 INSTRUMENTEN EN BEDIENING 17

3 VEILIGHEIDSVOORZIENINGEN EN NOODPROCEDURES 101

4 ONDERHOUD 109

5 REPARATIES ONDERWEG 113

6 IDENTIFICATIE 119

7 TECHNISCHE GEGEVENS 127

Disclaimer

© 1642 VDL Bus & Coach bv, Valkenswaard, Nederland.

In het belang van een voortdurende productontwikkeling behoudt VDL Bus & Coach zich te allen tijde het recht voor om zonder voorbericht specificaties of producten te wijzigen.

Niets uit deze publicatie mag door middel van druk, fotokopie, digitaal of op welke wijze ook worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt zonder voorafgaande, schriftelijke toestemming van VDL Bus & Coach.

BUS & COACH

1 INLEIDING

INLEIDING 3

WAARSCHUWINGSSYMBOLEN 4

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN 4

MILIEU 9

GARANTIEBEPALINGEN 10

ALGEMENE WENKEN 10

ACCU'S 13

AIRCO INSTALLATIE 15

INLEIDING

De Citea heeft uitstekende rij eigenschappen en prestaties, een laag brandstofverbruik, grote bedrijfszekerheid, en is toegespitst op veiligheid en comfort.

Bedrijfszekerheid, een lange levensduur, veiligheid en rijcomfort zijn kenmerkend voor VDL Bus & Coach producten.
Lees deze handleiding aandachtig door voordat u uw eerste rit gaat maken, om het voertuig beter aan deze kenmerken en uw verwachtingspatroon te laten voldoen.
Een goede kennis van de bedieningsinstructies geeft meer voldoening bij het rijden en heeft veelal een gunstige invloed op de levensduur van het voertuig. Ook zullen dan alle ingebouwde mogelijkheden benut kunnen worden en bovendien zal een eenduidige bediening de veiligheid ten goede komen.

Doel

Het doel van deze handleiding is om de chauffeur of gebruiker vertrouwd te maken met dit voertuig.
Dit houdt in dat VDL Bus & Coach hiermede poogt zoveel mogelijk informatie te verschaffen met betrekking tot de bediening, het gebruik, de veiligheid en het onderhoud.
De handleiding bevat informatie over standaard en optionele uitrustingen.
Ook alternatieve uitrustingen worden besproken.
Dit betekent dat u soms bepaalde stukken in deze handleiding kunt overslaan, omdat ze handelen over zaken waarmee uw voertuig niet is uitgerust.

Indeling

Er is naar gestreefd de indeling van deze handleiding praktisch en overzichtelijk te maken.

De handleiding is verdeeld in 7 hoofdstukken.
Elk hoofdstuk wordt aangeduid met een cijfer en is gemakkelijk te vinden aan de hand van zwarte blokjes in de kantlijn.
Het hoofdstuk begint met een gedetailleerde inhoudsopgave die u verder wegwijs maakt in het betreffend hoofdstuk.

Achter in de handleiding is een trefwoordenregister opgenomen om de onderwerpen snel te kunnen vinden.

Zorg ervoor dat deze handleiding altijd in het voertuig aanwezig is en lees dit met aandacht door voordat de eerste rit gemaakt wordt.

De bedieningshandleiding van de tachograaf dient bij aflevering van dit voertuig bijgeleverd te zijn.

WAARSCHUWINGSSYMBOLEN

In uw handleiding treft u onderstaande symbolen aan.

Houd rekening met de tip of waarschuwing die bij het symbool staat!

Dit symbool geeft nuttige tips of handelingen aan waardoor de werkzaamheden vereenvoudigen.

Dit symbool geeft een situatie aan waarbij extra aandacht wordt gevraagd.

Dit symbool geeft een situatie aan waarbij gevaar voor schade aan het voertuig kan ontstaan.

Dit symbool geeft een situatie aan waarbij gevaar voor persoonlijk letsel kan ontstaan.

Dit symbool geeft een situatie aan waarbij schade aan het milieu kan ontstaan.

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

De volgende veiligheidsvoorschriften dienen strikt nageleefd te worden om gevaar voor uw eigen gezondheid en veiligheid en die van anderen te vermijden.

Waarschuwings- en veiligheidsinstructies

Lees altijd eerst de instructies en waarschuwingen welke vermeld staan op labels en stickers.
Deze zijn aangebracht voor uw veiligheid en gezondheid, negeer ze dus niet!

Motor

Uitlaatgassen bevatten koolmonoxide, een onzichtbaar en reukloos, maar zeer giftig gas. Als deze gassen worden ingeademd, kan dit leiden tot bewusteloosheid en uiteindelijk tot de dood.
Laat de motor niet draaien in een afgesloten of ongeventileerde ruimte. Zorg voor een goede afzuiging van de uitlaatgassen.

In geval van slecht onderhoud, beschadiging of roestvorming van het uitlaatsysteem kan koolmonoxide het voertuig binnendringen. Het is ook mogelijk dat koolmonoxide van andere voertuigen in de buurt het voertuig binnendringt.

Laat de motor van het voertuig nooit gedurende langere tijd stationair draaien. Als u uitlaatgassen ruikt of waarneemt, spoor dan de oorzaak ervan op en verhelp deze zo spoedig mogelijk.

Laat de motor nooit stationair draaien zonder dat daarbij een chauffeur aanwezig is die op het voertuig let. Dit om het risico op letsel en/of schade aan het voertuig ten gevolge van een oververhitte motor te voorkomen. Een oververhitte motor kan brand veroorzaken.

Als de motor oververhit dreigt te raken, wordt dat aangegeven door de motorkoelvloeistof-temperatuurindicator. Dan moet er direct actie ondernomen worden om dit te verhelpen.

Het onbeheerd laten draaien van de motor, zelfs gedurende een korte periode, kan ernstige motorschade of brand veroorzaken.

Motorruimte

Blijf op veilige afstand van draaiende delen.

Uitlaatsysteem

Het voertuig is uitgerust met een katalysator. De katalysator/uitlaatsysteem wordt tijdens het rijden zeer heet.

.

⚠ **Parkeer of zet het voertuig daarom NOOIT stil boven een makkelijk ontvlambare ondergrond van bijvoorbeeld droge bladeren of gras. Hierdoor ontstaat het gevaar van brand.**

ATS (uitlaatgasbehandelingssysteem)

Het voertuig voldoet aan de huidige Euro-6-norm volgens de Europese emissiewetgeving. Om aan deze strenge wetgeving te voldoen, is het voertuig uitgerust met SCR (selectieve katalytische reductie) met ureum (AdBlue)-doseersysteem en een dieseldeeltjesfilter (DPF). Samen worden ze ook wel het uitlaatgasnabehandelingssysteem (ATS) genoemd. Om goed te kunnen werken heeft het systeem AdBlue nodig, en moet het DPF-filter regelmatig worden gereinigd of vervangen.
Op basis van wettelijke eisen is het mogelijk een strafbaar feit om met het voertuig te blijven rijden wanneer de uitlaatgasemissies de wettelijke grenswaarden overschrijden.
Om storingen en schade aan het systeem te voorkomen, is het belangrijk dat de volgende voorzorgsmaatregelen nauwgezet in acht worden genomen.

- Tank met diesel van de voorgeschreven kwaliteit, om schade aan het uitlaatgasnabehandelingssysteem te voorkomen.
- Het voertuig informeert de chauffeur wanneer het dieseldeeltjesfilter (DPF), dat deel uitmaakt van het uitlaatgasnabehandelingssysteem (ATS), onderhoud nodig heeft. Om stilstand te voorkomen dient u dit tijdig uit te voeren.
- Het wordt aanbevolen de AdBlue-tank direct met de officiële AdBlue-vulapparatuur te vullen of met door VDL Bus & Coach of een andere leverancier geleverde AdBlue, maar altijd vanuit de originele verpakking.
- Vul het systeem altijd bij met 100% zuivere AdBlue volgens DIN 70070/ ISO22241. Gebruik voor het bijvullen van de AdBlue-tank nooit vervuilde AdBlue of vervuilde bussen of trechters.
- Voorkom dat diesel en AdBlue in de AdBlue-tank gemengd worden: gebruik altijd bussen en trechters die 100% schoon zijn en die niet voor andere vloeistoffen, zoals diesel of benzine, zijn gebruikt.

Wetgeving vereist dat, wanneer meerdere omstandigheden worden waargenomen, een terugregeling van het motorvermogen wordt toegepast, uiteindelijk gevolgd door een begrenzing van de voertuigsnelheid.
Wanneer een dergelijke omstandigheid wordt waargenomen, verschijnen er waarschuwingen op het instrumentenpaneel. Wanneer de waarschuwingen worden genegeerd, wordt er na een bepaalde tijd een terugregeling van het motorvermogen van 25% toegepast.
Het in deze staat blijven besturen van het voertuig leidt uiteindelijk tot een begrenzing van de voertuigsnelheid tot 20 km/uur.
Deze omstandigheden zijn:

- De AdBlue-tank is gevuld met de verkeerde kwaliteit of vervuilde AdBlue.
- Niveau AdBlue-tank is laag of te laag, of de tank is leeg.
- Onderbroken dosering van AdBlue, ATS-systeem wordt uitgeschakeld.
- Storing van het ATS-systeem.

De terugregeling wordt geactiveerd bij stilstand van het voertuig of bij stationair draaiende motor in geval van een storing van de voertuigsnelheidssensor.

Wanneer de opgetreden storing is verholpen, wordt de terugregeling gedeactiveerd en is het volledige motorvermogen beschikbaar.
De terugregeling wordt gedeactiveerd bij stilstand van het voertuig of bij stationair draaiende motor in geval van een storing van de voertuigsnelheidssensor.

Emissieniveaus kunnen ook door storingen in het motor- en of ATS-systeem de wettelijke limieten overschrijden. Deze genereren ook waarschuwingen op het instrumentenpaneel en kunnen terugregeling van het motorvermogen tot boven 25% activeren.

Hoofdschakelaar

Schakel de hoofdschakelaar alleen uit nadat het contact is uitgeschakeld én na een wachttijd van 90 seconden. De naloopfase van uitlaatgasnabehandelingssysteem moet zijn voltooid voordat de hoofdschakelaar wordt bediend.

Als de hoofdschakelaar wordt bediend tijdens het rijden, dan worden alle elektrische systemen en de motor uitgeschakeld. Dit kan leiden tot zeer gevaarlijke situaties.

Bedien de hoofdschakelaar nooit tijdens het rijden.

Bedien de hoofdschakelaar nooit terwijl het contact is ingeschakeld.

Vuldop koelvloeistofreservoir

Verwijder de vuldop van het koelvloeistofreservoir niet terwijl de motor op bedrijfstemperatuur is. Laat eerst de druk af terwijl u de vuldop langzaam verwijdert.

Gevarendriehoek

Zorg dat u altijd een gevarendriehoek bij u heeft (in sommige landen verplicht), eventueel aangevuld met andere markeringsmiddelen.

Veiligheidshesje

Draag altijd een veiligheidshesje tijdens noodreparaties (in sommige landen verplicht), eventueel aangevuld met andere markeringsmiddelen indien nodig.

Brandblusser

Verzeker u ervan dat u steeds in het bezit bent van een brandblusser. De plaats wordt gemarkeerd door een sticker in het interieur.
Zorg dat de conditie van de brandblusser jaarlijks gecontroleerd wordt.
Wanneer de blusser gebruikt is moet deze zo spoedig mogelijk weer gevuld worden.
In geval van brand:
Bepaalde plastic dichtingen kunnen in geval van brand gassen vormen die in contact met water een corrosief zuur vormen. Raak daarom zonder beschermende handschoenen geen van brandblussers afkomstig vloeistof aan op het voertuig.

EHBO set

Verzeker u ervan dat u steeds in het bezit bent van een EHBO kit.

Winterse omstandigheden

Als winterse weersomstandigheden verwacht worden maak dan zeker gebruik van winterbanden en/of sneeuwkettingen.

Op de vooras zijn alleen sneeuwkettingen van het merk en type SCC Icebear Z toegestaan i.v.m vrijloop t.o.v het chassis.

Neem contact op met uw werkplaats of gebruik winterbanden.

Controleer vóór bediening van de ruitenwisserbladen of deze niet aan de voorruit zijn vastgevroren; als dat wel het geval is, kunnen ze beschadigd raken. Om te voorkomen dat de ruitenwisserbladen aan de voorruit vastvriezen, kunt u iets tussen de bladen en de ruit aanbrengen.

Bij bevriezing zet AdBlue meer uit dan water. Als het voertuig langer dan 48 uur bij min 20 °C of een lagere temperatuur wordt geparkeerd of weggezet, is het advies om het AdBlue-reservoir voor maximaal 75% te vullen. Dit om mogelijke schade aan bijvoorbeeld het AdBlue-reservoir te voorkomen.

Bagage

Alle bagage dient zodanig te zijn opgeborgen dat deze niet kan verschuiven of los raken, ook niet bij een noodstop.
Houd er rekening mee dat de rijeigenschappen van het voertuig bij volle belading anders zijn dan bij een leeg voertuig.

Reparaties

Reparaties of onderhoudswerkzaamheden moeten worden uitgevoerd door een ervaren, goed opgeleide monteur. Deze monteur moet ook gekwalificeerd zijn om de werkzaamheden op een verantwoorde en veilige manier uit te voeren.

Vloeistoffen en smeermiddelen

Bepaalde vloeistoffen en smeermiddelen kunnen schadelijk zijn voor de gezondheid via contact met de huid, opname of inademing. Vermijd dus waar mogelijk fysiek contact.
Gemorste vloeistoffen kunnen agressief reageren met andere materialen, gelieve deze dus zo snel mogelijk op te ruimen.

Om brandgevaar te voorkomen moet de motor en de omgeving hiervan vrij zijn van (licht-) ontvlambare vloeistoffen en materialen.

Lassen

Raadpleeg een VDL Bus & Coach werkplaats voor lasinstructies bij laswerkzaamheden aan het voertuig en/of de opbouw.

Het niet opvolgen van de lasinstructies kan schade aan de elektronische componenten veroorzaken.

Accessoires

Sluit nooit accessoires of andere elektrische componenten op het voertuig aan door middel van splices in de voertuigbedrading of door ze aan te sluiten op elektrische componenten. Indien men zich hier niet aan houdt, kan dit ernstige gevolgen hebben voor de elektrische systemen van het voertuig en kan er kortsluiting en/of brand ontstaan.

Installatiespanning

Het voertuig is voorzien van een 24 volt elektrische installatie.
Controleer bij vervanging of inbouw van elektrische/elektronische componenten of deze geschikt zijn voor deze spanning.

Xenon verlichting

Xenon lampen maken gebruik van een zeer hoge spanning. Het is daarom niet toegestaan om de xenon lamp zelf te vervangen.

De vervanging van xenon lampen mag enkel uitgevoerd worden door naar behoren opgeleide technici daar dit een zeer vakkundige procedure is. Neem hiervoor contact op met de dichtstbijzijnde VDL Bus & Coach werkplaats.

Raak het glas van de xenon lamp niet aan.

Xenon lampen staan onder overdruk. Ga er zorgvuldig mee om; splintergevaar.

Xenon lampen bevatten kwik en moeten als chemisch afval worden behandeld.

Mobiele telefoons en Zendapparaten

VDL Bus & Coach adviseert om geen gebruik te maken van mobiele telefoons en zendapparaten in het voertuig, tenzij deze voorzien zijn voorzien van een aparte buiten antenne.
Onderlinge beïnvloeding van mobiele telefoons en zendapparaten (zonder buitenantenne) en de elektrische systemen van het voertuig is niet volledig uit te sluiten.
Bovendien wordt de zend- en ontvangst kwaliteit aanzienlijk beperkt door de isolerende eigenschappen van de carrosserie.
Volg altijd de bedieningsinstructies van de fabrikant van de mobiele telefoons en zendapparatuur op!

Installatie van bijkomende elektrische/ elektronische apparaten

Alle elektrische/elektronische componenten die naderhand gemonteerd worden in VDL Bus & Coach voertuigen moeten een type goedkeuring hebben in combinatie met de “E” markering welke voldoen aan de EG richtlijn 95/54 EG.

Ingrijpen in het elektronische systeem op welke manier dan ook kan gevaarlijke situaties veroorzaken ten gevolge van storingen in het systeem en zal gevolgen hebben voor de garantie.

Gewichten

Let op dat de volgende gewichten niet overschreden worden:

- max. gewicht per as
- max. voertuiggewicht (GVW)
- max. treingewicht (GCW)
- max. aanhangergewicht

Zie ook identificatieplaatje.
Daarnaast mag volgens de EG gebruikersrichtlijn 96/53/EG, binnen de EG, internationaal met 2-assen niet met een GVW van > 18 ton gereden worden en met 3-assers niet met een GVW van >26 ton gereden worden.

Nadien gemonteerd materiaal

Alle materialen die naderhand gemonteerd worden in VDL Bus & Coach voertuigen en die behoren tot de categorie onderdelen die volgens voorschrift gekeurd moeten worden op brandveiligheid moeten voldoen aan de EG richtlijn 95/28 EG.

Originele VDL Bus & Coach-onderdelen

Alle onderdelen en componenten zijn nauwkeurig op elkaar afgestemd, hetgeen mede de oorspronkelijke VDL Bus & Coach kwaliteit bepaalt. Gebruik alleen originele VDL Bus & Coach-onderdelen en componenten voor uw voertuig.
Bedenk dat het gebruik van niet-originele onderdelen ongewenst van invloed is op de prestaties, veiligheid, levensduur en garantie.
Bovendien kunnen veranderingen in strijd zijn met de wettelijke voorschriften.

MILIEU

Vervuiling vormt een ernstige bedreiging voor het milieu. De volgende regels dienen in acht te worden genomen om de vervuiling tot een minimum te beperken:

- Zorg ervoor dat het voertuig regelmatig wordt onderhouden volgens de instructies en richtlijnen van VDL Bus & Coach.
  Een correct onderhouden voertuig draagt bij aan een maximale brandstofbesparing en reduceert vervuilende uitlaatgassen.
- Indien er op basis van de omstandigheden onderhoudswerkzaamheden moeten worden uitgevoerd, neem dan de voorschriften ter bescherming van het milieu in acht.
  Wanneer u onderhoudsproducten afvoert, loos dan bijv. geen gebruikte olie, brandstof, smeermiddelen, hydraulische vloeistoffen, AdBlue of koelvloeistoffen in afvoeren en riolen, op stortterreinen of zomaar op de grond. Dit is bovendien illegaal.
  Dit geldt tevens voor alle onderdelen, zoals filters die met onderhoudsproducten in aanraking zijn geweest. Voer lege verpakkingsmaterialen, poetsdoeken en verzorgingsproducten op een milieuverantwoorde wijze af. Volg de instructies voor verzorgingsproducten.
  Lever deze producten voor recycling of vernietiging in bij de aangewezen instantie of het aangewezen inzamelpunt voor chemisch afval. Sla deze vloeistoffen gescheiden op.
- Was het voertuig uitsluitend in een hiervoor bedoelde wasstraat. Voer lege verpakkingsmaterialen en gebruikte reinigingsproducten op een milieuverantwoorde wijze af.

GARANTIEBEPALINGEN

Neem goed kennis van de aanwijzingen in deze documentatie, want het vakkundig gebruik van het voertuig, naast het regelmatig verzorgen en onderhouden, is bepalend voor de restwaarde. Bovendien is dit in veel gevallen een van de voorwaarden voor garantieaanspraken.

De garantievoorwaarden zijn beschreven in de “ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN” en in de “GARANTIEVOORWAARDEN”.

ALGEMENE WENKEN

Alvorens met uw voertuig aan het verkeer deel te nemen moet u acht slaan op de volgende aanwijzingen:

Tachograaf

De bedieningshandleiding van de tachograaf dient bij aflevering van dit voertuig te zijn meegeleverd.

Brandstof tanken

Schakel voor het tanken de motor uit.

Gebruik alleen dieselbrandstof van voldoende kwaliteit.
Zorg dat de vuldop en zijn omgeving goed stofvrij zijn en voorkom dat er bij het tanken water bij de brandstof komt.

Laat het brandstofpeil in de tank niet onnodig laag komen om vorming van condenswater te voorkomen.

Veiligheidsgordels

Indien de stoel is uitgerust met een veiligheidsgordel, draag deze dan ook.

Indien het voertuig is uitgerust met ESC (Electronic Stability Control) kan het voertuig in bepaalde situaties onverwachts sterk afremmen; draag daarom altijd veiligheidsgordels.

Alleen een aangespannen gordel kan goed functioneren. Gebruik daarom nooit een gordelklem of iets anders om te verhinderen dat de gordel strak zit.

Inrijden

Tijdens de inrijperiode is het beter het voertuig niet te zwaar te belasten.

Dit geldt ook als een gereviseerde motor, versnellingsbak of differentieel is ingebouwd.

Voor de eerste 1500 km geldt daarom:

- Belast de motor niet maximaal, lange ritten met een constante snelheid en toerental dienen vermeden te worden.
- Rijd niet te snel, varieer uw snelheid regelmatig.
- Vermijdt het gebruik van de kickdown.

Rijd na een koude start met een matig toerental en trek niet te snel op, totdat de motor op bedrijfstemperatuur is.

Kijk tijdens het rijden regelmatig op het instrumentenpaneel en reageer alert bij het waarnemen van onregelmatigheden.

Wielmoeren

Na ingebruikname van het voertuig en nadat de wielmoeren los zijn geweest, is het noodzakelijk dat deze na 100 km nagetrokken worden met een momentsleutel.

Brandstof besparen

Zuinig rijden wil niet zeggen langzaam rijden, maar wil zeggen anticiperen en soepel rijden en de rijstijl aanpassen aan de betreffende situatie.

Denk aan het volgende:

- Laat de motor zo snel mogelijk warm draaien door zo snel mogelijk met geringe belasting te gaan rijden.
- Rijd soepel door onnodig snel accelereren en sterk afremmen te vermijden.
- Laat als het voertuig op snelheid is het gaspedaal even iets “opkomen”. De automaat schakelt dan direct naar een hogere versnelling.
- Bij een hogere snelheid wordt meer brandstof verbruikt. Verlaag uw kruissnelheid op buitenwegen.

De belangrijkste factor in het brandstofverbruik is de chauffeur zelf en zijn manier van het gebruiken van het gaspedaal en het rempedaal.

Startprocedure

Voor beschrijving zie: *Startprocedure (📖 73)*.

Wanneer de motor gestart wordt als de versnelling niet in de neutrale positie staat, dan dient men deze eerst terug in neutraal te plaatsen en dan de gewenste versnelling te kiezen.

Als de motor draait, mag het toerental niet worden opgevoerd, voordat de oliedruk controlelamp is gedoofd.

Remmen

Het voertuig is uitgerust met een EBS remsysteem

In het EBS (Electronic Braking System) zit ook het ABS (Anti-Lock Braking Systeem) remsysteem geïntegreerd. Dit verhindert het blokkeren van de wielen tijdens het remmen op een glad wegdek of bij een noodstop.

De ABS installatie grijpt alleen in bij maximale remming, op het moment dat een of meerdere wielen blokkeren en het voertuig dreigt te gaan slippen.

Op dat ogenblik laat het ABS-systeem toe dat de remdruk daalt tot het wiel begint te draaien en de greep op het wegdek hersteld wordt. Daarna gaat onmiddellijk de remdruk weer omhoog, totdat de maximale remvertraging weer bereikt is of totdat het betreffende wiel weer blokkeert en de omschreven cyclus zich herhaalt. Daardoor blijft het voertuig onder dergelijke omstandigheden volledig bestuurbaar, en wordt de koersstabiliteit behouden.

Pas uw rij- en remgedrag niet aan op het ABS remsysteem.

Rem vooral niet later en daarna harder. Dit gaat ten koste van de banden en u kunt er medeweggebruikers door in moeilijkheden brengen.

Uw remweg zal met ABS soms, maar niet altijd korter zijn.

Tijdens inschakeling van het contact brandt het ABS controle lampje tijdens de controle cyclus van het systeem. Het lampje dooft na enkele seconden.
Als het lampje niet dooft of het lampje licht op tijdens het rijden is er een storing in het ABS-systeem.
Het gewone remvermogen blijft behouden maar de mogelijkheid is nu aanwezig dat de wielen blokkeren bij krachtig remmen.
U moet nu het ABS-systeem laten testen bij een VDL Bus & Coach werkplaats.

Stoppen

Voor beschrijving zie: *Stoppen/ motor afzetten/ instrumentenpaneel uitschakelen (📖 75)*.

Parkeren

Stop het voertuig.
Stel de parkeerrem met behulp van de parkeerrem hefboom in werking.
Als het voertuig op een helling geparkeerd wordt moeten de volgende handelingen in acht worden genomen:

- Plaats blokken voor of achter de wielen van de vaste as.
- Draai de voorwielen zodanig dat het voertuig niet de rijbaan op zal gaan, mocht het toch in beweging komen.

Schakel het contact uit en schakel de hoofdschakelaar uit.

Luchtlekkage

Als de luchtdruk bij stilstaande motor snel terug loopt, duidt dit op een lek.
Omdat de veiligheid van het remsysteem hierdoor wordt verminderd moet de lekkage zo snel mogelijk worden verholpen.

ACCU'S

Algemeen

- Hoe vaker de accu's ontladen raken, des te minder lang gaan de accu's mee.
- De levensduur van de accu's worden bepaald door uiteenlopende factoren, waaronder de rijomstandigheden en het klimaat. De accu's verliezen na verloop van tijd aan startcapaciteit en moeten daarom bijgeladen worden, als er langere tijd achtereen niet of slechts korte afstanden met het voertuig wordt gereden. Ook bij strenge vorst neemt de startcapaciteit af.
- Voor de maximale levensduur dienen de accu's altijd volledig opgeladen te blijven.
- Als het voertuig overwegend wordt gebruikt voor korte ritten of gedurende langere tijd buiten bedrijf wordt gesteld, dient de laadtoestand van de accu vaker gecontroleerd te worden of men dient de accu's met een druppel lader continue onder spanning te houden.
- Schakel, indien aanwezig, de massaverbreekschakelaar bij het voor langere tijd buiten bedrijf stellen van het voertuig UIT.
- Vervang de accu's bijvoorkeur gelijktijdig.
- Bij vervanging van de accu's alleen de door VDL Bus & Coach geadviseerde accu's gebruiken.

Accu's laden

Explosief knalgas wordt geproduceerd bij het laden van accu's. Laad accu's daarom altijd in een goed geventileerde ruimte.

- In de nabijheid van de accu's vonkvorming en open vuur vermijden.
- Accuzuur is een agressieve vloeistof.
  Na inademen: veel frisse lucht toedienen, rust, arts raadplegen.
  Bij huidcontact: de huid onmiddellijk met soda of zeepsop neutraliseren en met veel water naspoelen; bij blijvende roodheid of pijn arts raadplegen; verontreinigde kleding uittrekken neutraliseren met soda of zeepsop en naspoelen met veel water.
  Bij oogcontact: minimaal 15 minuten met schoon stromend water uitspoelen, arts raadplegen.
  Na inslikken: GEEN braken opwekken, mond spoelen, en veel water drinken, direct een arts raadplegen.
- Draag altijd beschermende kleding, in het bijzonder handschoenen en een veiligheidsbril, bij werkzaamheden aan een accu.
- Houd kinderen op een veilige afstand.
- Zorg tijdens het opladen van de accu's voor een goed geventileerde omgeving en vermijd vonkvorming en open vuur.
- Laat bevroren accu's voor het laden eerst ontdooien en verwijder alle vuldoppen voor het laden.
- Koppel de accu's nooit los, wanneer de motor draait.
- Controleer regelmatig of de accukabels op de juiste manier zijn aangesloten en stevig vastzitten.
- Verbreek altijd de massaverbinding van de accu's bij werkzaamheden aan de elektrische installatie.

Milieu

Accu’s bevatten schadelijke stoffen. Het is bij wet verboden accu’s samen met het huisvuil af te voeren. Accu’s moeten afzonderlijk worden ingezameld en op milieuvriendelijke wijze worden afgevoerd.

- Gevulde accu’s altijd horizontaal transporteren en opslaan. Voorkom dat bij transport van de accu dat deze kan kantelen. Uit de ontluchtingsopeningen of vuldoppen kan accuzuur in het milieu terechtkomen.

Persoonlijke veiligheid

Om verwondingen te voorkomen dienen bij het werken aan accu's de volgende veiligheidsvoorschriften te worden opgevolgd:

- Niet over de accu buigen.
- Plaats nooit gereedschap op de accu daar deze kortsluiting kunnen veroorzaken en in het ergste geval de accu kan exploderen.
  Gebruik alleen geïsoleerd gereedschap.
- Erop letten dat u zich niet elektrostatisch oplaadt. Geen synthetische (nylon) kleding dragen en niet over textiel wrijven. Een accu daarom ook niet over tapijt of andere synthetische materialen schuiven of trekken.
- Een accu niet meteen aanraken. Om een eventuele elektrostatische oplading af te bouwen, eerst buiten het voertuig gaan staan en de carrosserie (metalen voorwerp) aanraken.
- Niet met lappen of doeken over de accu wrijven. De accu kan, door elektrostatische lading, bij aanraking of door het overspringen van een vonk exploderen.

Zorg voor de accu’s

Als het voertuig voor langere tijd gestald wordt in extreem koude omstandigheden moet, om bevriezing te voorkomen, de accu worden verwijderd en op een vorstvrije plaats worden bewaard.

- Zet de contact en hoofdschakelaar uit voordat de accuklemmen losgenomen worden. Anders kunnen elektrische onderdelen (bijvoorbeeld de dynamo) worden beschadigd.
- Wacht na het uitschakelen van het contact en hoofdschakelaar 5 minuten voordat de verbinding tussen accuklem en minpool verbroken wordt. Het niet nakomen hiervan kan ernstige gevolgen hebben voor bepaalde elektrische systemen in het voertuig.
- VDL Bus & Coach adviseert om werkzaamheden aan de accu, zoals verwijderen of opladen, niet zelf uit te voeren. Laat deze werkzaamheden bijvoorkeur uitvoeren bij een VDL Bus & Coach werkplaats.

AIRCO INSTALLATIE

Op 19 juli 2016 is de Richtlijn 2014/68 EU inzake drukapparatuur in werking getreden. Ook is de Europese Verordening nr. 842/2006 inzake bepaalde gefluoreerde broeikasgassen een wet geworden op 4 juli 2006 en veel van de vereisten werden van kracht op 4 juli 2007. De doelstelling van deze wetten is onder andere om de koudemiddelemissies door koelinstallaties drastisch terug te dringen.
Dit gebeurt door de volgende maatregelen:

- Continu focus op milieuvriendelijke gassen in koelinstallaties.
- Er worden technische eisen aan koeltechnische installaties gesteld.
- Werkzaamheden aan koelinstallaties mogen alleen nog door gediplomeerd personeel worden verricht.

De verantwoordelijkheden voor de eigenaar/beheerder van de installatie worden aangescherpt.

Handel in overeenstemming met de vigerende wetgeving per land!

Schakel de airco regelmatig (eens per maand) in, ook als geen koeling gewenst is, dit om lekkage van de compressor te voorkomen.

2 INSTRUMENTEN EN BEDIENING

INSTRUMENTENBORD 19

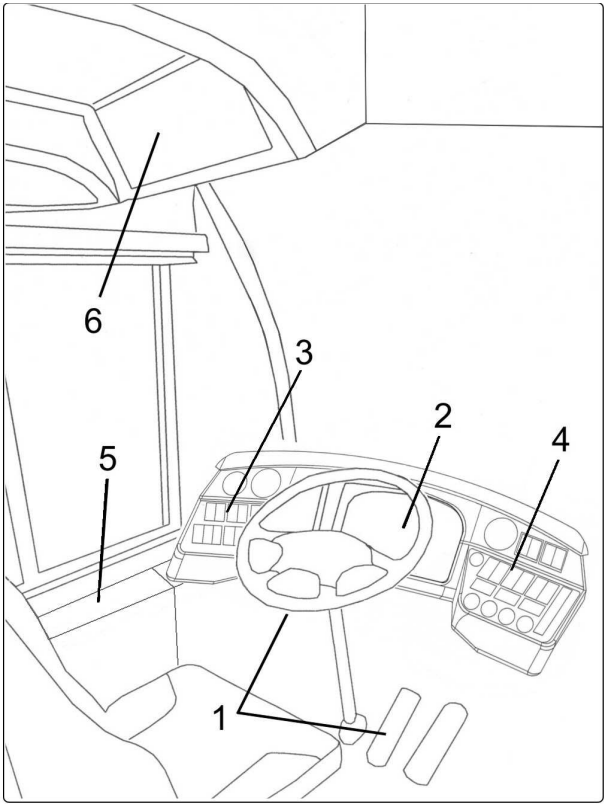
CHAUFFEURSSTOEL 64

DEUREN 66

OPRIJPLAAT 69

HALTE AANVRAAG 70

RIJDEN EN BEDIENING 72



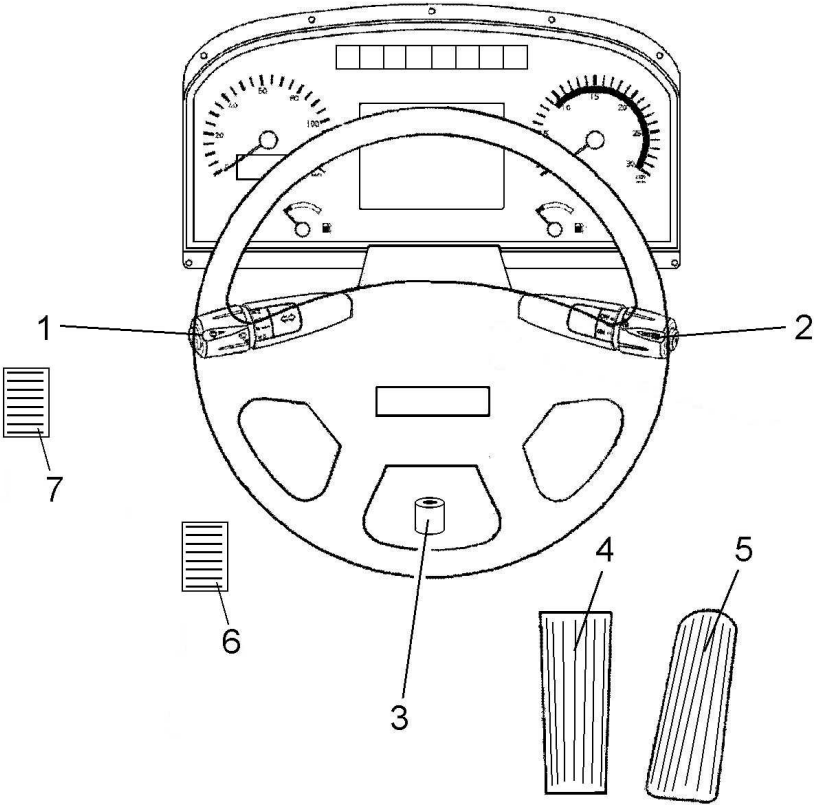
ILCh0785

INSTRUMENTENBORD

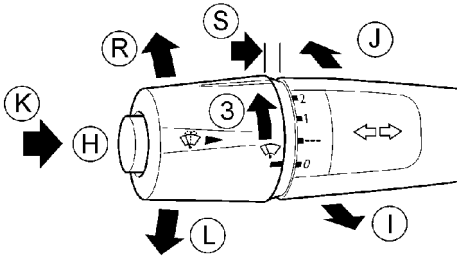
1. Bedieningen onder dashboard 20
2. Instrumentenpaneel 24
3. Schakelaarpaneel links 49
4. Schakelaarpaneel rechts 53
5. Schakelaarpaneel links naast bestuurder 57
6. Schakelaarpaneel boven bestuurder 61

1. Bedieningen onder dashboard

1. Combischakelaar links 21
2. Combischakelaar rechts 22
3. Verstelbare stuurkolom 22
4. Rempedaal 22
5. Gaspedaal 22
6. Bedieningspedaal omroep 23
7. Bedieningspedaal noodoproep 23



ILCh1407



ILAh0190

1. Combischakelaar links

H Middenstand (dimlicht, bij ingeschakelde verlichting)

I Lichtsignaal

J Grootlicht

L Richtingaanwijzer links

K Claxon

R Richtingaanwijzer rechts

3 Ruitenwisserschakelaar

- O Wissers uitgeschakeld
- --- Interval
- I Lage wissersnelheid
- II Hoge wissersnelheid

S Ruitensproeiers

Dimlicht/ grootlicht/ lichtsignaal
De combischakelaar is veerbelast. Stand 0 is de ruststand. Het lichtsignaal grootlicht wordt bediend door de schakelaar omhoog te trekken naar stand I.
Als de schakelaar in stand J wordt getrokken (tegen de veerdruk in), zullen de koplampen omschakelen van dimlicht naar grootlicht of omgekeerd. Als de schakelaar wordt losgelaten keert deze terug in stand 0.

Richtingaanwijzers
De richtingaanwijzers (R en L) werken alleen bij aangezet contact. Druk bij het wisselen van rijstrook de hendel slechts tot tegen de voelbare weerstand. Na het loslaten springt hij door de veerdruk automatisch terug.

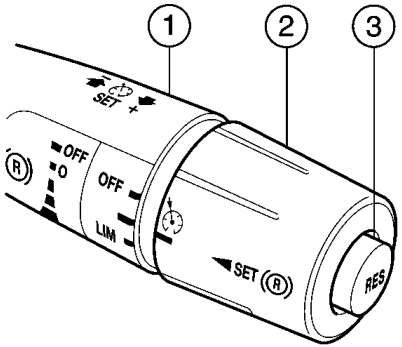
Claxon
Knop (K) indrukken (Claxon werkt alleen bij aangezet contact).

Ruitensproeiers
Door de terugverende schakelaar (S) kort in te drukken treedt de ruitensproei-installatie in werking, na 2 seconden gevolgd door 2 slagen van de ruitenwissers.

Ruitenwissers
De ruitenwissers werken alleen bij ingeschakeld contact.

⚠ **Schakel de ruitenwissers bij winterse omstandigheden - om schade aan vastgevroren ruitenwissers te voorkomen - altijd uit, voordat de contactsleutel in de ruststand wordt gezet.**

Ruitenwissers intervaltijd
De standaard intervaltijd is 6 seconden. De intervaltijd is instelbaar tussen 3.5 en 20 seconden.
Instellen intervaltijd:
- Interval inschakelen (stand ---).
- Bij ruitenwissers in nulstand (horizontaal), de interval uitschakelen en terug inschakelen. De tijd tussen uitschakelen en terug inschakelen is de nieuwe intervaltijd.
- Wil men deze tijd behouden, dan dient men de interval uit te schakelen wanneer de ruitenwissers NIET in de nulstand staat.
- Wanneer de interval meer dan 5 minuten uit staat, wordt de ingestelde tijd gereset (naar de standaard tijd 6 sec).



ILAh0017

2. Combischakelaar rechts

Via de bedieningsfuncties 1, 2 en 3 op de combischakelaar kunnen diverse regelfuncties in- en uitgeschakeld worden:

– **Cruise control**
De cruise-control kan ingeschakeld worden bij voertuigsnelheden boven de 30 km/h. Zie: *Cruise control bediening (optie) (📖 84)*.

– **Retarder**
Met deze combischakelaar kan gekozen worden voor een bepaald remkoppel. Zie: *Retarder bediening (optie) (📖 87)*.

– **Variabele voertuigsnelheidsbegrenzer (LIM)**
De variabele voertuigsnelheidsbegrenzer (ook wel foot-on cruise control genoemd) biedt de mogelijkheid om de voertuigsnelheid te begrenzen tot een door de chauffeur in te stellen waarde, terwijl men de voet op het gaspedaal kan houden. Zie: *Variabele snelheidsbegrenzer (optie) (📖 85)*

– **Motortoerentalregeling**
In de motortoerentalregeling kan het motortoerental direct verhoogd worden naar een voorgeprogrammeerde waarde. In de motortoerentalregeling kan het motortoerental naar een gewenste waarde worden verhoogd of verlaagd. Zie: *Motortoerentalregeling (optie) (📖 86)*.

⚠ **Zie voor meer informatie over deze regelfuncties het hoofdstuk** *Rijden en Bediening (📖 72)***.**

3. Verstelbare stuurkolom

De stand van de stuurkolom en de hoogte van het stuurwiel zijn pneumatisch verstelbaar. Voor het verstellen moet de schakelaar op de busvloer ingedrukt worden. De beide verstellingen (stand en hoogte) kunnen tegelijk worden ingesteld. De stuurkolom wordt weer vergrendeld door de knop op de vloer los te laten.

⚠ **Verstelling werkt alleen als de parkeerrem ingeschakeld is en in bepaalde uitvoeringen als de deur open staat.**

4. Rempedaal

Voor bediening van de remmen, zie: *Bedrijfsrem (Voetrem) (📖 81)*.

5. Gaspedaal

Voor bediening van het gaspedaal moeten de deuren gesloten en het voertuig op rijhoogte zijn, zie *Halterem bediening (📖 82)*.
In het gaspedaal is een kick-down schakelaar geïntegreerd. Als snel moet worden opgetrokken, moet het gaspedaal volledig ingetrapt worden, zie ook *Kick-down schakeling (📖 90)*.

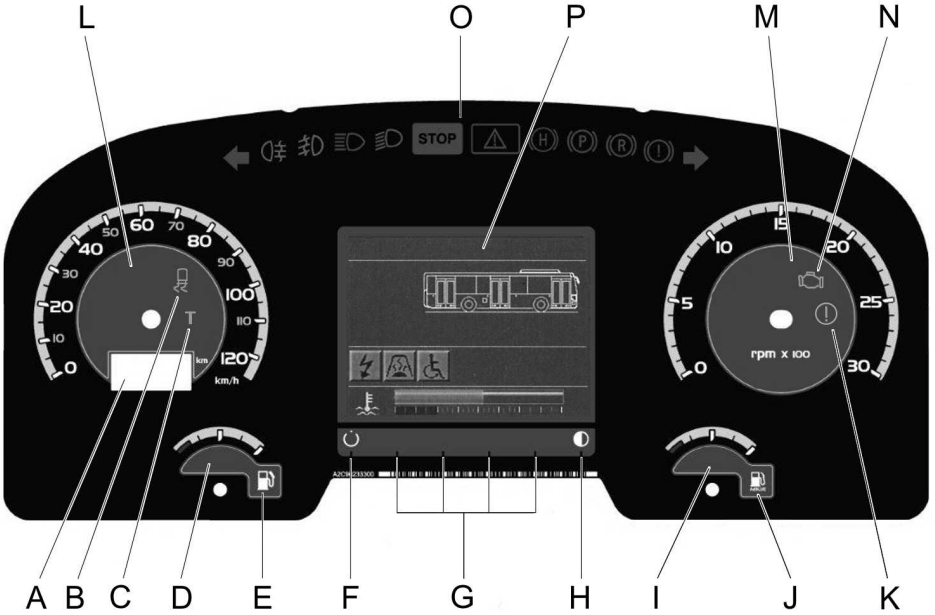
6. Bedieningspedaal omroep
Wil de bestuurder een boodschap omroepen, dan dient de bestuurder deze bedieningspedaal (rechts) in te drukken om de microfoon te activeren.

7. Bedieningspedaal noodoproep
Bij een noodoproep, dient de bestuurder deze bedieningspedaal (links) in te drukken om de microfoon te activeren.

2. Instrumentenpaneel

De chauffeur krijgt op het instrumentenpaneel informatie gepresenteerd over de status van het voertuig.
De informatie wordt zichtbaar door middel van oplichtende waarschuwingsindicatoren en via symbolen op het hoofddisplay.

A. Kilometer- en dagteller / klok 25
B. Controlelamp ASR / ESC 25
C. Controlelamp uitval tachograaf 25
D. Brandstofvoorraadmeter 25
E. Controlelamp brandstofvoorraad 25
F. Reset dagteller / Omschakeling dagteller - klok 26
G. Versie Multiplexing 26
H. Instrumenten dimming 26
I. AdBlue-voorraadmeter 26
J. Controlelamp AdBlue 26
K. Controlelamp toerental te hoog 26
L. Snelheidsmeter 26
M. Toerenteller 26
N. Controlelamp MIL storing 26
O. Waarschuwingsindicator 27
P. Hoofddisplay 30



ILCh0627

Inschakelen instrumentenpaneel
Door het inschakelen van hoofdschakelaar zullen alle lampen van de waarschuwingsindicatoren 3 seconden branden en blijven branden als ze actief zijn.
Een zoemer zal kort klinken.
De wijzers van de snelheidsmeter, de toerenteller, de brandstofmeter en de AdBluemeter eenmaal uitslaan en weer in de ruststand terugkomen.
Het hoofddisplay wordt als een zwart vlak weergegeven, om na enkel seconden over te gaan in de kleur grijs ten teken dat het display correct werkt. Het startscherm wordt zichtbaar.

Uitschakelen instrumentenpaneel
Na het uitschakelen van de hoofdschakelaar dooft het hoofddisplay geleidelijk (stand by mode) om na enige tijd over te gaan in een zwart scherm (sleep mode).

A. Kilometer- en dagteller / klok
Na inschakelen van de contactschakelaar worden op het display van de snelheidsmeter de kilometer, de dagteller en de klok zichtbaar.
Onder het hoofddisplay bevindt zich de reset-knop (F) van de dagteller. Door de reset-knop langer dan 4 sec in te drukken wordt de dagteller op nul gezet (reset).
Omschakelen tussen dagteller en klok: de toets (F) kort indrukken.
De klok in het display loopt synchroon met de klok van de tachograaf. Instellen van de klok kan dan ook alleen via de tachograaf.

B. Controlelamp ASR / ESC
Deze controlelamp licht op als de ASR (Anti Slip Regeling) en/of de ESC (Electronic Stability Control) actief worden.

C. Controlelamp uitval tachograaf
Deze controlelamp licht op als de tachograaf uitvalt of wanneer een storing optreedt in de werking van de tachograaf.

D. Brandstofvoorraadmeter
De brandstofmeter werkt alleen bij ingeschakelde hoofdschakelaar en contactschakelaar.
Na het inschakelen van het contact duurt het even voor de meter de juiste waarde aangeeft.

Let op! Bij scheefstand van het voertuig kan, door de dwarse plaatsing van de tanksensor, een lager dan werkelijk brandstofniveau door de meter worden weergegeven. Door de ingebouwde tijd vertraging in het systeem zal dit in normale gevallen (rijdend of bij korte stops) niet kunnen voorkomen.

E. Controlelamp brandstofvoorraad
Deze controlelamp wordt zichtbaar zodra het bijvul niveau van de brandstoftank bereikt is.
Zodra de reservevoorraad van circa 20% is bereikt (actieradius ca. 60 km), zal deze controlelamp oplichten.
Tevens zal in het centrale display het nevenstaand waarschuwingssymbool verschijnen.
Ook zal er een kort attentie signaal klinken, dat elke keer wanneer de handrem wordt afgezet, herhaald zal worden.

F. Reset dagteller / Omschakeling dagteller - klok

Door de reset-knop in te drukken wordt de dagteller op nul gezet (reset).
Omschakelen tussen dagteller en klok: de toets (F) kort indrukken.

G. Versie Multiplexing

Druk tegelijk op de 2e en 5e knop om de versie van de multiplex systemen (Versie Kibes en Cavtan) te laten verschijnen op het hoofddisplay.

H. Instrumenten dimming

Deze knop dient om de dashboard verlichting te dimmen, in stappen als de knop herhaaldelijk word bediend, doorlopend als de knop continu wordt bediend. Onder een bepaald minimum niveau zal het display niet verder dimmen.

I. AdBlue-voorraadmeter

De AdBlue-meter werkt alleen bij ingeschakelde hoofdschakelaar en contactschakelaar.
Na het inschakelen van het contact duurt het even voor de meter de juiste waarde aangeeft.

J. Controlelamp AdBlue

Deze controlelamp wordt zichtbaar zodra het bijvul niveau van de AdBlue-tank bereikt is. Er is dan nog een kleine hoeveelheid AdBlue-vloeistof in de tank aanwezig.

K. Controlelamp toerental te hoog

Deze controlelamp in de toerenteller licht op wanneer het toerental te hoog is.

L. Snelheidsmeter

De snelheidsmeter uitgevoerd met een enkele schaalverdeling in km/h.

M. Toerenteller

Deze meter geeft het toerental van de motor weer.

N. Controlelamp MIL storing

Dit symbool wordt zichtbaar als het emissieniveau de wettelijke grenzen overschrijdt.
De functie van deze indicator wordt als volgt gecontroleerd:

- Contact ingeschakeld en de motor draait niet.
- De indicator brandt 5 seconden, gaat 10 seconden lang uit en brandt vervolgens weer 5 seconden. Dit is de zogenaamde lamp- en systeemcontrole.
- Vervolgens begint na 5 seconden de indicator 1 seconde lang te knipperen, met een wachttijd van 5 seconden.
- Elk ander knipperpatroon geeft een storing aan.

Wanneer tijdens een rit, de indicator knippert of brandt om een storing aan te geven (afhankelijk van de waarschuwing), neem voor ondersteuning contact op met de dichtsbijzijnde VDL Bus & Coach werkplaats.

Op basis van wettelijke eisen is het mogelijk een strafbaar feit om met het voertuig te blijven rijden wanneer de MIL-indicator een storing aangeeft.

ILCh0628

1. Richtingaanwijzer links
2. Mistlampen achter
3. Mistlampen voor
4. Grootlicht
5. Dimlicht
6. Centrale rode, algemene waarschuwingslamp
7. Centrale gele, algemene waarschuwingslamp
8. Halterem
9. Parkeerrem
10. Retarder
11. Fout remsysteem
12. Richtingaanwijzer rechts

O. Waarschuwingsindicator

Beschrijving

De waarschuwingsindicatoren omvatten zowel informatie als waarschuwingssignalen.
Na inschakelen van de hoofdschakelaar en het contact lichten alle waarschuwingsindicatoren even op voor een functiecontrole.

De volgende indicatoren zijn aanwezig:

1. Richtingaanwijzer links

Dit licht knippert samen met de linker richtingaanwijzer.
Wanneer de alarmlichten geactiveerd zijn, dan knipperen beide richtingaanwijzer-indicatoren (links en rechts).
Indien dit licht sneller knippert, dan is de richtingaanwijzer-lamp defect.

2. Mistlampen achter

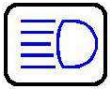
De indicatorlamp gaat branden als de mistlampen achter geactiveerd zijn

3. Mistlampen voor

De indicatorlamp gaat branden als mistlampen voor geactiveerd zijn.

4. Grootlicht

De indicatorlamp gaat branden als men het groot licht aanzet en als men grootlicht seint.



5. Dimlicht

De indicatorlamp gaat branden wanneer de dimlichten geactiveerd zijn.

6. Centrale rode, algemene waarschuwingslamp

De centrale rode algemene waarschuwingslamp licht op als er een ernstige storing optreedt in een systeem van het voertuig.

Het hoofddisplay toont welk systeem de storing veroorzaakt heeft.

Tevens zal de zoemer (3x) klinken in combinatie met het oplichten van STOP symbool, en dit telkens wanneer er een nieuwe melding (bij) komt, of wanneer de handrem afgezet wordt.

Zie ook: *Error symbolen (📖 45)*

Als een rood waarschuwingslampje verschijnt, stop dan onmiddellijk op een veilige plaats en schakel de motor uit!

Lees eveneens de beschrijving van de relevante symbolen die op het storingsscherm van het hoofddisplay verschijnen. Laat de storing zo snel mogelijk in een VDL Bus & Coach werkplaats repareren.

7. Centrale gele, algemene waarschuwingslamp

De centrale gele algemene waarschuwingslamp licht op als er een minder belangrijke storing optreedt in een systeem van het voertuig. Het hoofddisplay toont welk systeem de storing veroorzaakt heeft (bijvoorbeeld, peil koelvloeistof laag).

Tevens zal de zoemer (1x) klinken, en dit telkens wanneer er een nieuwe melding (bij) komt, of wanneer de handrem afgezet wordt.

Zie ook: *Waarschuwingssymbolen (📖 39)*

U mag blijven rijden maar bij de eerste gelegenheid dient deze storing verholpen te worden! Lees eveneens de beschrijving van het relevante symbool dat op het waarschuwingsscherm van het hoofddisplay verschijnt.

8. Halterem

De indicatorlamp gaat Groen branden als de halterem geactiveerd is.

9. Parkeerrem

Dit symbool wordt zichtbaar zodra de parkeerrem ingeschakeld is of de luchtdruk in het parkeerrem circuit te laag is om de parkeerrem te lossen. Het symbool gaat uit na het lossen van de parkeerrem, mits er voldoende druk is.

Om de parkeerrem te kunnen lossen moet er voldoende druk zijn in kring 3. Het opbouwen van de druk duurt even

De hoofdschakelaar kan niet worden uitgezet voordat de parkeerrem geactiveerd is.

10. Retarder

De indicatorlamp gaat branden als de retarder geactiveerd is (bij rijdend voertuig).

11. Fout remsysteem

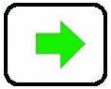
De indicatorlamp gaat branden als er een fout optreedt in het remsysteem.

Als het signaal verschijnt terwijl u rijdt, stop dan onmiddellijk op een veilige plaats.

De parkeerrem kan gebruikt worden als een noodrem als er een probleem is met de bedrijfsrem. N.B. De EBS zal niet werken!

12. Richtingaanwijzer rechts

Dit licht knippert samen met de rechter richtingaanwijzer.



Wanneer de alarmlichten geactiveerd zijn, dan knipperen beide richtingaanwijzer-indicatoren (links en rechts).

Indien dit licht sneller knippert, dan is de richtingaanwijzer-lamp defect.

P. Hoofddisplay

De chauffeur krijgt op het hoofddisplay informatie gepresenteerd over de status van het voertuig. De informatie wordt zichtbaar via symbolen en afbeeldingen die in dit hoofdstuk worden beschreven.

Het hoofddisplay is een grafisch kleurenbeeldscherm (LCD) waarop de symbolen en de afbeeldingen zichtbaar worden gemaakt.

In het hoofddisplay kunnen de volgende schermen weergegeven worden:

- Start-scherm
- Luchtdruk-scherm
- AdBlue- en olietemperatuur versnellingsbak-scherm.
- Rij-scherm
- Verbruiksscherm (optie)

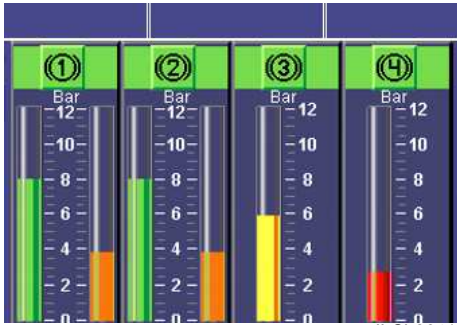
De verschillende schermen van het hoofddisplay kunnen afzonderlijk opgeroepen worden door het indrukken van deze menu schakelaar op het instrumentenpaneel. De hoofdschakelaar en de contactschakelaar moeten eerst ingeschakeld worden. Voor bediening zie: schakelaar *Menu schakelaar (📖 56)*

Start scherm

ILBh0843

Dit is het scherm wat verschijnt nadat de hoofdschakelaar is ingeschakeld.

Luchtdruk scherm



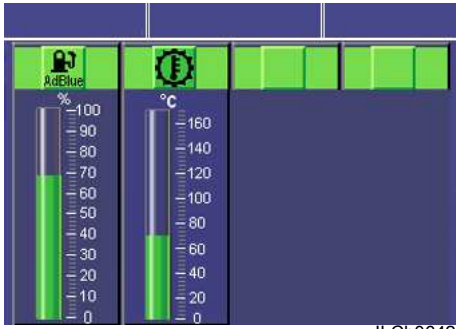
ILCh0641

De luchtdrukmeters worden in een scherm op hoofddisplay, gelijktijdig weergegeven zodat altijd de luchtdruk afgelezen kan worden van alle 4 kringen.
Zowel de voorraad druk als de ingestuurde druk worden voor kring 1 en kring 2 weergegeven. De kleur van de balk voor de voorraad drukken van kring 1 t/m kring 4 zijn:

- van 0 bar t/m 5 bar rood
- van 5 bar t/m 6 bar geel
- boven de 6 bar groen

De kleur van de balk voor de ingestuurde druk is voor kring 1 en kring 2 oranje

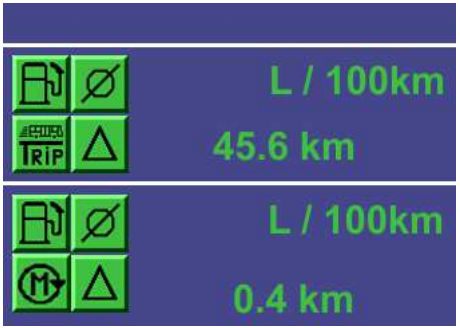
AdBlue-niveau en olietemperatuur versnellingsbak-scherm



ILCh0642

Dit scherm geeft, met de eerste meter, de voorraad in de AdBlue-tank weer en met de tweede meter, de olietemperatuur versnellingsbak. Dit scherm werkt als de hoofdschakelaar ingeschakeld staat.

Verbruiksscherm (optie)



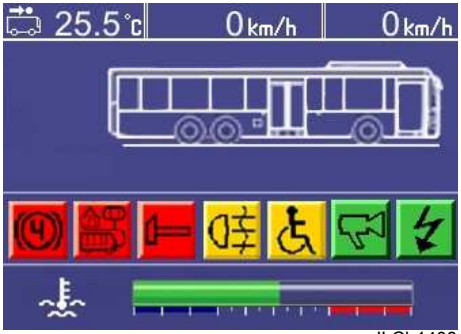
ILCh0668

In het bovenste gedeelte verschijnen de verbruiksgegevens en de afgelegde afstand per trip. Men kan deze gegevens resetten door op de knop *Reset dagteller / Omschakeling dagteller - klok (📖 26)* te drukken.

In het onderste gedeelte verschijnen de verbruiksgegevens en de afgelegde weg vanaf contact op.

De verbruiksgegevens verschijnen pas nadat er ongeveer 5 km gereden is.

Rij-scherm



ILCh1408

6 seconden na het opstartscherm volgt automatisch het rijmenuscherm.

In de bovenbalk verschijnt:

	Bovenaan links wordt de buitentemperatuur weergegeven.
0 km	Bovenaan midden wordt de digitale snelheid weergegeven.
0 km	Bovenaan rechts wordt de Setsnelheid van de Cruise control weergegeven.

Onderaan wordt de koelwatertemperatuur weergegeven.

- Deze bar verdwijnt bij een temperatuur van 74°C.
- Deze bar verschijnt terug wanneer de rode zone wordt bereikt en gelijktijdig licht de *Centrale rode, algemene waarschuwingslamp (📖 28)* ook op en verschijnt het error symbool *Koelvloeistof temperatuur te hoog (📖 46)* op het display.

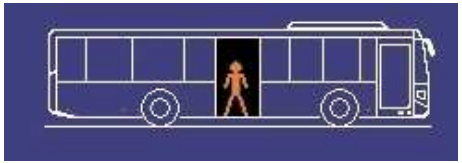
- Men kan de bar ook laten verschijnen door 5 seconden te drukken op de *Enter schakelaar (📖 56)*.
- De bar verdwijnt terug door nog eens op de *Enter schakelaar (📖 56)* te drukken.

In het rijscherm kunnen de volgende symbolen optreden:

1. Deur symbolen 33
2. Symbolen voertuighoogte 33
3. Symbolen oprijplaat 34
4. Symbolen dakluiken 35
5. Informatie symbolen 36
6. Waarschuwingssymbolen 39
7. Error symbolen 45

1. Deur symbolen

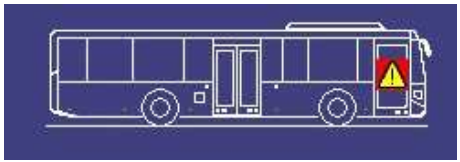
Deze afbeelding geeft weer dat de instapdeur geheel open staat (op druk).



Deze afbeelding geeft weer dat de middendeur geheel open staat (op druk).

Deze afbeelding geeft weer dat de instapdeur drukloos is en dus niet bedienbaar is met de drukknoppen *Bediening instapdeur (📖 59)*.

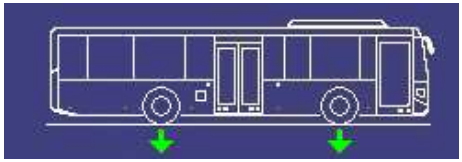
Deze afbeelding geeft weer dat de middendeur drukloos is en dus niet bedienbaar is met de drukknop *Bediening middendeur (📖 59)*



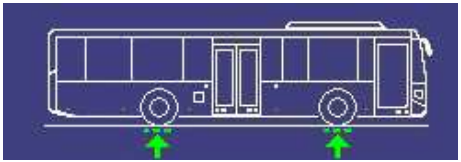
Deze afbeelding geeft weer dat de instapdeur een storing heeft en dus niet bedienbaar is met de drukknop *Bediening instapdeur (📖 59)*.

Deze afbeelding geeft weer dat de middendeur een storing heeft en dus niet bedienbaar is met de drukknop *Bediening middendeur (📖 59)*

2. Symbolen voertuighoogte

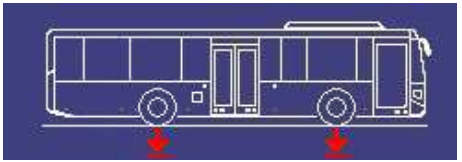


Deze afbeelding geeft weer dat de bus aan de rechterzijde geknield staat, knielen d.m.v. drukknop *Luchtvering, knielen (📖 51)* te bedienen en terug naar rijniveau door de deuren te sluiten of door drukknop *Voertuig verhoogd niveau, rijniveau (📖 50)* aan onderzijde te bedienen.
Tijdens de knielbeweging, kleurt de pijl geel. In geknielde stand, kleurt de pijl groen.



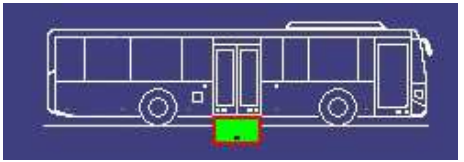
Deze afbeelding geeft weer dat de bus op verhoogd rijniveau staat, verhoogd rijniveau d.mv. drukknop *Voertuig verhoogd niveau, rijniveau (📖 50)* aan bovenzijde te bedienen.
Terug naar rijniveau door de drukknop *Voertuig verhoogd niveau, rijniveau (📖 50)* aan de onderzijde te bedienen.
Tijdens de beweging, kleurt de pijl geel. In verhoogd rijniveau, kleurt de pijl groen.

In verhoogd rijniveau, kan men verder rijden, de snelheid is echter gelimiteerd op 30 km/h. Dit wordt aangegeven door het Vmax 30km/h symbool op het scherm.

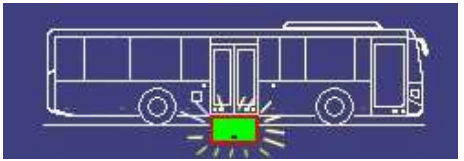


Deze afbeelding geeft weer dat de bus in de stand onvoorwaardelijk zakken staat.
In deze stand kan men niet rijden.
Meer info, zie *Onvoorwaardelijk zakken (📖 97)*.

3. Symbolen oprijplaat

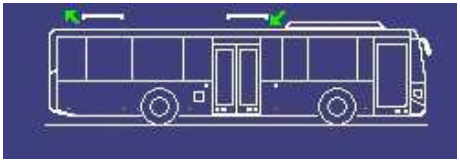


Deze afbeelding geeft weer dat de invalide trede van de uitstapdeur buiten ligt.



Deze afbeelding geeft weer dat de beveiliging van de invalide trede is uitgeschakeld.

4. Symbolen dakluiken



Deze afbeelding geeft weer dat alle dakluiken geheel geopend zijn.
Zie schakelaars *Dakluik voor openen en sluiten (📖 62)* en *Dakluik achter openen en sluiten (📖 63)*.

Deze afbeelding geeft weer dat het dakluik aan de voorzijde open staat.

Deze afbeelding geeft weer dat het dakluik aan de achterzijde open staat.

Deze afbeelding geeft weer dat het dakluik geheel open staat.

5. Informatie symbolen

De informatie-symbolen zijn allen groen van kleur, uitzondering zijn de rolstoel, knielbeveiliging, luchtvering niet op rijniveau, maximum snelheid 30 km/h en deur dwang sturing waarschuwing deze zijn geel van kleur en deur dwang sturing, deze is rood.
De symbolen worden alleen getoond als de desbetreffende informatie functie wordt weergegeven.

Beschrijving van de informatie symbolen

Halte aanvraag

Dit symbool wordt zichtbaar zodra een halte aanvraagknop wordt bediend.
Het signaal kan alleen gereset worden door een uitstapdeur te openen, het symbool verdwijnt dan weer.

Halte aanvraag mindervalide

Dit symbool wordt zichtbaar zodra de halte aanvraagknop bij de rolstoelplaats wordt bediend.
Het signaal kan alleen gereset worden door een uitstapdeur te openen, het symbool verdwijnt dan weer.

Akoestisch signaal uit

Dit symbool wordt zichtbaar zodra de chauffeur de Stopsein zoemer drukknop heeft bediend. Het signaal kan gereset worden door de drukknop opnieuw te bedienen.

Retarder uitgeschakeld

Dit symbool wordt zichtbaar zodra de functie voetbediening retarder buiten werking is gesteld met schakelaar *Retarder aan/uit schakelaar (📖 50)*.
Tevens zal er een zoemer klinken.

Let op voor verminderde remwerking en pas op voor oververhitting van de remmen.

Spiegelverwarming actief

Het controlelampje gaat branden wanneer de spiegelverwarming ingeschakeld wordt.

2e serie dimlicht

Het controlelampje gaat branden wanneer de 2e serie dimlicht automatisch ingeschakeld wordt.

Hoofdschakelaar

Het controlelampje gaat branden wanneer de hoofdschakelaar is ingeschakeld en niet de contactschakelaar is ingeschakeld.

Contactschakelaar

Het controlelampje gaat branden wanneer de contactschakelaar is ingeschakeld en de motor niet draait.

Motor draait

Deze controlelamp gaat branden zodra de motor draait en blijft in het display staan.

De controlelampen hoofdschakelaar, contactschakelaar en motor draait verschijnen, in deze volgorde, op dezelfde positie op het display.

Webasto verwarming
Dit symbool wordt zichtbaar zodra de Webasto interieurverwarming is ingeschakeld.

De controlelampen pomp webasto en webastoverwarming verschijnen, in deze volgorde, op dezelfde positie op het display

Airconditioning ingeschakeld
Dit symbool wordt zichtbaar als de airconditioning is ingeschakeld.

Hoekruitverwarming
Dit symbool verschijnt als de hoekruitverwarming is ingeschakeld. Hoekruitverwarming blijft 10 minuten ingeschakeld.

Knielbeveiliging
Dit symbool wordt zichtbaar zodra automatisch de knielbeveiliging wordt ingeschakeld. Knielen is nu niet mogelijk.

Verwarming voorruit
Dit symbool wordt zichtbaar zodra de voorruitverwarming ingeschakeld wordt.

Tractie control uitgeschakeld
Dit symbool wordt zichtbaar zodra de tractie control is uitgeschakeld.

Pomp Webasto aan
Dit symbool wordt zichtbaar zodra de Webasto pomp is ingeschakeld.

Deuren vrijgave
Dit symbool wordt zichtbaar zodra de uitstapdeuren zijn vrijgegeven voor bediening van de uitstapdeuren door de passagiers.(optie)

Luchtvering niet op rijniveau
Dit symbool wordt zichtbaar als het voertuig niet op rijniveau is.

Maximum snelheid 30 km/h
Dit symbool wordt zichtbaar zodra de maximum snelheid van 30 km/h, ingesteld dmv de snelheidsbegrenzer, overschreden wordt.

Geen oliemeting mogelijk
Dit symbool wordt zichtbaar al er geen olieniveaumeting mogelijk is (slechts 1 minuut zichtbaar).

Vorst waarschuwing
Dit symbool wordt zichtbaar wanneer de buitentemperatuur gedaald is beneden 3°C en waarschuwt voor het verhoogde gevaar van gladde wegen. Zodra de temperatuur boven de 6°C komt, dan stopt de melding.

Achteruitrijzoemer uitgeschakeld
Dit symbool wordt zichtbaar indien, door het bedienen van de desbetreffende schakelaar, de achteruitrijzoemer is uitgeschakeld.

Vloerverwarming

Dit symbool wordt zichtbaar zodra de vloerverwarming wordt ingeschakeld met de desbetreffende schakelaar.

Automatisch knielen actief

Dit symbool wordt zichtbaar zodra, met de desbetreffende schakelaar, de automatische kniel-functie ingeschakeld wordt.

“Fasten seatbelts” indicator ingeschakeld

Dit symbool wordt zichtbaar indien, door het bedienen van de desbetreffende schakelaar, de “Fasten seatbelts” indicator is ingeschakeld.

Verstralers dak

Dit symbool wordt zichtbaar zodra de verstralers op het dak ingeschakeld worden.

Chauffeursdeur geopend

Dit symbool wordt zichtbaar zodra de chauffeursdeur geopend wordt.

Cruise control ingeschakeld

Dit symbool wordt zichtbaar zodra de cruise control ingeschakeld wordt.

Brandblussysteem ok

Dit symbool wordt zichtbaar indien de brandblusinstallatie in orde is.(optie)

Hoge temperatuur uitlaatsysteem

Dit symbool verschijnt zo lang er een regeneratie wordt uitgevoerd en de temperatuur van het uitlaatgas hoog is.

Deur dwang sturing waarschuwing

Dit symbool wordt zichtbaar wanneer bij het verdraaien van het stuurwiel, het voorwiel dreigt te haperen aan de openstaande instapdeur.

Deur dwang sturing

Dit symbool wordt zichtbaar wanneer men toch nog verder draait aan het stuurwiel, na het verschijnen van de *Deur dwang sturing waarschuwing (📖 38)* en automatisch zal de geopende instapdeur sluiten.

6. Waarschuwingssymbolen

De waarschuwingssymbolen zijn allen geel van kleur, uitzondering zijn de storing dynamo symbolen, deze zijn rood.

Gelijktijdig met het zichtbaar worden van onderstaande symbolen, zal de GEEL gekleurde waarschuwingsindicator zichtbaar worden.

Doorrijden mag, maar men moet bij de eerste gelegenheid actie ondernemen om de storing te verhelpen!

Lees ook de waarschuwingstekst bij de beschrijving van de symbolen!

De symbolen worden alleen getoond als de desbetreffende functie een waarschuwing weergeeft.

Beschrijving van de waarschuwingssymbolen

Olie-niveau te laag

Dit symbool wordt zichtbaar als het olieniveau in het carter te laag is

Controleer het olieniveau en vul zo nodig olie bij. Controleer na het vullen bij stationair draaiende motor of dit symbool zichtbaar blijft. Zo ja, zet de motor af en laat een VDL Bus & Coach werkplaats de storing zo snel mogelijk verhelpen.

Motorolieniveau in carternavultank te laag

Dit symbool wordt zichtbaar zodra de contactschakelaar wordt ingeschakeld, de motor NIET draait en het olieniveau in de carternavultank te laag is.

Zo snel mogelijk onderhoud uitvoeren!

Olieniveau te hoog

Dit symbool wordt zichtbaar zodra het olieniveau van de motor boven het maximum peil komt.

Oliedruk motor te laag

Dit symbool wordt zichtbaar zodra bij draaiende motor de oliedruk te laag is.

Koelvloeistofniveau te laag

Dit symbool wordt zichtbaar als het koelvloeistofniveau te laag is. (optioneel)

Voor controleren en bijvullen, zie: Onderhoudsboek.

Als het symbool zichtbaar blijft, dan zo snel mogelijk de reparatie laten uitvoeren door een VDL Bus & Coach werkplaats.

Koelwatertemperatuur te hoog
Dit symbool wordt zichtbaar als de koelwatertemperatuur te hoog is.

Olie niveau fan sturing
Dit symbool wordt zichtbaar zodra het fanolieniveau te laag is.

Koelfan storing
Dit symbool verschijnt als er een storing is in de koelventilatorstuurunit van de radiateur. De koelventilator gaat dan constant op volle snelheid draaien.

Storing stuurbekrachtiging
Dit symbool wordt zichtbaar bij een storing in de stuurbekrachtiging.

⚠ **Controleer het vloeistofniveau van de stuurbekrachtiging.**

Stuurolieniveau te laag
Dit symbool wordt zichtbaar zodra het stuurolieniveau te laag is.

Motormanagement storing
Dit symbool wordt zichtbaar als het motormanagementsysteem een storing ontdekt.

Het motorvermogen wordt tot maximaal 60% teruggeregeld.
De motor wordt onder andere onder de volgende condities teruggeregeld:

- Emissieniveau is boven de wettelijke grenswaarden.
- Onderbroken dosering van AdBlue, SCR-systeem wordt uitgeschakeld.
- Storing van het SCR-systeem.
- Storing van het EGR-systeem.
- Slechte AdBlue-kwaliteit.

De terugregeling wordt alleen geactiveerd of gedeactiveerd bij stilstand van het voertuig.

⚠ **Mogelijk neemt de motor in vermogen af. Stop zo snel mogelijk op een veilige plaats.**

Versnellingsbak CAN communicatie storing
Dit symbool verschijnt zodra er een versnellingsbak CAN communicatie-storing optreed.

De versnellingsbak schakelt over in noodloop, hierbij worden de volgende functies uitgeschakeld:

- de retarder wordt uitgeschakeld;
- de neutraal bij stilstand functie is niet beschikbaar;
- de motorremfunctie is niet beschikbaar;
- motorkoppel wordt gereduceerd.

Water in brandstof
Dit symbool wordt zichtbaar, als de waterafscheider te veel water bevat. Controleer de waterafscheider en tap het water af, zie Onderhoudsboek.

Bijvullen AdBlue-tank
Dit symbool wordt zichtbaar zodra het bijvul niveau van de AdBlue-tank bereikt is (AdBlue-niveau < 10%). Gelijktijdig licht ook *Controlelamp AdBlue (📖 26)* op.

Dit symbool gaat knipperen bij een AdBlue-niveau < 2,5%.

Brandstoffilter vervuild
Dit symbool wordt zichtbaar wanneer de brandstoffilter vervuild is.

Diesel partikel filter vol

Dit symbool wordt zichtbaar als de diesel partikel filter vol is.

Controlelamp brandstof tanken

Zodra de reservevoorraad van circa 20% is bereikt (actieradius ca. 60km), zal in het display hiervoor nevenstaand waarschuwingssymbool verschijnen.

Let op! Bij scheefstand van het voertuig kan, door de dwarse plaatsing van de tanksensor, een lager dan werkelijk brandstofniveau door de meter worden weergegeven. Door de ingebouwde tijd vertraging in het systeem zal dit in normale gevallen (rijdend of bij korte stops) niet kunnen voorkomen.

Brandstofniveau tank 2 te laag

Zodra de reservevoorraad van circa 20% is bereikt (actieradius ca. 60km), zal in het display hiervoor nevenstaand waarschuwingssymbool verschijnen.

Let op! Bij scheefstand van het voertuig kan, door de dwarse plaatsing van de tanksensor, een lager dan werkelijk brandstofniveau door de meter worden weergegeven. Door de ingebouwde tijd vertraging in het systeem zal dit in normale gevallen (rijdend of bij korte stops) niet kunnen voorkomen.

Storing emissie

Dit symbool wordt zichtbaar in de volgende gevallen:

- Emissieniveau is boven de wettelijke grenswaarden.
- Onderbroken dosering van AdBlue, SCR-systeem wordt uitgeschakeld.
- Storing van het SCR-systeem.
- Slechte AdBlue-kwaliteit.

Het motorvermogen wordt tot op 25% teruggeregeld en daarna wordt de voertuigsnelheid begrenst op 20 km/h.
De terugregeling wordt alleen geactiveerd of gedeactiveerd bij stilstand van het voertuig.

Retarder storing

Dit symbool wordt zichtbaar wanneer een storing optreedt in de werking van de retarder

Let op voor verminderde remwerking en pas op voor oververhitting van de remmen.

Olietemperatuur retarder te hoog

Dit symbool wordt zichtbaar zodra de temperatuur van de olie in de retarder te hoog wordt.

De retarderwerking zal afnemen ten gevolg van de ongewenste temperatuurstijging. Beheers de voertuigsnelheid met de voetrem.

Gloeisysteem
Dit symbool verschijnt als het gloeielement of gloeisysteem actief is.

Het gloei-element dient altijd losgekoppeld/uitgeschakeld te worden voordat men gaat rijden.

Startmotor beveiliging actief
Dit symbool wordt zichtbaar als de startmotor te warm is geworden tijdens het starten. Er kan nu gedurende 15 minuten niet gestart worden.

Motor starten achter
Dit symbool wordt zichtbaar zodra de schakelaar VOOR/ ACHTER in de motorruimte in de stand achter staat of het motorluik geopend is.

Remvoering slijtage indicator
Dit symbool wordt zichtbaar zodra de remvoering de minimum dikte heeft bereikt.

Centraal smering vetniveau
Optioneel kan het voertuig voorzien zijn van een centraal smering systeem.
Dit symbool wordt zichtbaar bij een storing in de vetpomp, of een leeg reservoir.

EBS storing
Dit symbool verschijnt als er een storing is in het EBS-remsysteem.

Stop op een veilige plaats! Controleer in dit geval de EBS zekeringen.

Indien de fout niet gecorrigeerd wordt door een nieuwe zekering, mag het voertuig enkel gebruikt worden om naar de dichtstbijzijnde VDL Bus & Coach werkplaats te rijden. Vanwege het mogelijk blokkeren van de remmen, laat de fout zo spoedig mogelijk herstellen!

Het EBS-systeem zal niet langer werken, hoewel de bedrijfsrem nog steeds correct zal werken.

Bijvullen ruitensproeiertank
Dit symbool wordt zichtbaar zodra het bijvulniveau van de ruitensproeiertank bereikt is. Er is dan nog een kleine hoeveelheid ruitensproeiervloeistof in de tank aanwezig. Optioneel.

Storing luchtvering
Dit symbool wordt zichtbaar als er een storing in het luchtveringssysteem (ECAS) optreedt.

Performance reductie
Dit symbool wordt zichtbaar bij een gereduceerd vermogen van de elektrische aandrijving.

Luik/klep open
Dit symbool wordt zichtbaar zodra een luik/klep geopend is.

Achterklep open
Dit symbool verschijnt als de achterklep van de bus is geopend. Symbool verdwijnt als de achterklep wordt gesloten.

Motorluik linksachter geopend
Dit symbool wordt zichtbaar zodra het motorluik linksachter geopend is.

Brandblussysteem motorruimte leeg
Dit symbool wordt zichtbaar als de brandbluscilinder van de brandblusinstallatie leeg is.

⚠ **Laat het brandblussysteem zo snel mogelijk controleren bij een VDL Bus & Coach werkplaats.**

Dynamo 1 storing
Dynamo 1 storing laadstroom. De andere dynamo(s) laden normaal bij maar (op langere termijn) kan dat onvoldoende zijn.

Dynamo 2 storing
Dynamo 2 storing laadstroom. De andere dynamo(s) laden normaal bij maar (op langere termijn) kan dat onvoldoende zijn.

Dynamo 3 storing (optioneel)
Dynamo 3 storing laadstroom. De andere dynamo(s) laden normaal bij maar (op langere termijn) kan dat onvoldoende zijn.

Dynamo storing 4 (optioneel)
Dynamo 4 storing laadstroom. De andere dynamo(s) laden normaal bij maar (op langere termijn) kan dat onvoldoende zijn.

Batterij-spanning te laag
Dit symbool wordt zichtbaar zodra de batterij spanning 30 seconden lager is dan 23,5 Volt.

Alle verbruikers worden uitgeschakeld. Om de motor te kunnen starten moet het contact opnieuw aangezet worden.
Men kan nu gedurende 30 seconden de motor starten

Voertuig CAN storing
Dit symbool wordt zichtbaar als er een storing is in de onderlinge communicatie van de elektronische units van de body van het voertuig.

⚠ **Laat een VDL Bus & Coach werkplaats de storing zo snel mogelijk verhelpen.**

PCAN storing
Dit symbool wordt zichtbaar als er een storing is in de onderlinge communicatie van de elektronische units van de drijflijn van het voertuig.

⚠ **Laat een VDL Bus & Coach werkplaats de storing zo snel mogelijk verhelpen.**

KCAN storing
Dit symbool wordt zichtbaar zodra een ECU niet aangesloten/verbonden is met de K_CAN, of dat er een systeemfout is in van de modules aangesloten op de K_CAN.

Klimaatsysteem storing
Dit symbool wordt zichtbaar als er een fout optreedt in het klimaatsysteem.

Airco storing
Dit symbool wordt zichtbaar bij een storing in de elektrische airco compressor.

Storing Webasto verwarming
Dit symbool wordt zichtbaar bij een storing in het Webasto verwarmingssysteem.

Chauffeursdeur geopend
Dit symbool wordt zichtbaar zodra de chauffeursdeur geopend is.

Noodhamer verwijderd
Dit symbool wordt zichtbaar als de noodhamer verwijderd is uit de houder. Dit symbool verdwijnt terug wanneer de noodhamer terug geplaatst wordt.

Plaats zo snel mogelijk de noodhamer terug in de houder.

7. Error symbolen

Deze error-symbolen zijn allen rood van kleur.

Gelijktijdig met het zichtbaar worden van onderstaande symbolen, zal de ROOD gekleurde waarschuwingsindicator zichtbaar worden.

Bij rode waarschuwingsindicator moet het voertuig zo spoedig mogelijk op een veilige plaats tot stilstand worden gebracht en de motor worden afgezet! Schakel de hoofdschakelaar uit en lees de waarschuwingstekst bij de beschrijving van de symbolen.

De symbolen worden alleen getoond als de desbetreffende error (fout) zich voordoet.

Beschrijving van de Error-symbolen

Oliedruk motor te laag

Dit symbool wordt zichtbaar zodra bij draaiende motor de oliedruk te laag is.

Controleer het motorolieniveau en vul zo nodig olie bij. Controleer na het vullen bij stationair draaiende motor of dit symbool zichtbaar blijft. Zo ja, zet de motor af en laat een VDL Bus & Coach werkplaats de storing zo snel mogelijk verhelpen.

Olieniveau te laag

Dit symbool wordt zichtbaar als het olieniveau te laag is, mogelijk veroorzaakt door ernstige lekkage.

Controleer het motorolieniveau en vul zondig olie bij. Controleer na het vullen bij stationair draaiende motor of dit symbool zichtbaar blijft. Zo ja, zet de motor af en laat een VDL Bus & Coach werkplaats de storing zo snel mogelijk verhelpen.

Olie-temperatuur motor te hoog

Dit symbool wordt zichtbaar als de temperatuur van de olie in de motor te hoog wordt.

Laat de motor afkoelen. Controleer het motorolieniveau en vul zo nodig bij. Als het symbool na het vullen zichtbaar blijft, laat dan een VDL Bus & Coach werkplaats de storing zo snel mogelijk verhelpen.

Koelvloeistofniveau te laag

Dit symbool wordt zichtbaar als het koelvloeistofniveau te laag is, mogelijk veroorzaakt door ernstige lekkage.

Laat de motor afkoelen. Oorzaak opzoeken, repareren en koelvloeistof bijvullen. Als het symbool na het vullen zichtbaar blijft, laat dan een VDL Bus & Coach werkplaats de storing zo snel mogelijk verhelpen.

Koelvloeistof temperatuur te hoog

Dit symbool wordt zichtbaar als de temperatuur van de koelvloeistof te hoog is geworden.

Laat de motor afkoelen. Oorzaak opzoeken, repareren en koelvloeistof eventueel bijvullen. Als het symbool na het vullen weer zichtbaar wordt, laat dan een VDL Bus & Coach werkplaats de storing zo snel mogelijk verhelpen.

Motormanagement storing

Dit symbool wordt zichtbaar als er een ernstige storing in het motormanagementsysteem is, waardoor mogelijk de motor stil valt

Laat een VDL Bus & Coach werkplaats de storing zo snel mogelijk verhelpen.

Luchtdruk kring 3 en/of 4 te laag

Dit symbool wordt zichtbaar als de luchtdruk in kring 3 en/of 4 te laag is.

Versnellingsbak temperatuur te hoog

Dit symbool wordt zichtbaar zodra de temperatuur van de olie in de versnellingsbak en retarder te hoog wordt.

De retarderwerking zal afnemen ten gevolg van de ongewenste temperatuurstijging. Beheers de voertuigsnelheid met de voetrem.

Versnellingsbak storing

Dit symbool wordt zichtbaar zodra er een versnellingsbak storing optreed.

Laat een VDL Bus & Coach werkplaats de storing zo snel mogelijk verhelpen.

Webastoruimte temperatuur te hoog

Dit symbool wordt zichtbaar wanneer de temperatuur in de Webastoruimte te hoog is. Een ingebouwde temperatuursensor schakelt bij een temperatuur > 125°C de Webasto uit.

Elektrisch systeem

Dit symbool wordt zichtbaar als er een storing is in een van de elektronische units van het voertuig of in de onderlinge communicatie daarvan.

Laat een VDL Bus & Coach werkplaats de storing zo snel mogelijk verhelpen.

Retarder storing

Dit symbool wordt zichtbaar als de retarder wordt aangestuurd maar er geen retarderwerking volgt.

Let op voor verminderde remwerking en pas op voor oververhitting van de remmen.

Externe luchtvulling

Dit symbool verschijnt als men heeft vergeten om de externe luchtvulling aan het voertuig los te koppelen.

Brandblusinstallatie in werking

Dit symbool wordt zichtbaar als de brandblusinstallatie in werking is. Indien dit symbool gelijktijdig met het symbool *Motorruimte temperatuur (📖 47)* zichtbaar is, dan is er een brandgevaarlijke situatie in de motorruimte.

Motorruimte temperatuur

Dit symbool wordt zichtbaar als de temperatuur in de motorruimte boven de 110°C komt. Gelijktijdig treedt een zoemer in werking.

Aanwijzing 1:

Indien de koelvloeistoftemperatuurmeter duidt op een koelprobleem, laat dan de motor enkele minuten stationair draaien en zet de motor hierna uit.

Aanwijzing 2:

Indien geen aanwijzing van koelingsproblemen: benader het compartiment voorzichtig, omdat er brand kan zijn.

Brandgevaar!

Onderbreek de stroom met de hoofdschakelaar. Breng bij gevaar, de passagiers in veiligheid. Benader de motorruimte met de brandblusser in de aanslag. Als rook zichtbaar is open dan het luik niet, maar probeer het vuur via andere openingen te blussen. Door het openen van het toegangsluik tot de motorruimte kan een vuur oplaaien.

Storing EBS

Deze lamp brand, in combinatie met waarschuwingsindicator (*Fout remsysteem (📖 29)*, bij een storing in het EBS-systeem.

Stop op een veilige plaats!

Laat een VDL Bus & Coach-werkplaats de storing zo snel mogelijk verhelpen.

Deur storing

Dit symbool wordt zichtbaar als er een storing is in het deursysteem van de deuren.

Noodkraan/noodknop bediend

Dit symbool wordt zichtbaar als een noodkraan of noodknop bediend is (optie).

Alarmdrukknop (passagiers)

Dit symbool wordt zichtbaar als een alarm-drukknop in de passagiersruimte bediend wordt.

Halterem noodlos

Dit symbool wordt zichtbaar zodra de halterem noodlosschakelaar wordt bediend.

Storing stuurbekrachtiging

Dit symbool wordt zichtbaar bij een storing in de stuurbekrachtiging.

Controleer het vloeistofniveau van de stuurbekrachtiging.

EAS storing

Dit symbool verschijnt als er een algemene storing in het EAS-systeem is.

Breng het voertuig onmiddellijk op een veilige plaats tot stilstand en schakel de motor uit om verdere schade aan het nabehandelingssysteem te voorkomen.

Luik/klep open

Dit symbool wordt zichtbaar wanneer een luik/klep open staat.

Stop op een veilige plaats en sluit het luik of de klep

Chauffeursdeur niet gesloten

Dit symbool wordt zichtbaar wanneer de chauffeursdeur niet gesloten is.

Stop op een veilige plaats en sluit de chauffeursdeur.

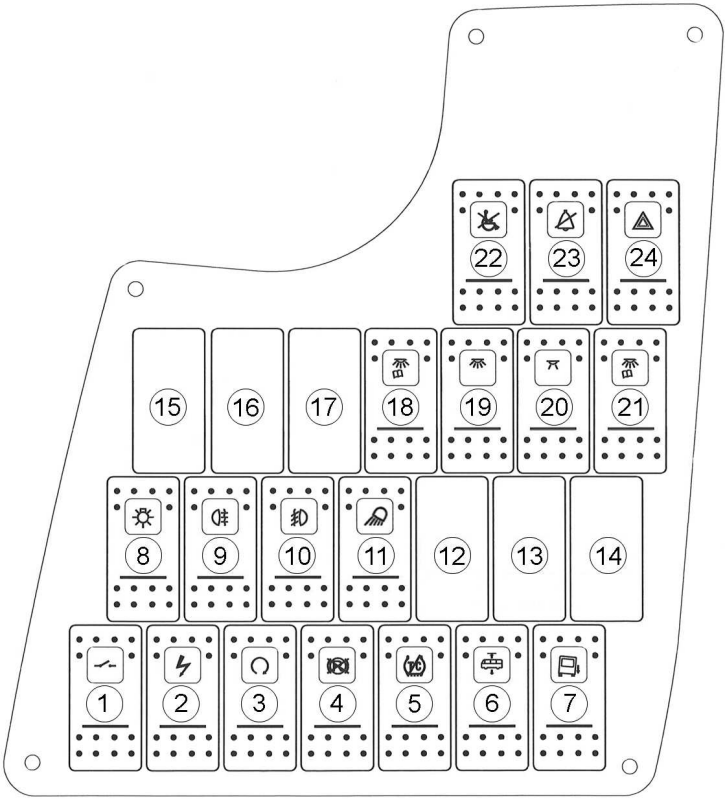
Roetniveau te hoog

Dit symbool wordt zichtbaar als het roetniveau in de roetfilter (SMF-filter) te hoog is.

Het SMF-filter dient onmiddellijk gereinigd te worden.

Breng het voertuig onmiddellijk op een veilige plaats tot stilstand en schakel de motor uit om verdere schade aan het nabehandelingssysteem te voorkomen

Het symbool kan alléén gereset worden Door een VDL Bus & Coach werkplaats nadat het roetfilter gereinigd is.



ILCh1340

3. Schakelaarpaneel links

1. Hoofdschakelaar 50
2. Contactschakelaar / motorstop 50
3. Motorstart 50
4. Retarder aan/uit schakelaar 50
5. Tractie control 50
6. Voertuig verhoogd niveau, rijniveau 50
7. Luchtvering, knielen 51
8. Lichtschakelaar 51
9. Mistlampen achter 51
10. Mistlampen voor 51
11. Verlichting buiten boven uitstapdeur 51
12. Reserve 52
13. Reserve 52
14. Reserve 52
15. Reserve 52
16. Reserve 52
17. Reserve 52
18. Leeslichten 52
19. Interieurverlichting 52
20. Verlichting rechts voor 52
21. Verlichting betaaltafel 52
22. Reset foutieve halteaanvraag rolstoelgebruiker 52
23. Reset foutieve halteaanvraag 52
24. Alarmlichten 52

1. Hoofdschakelaar

Als de hoofdschakelaar wordt ingeschakeld, dan wordt het elektrisch systeem getest. Na 3 seconden zullen tijdelijk alle waarschuwingsindicatoren oplichten en de zoemer hoorbaar zijn.
Als de hoofdschakelaar uitgeschakeld wordt, wordt het elektrisch systeem spanningsloos met uitzondering van de alarmlichten en de tachograaf.

De hoofdschakelaar kan alleen worden uitgezet als de parkeerrem is bediend en de contactschakelaar uitgeschakeld is.

2. Contactschakelaar / motorstop

Met deze schakelaar kan het contact ingeschakeld worden nadat de hoofdschakelaar is bediend.
Als de motor draait en de contactschakelaar wordt uitgeschakeld, dan stopt de motor, mits het voertuig geen snelheid meer heeft.

3. Motorstart

Met deze schakelaar kan de motor worden gestart. De hoofdschakelaar en de contactschakelaar moeten worden ingeschakeld en de bedieningsknop van de versnellingsbak dient in de stand N te staan, zie ook *Startprocedure (📖 73)*

4. Retarder aan/uit schakelaar

De functie voetbediening retarder kan met deze schakelaar ingeschakeld en buiten werking worden gesteld. Bij uitgeschakelde retarder zal de indicatielamp in de schakelaar branden.

Zodra de voetbediening buiten werking is gesteld wordt dit informatiesymbool op het hoofddisplay zichtbaar. Tevens zal de zoemer 5 seconden hard klinken, daarna zacht. De zoemer blijft actief totdat de functie weer wordt ingeschakeld.

Weer inschakelen voetbediening retarder alleen bij lage snelheid omdat dit kan resulteren in zeer heftige reacties in de aandrijflijn.

5. Tractie control

Met deze schakelaar kan de chauffeur de tractie control uitschakelen.

6. Voertuig verhoogd niveau, rijniveau

Als bij deze schakelaar:
- de bovenste helft ingedrukt wordt, het voertuig laten stijgen tot verhoogd rijniveau
- onderste helft kort indrukken, dan gaat de bus terug naar rijniveau

Het voertuig gaat automatisch naar rijniveau bij een voertuigsnelheid boven 30 km/h.

Voertuig verhoogd rijniveau: Deze positie wordt gebruikt als de bodem vrijheid van de bus te laag wordt door een obstakel. Het voertuig kan terug gezet worden naar rijniveau door kort op het onderste gedeelte van de schakelaar te drukken.

7. Luchtvering, knielen

Met deze veerretourschakelaar kan men de voertuighoogte (bodemvrijheid) in geval van bijzondere omstandigheden aanpassen. De schakelaar activeert het luchtveringssysteem.
Omlaag door de schakelaar ingedrukt te houden tot laagste punt is bereikt. Wordt de schakelaar te vroeg losgelaten, dan gaat het voertuig automatisch terug naar rijniveau. Inschakelen alleen mogelijk bij stilstaande bus, gesloten deuren en halterem op.
Het geknielde voertuig gaat automatisch terug naar rijniveau bij het sluiten van de laatste deur.

Knielen is niet mogelijk met te lage luchtdruk. Het luchtveringssysteem werkt alleen bij ingeschakeld contact. Als het voertuig in de hef of kniel stand staat en het contact wordt uitgeschakeld dan zal het voertuig terug gaan naar rijniveau als het contact weer ingeschakeld wordt.

8. Lichtschakelaar

De lichtschakelaar heeft drie posities:

0 Indrukken onderkant: verlichting uit

I Parkeer- en markeerverlichting aan

II Indrukken bovenkant: dim-/grootlicht, parkeer- en markeerverlichting aan.

9. Mistlampen achter

Met deze schakelaar/drukknop kan men de mist-achterlichten inschakelen wanneer het dimlicht/grootlicht reeds is ingeschakeld.
Na uitgeschakeld contact zal indien gewenst de schakelaar opnieuw bediend moeten worden.
De indicatielamp in de schakelaar en de waarschuwingsindicator op het instrumentenpaneel branden bij ingeschakelde mistlampen achter.

10. Mistlampen voor

Met deze schakelaar/drukknop kan men de mistlichten voor inschakelen wanneer het dimlicht/grootlicht reeds is ingeschakeld.
Na uitgeschakeld contact zal indien gewenst de schakelaar opnieuw bediend moeten worden.
De indicatielamp in de schakelaar en de waarschuwingsindicator op het instrumentenpaneel branden bij ingeschakelde mistlampen voor.

11. Verlichting buiten boven uitstapdeur

Met deze drukknop kan de verlichting buiten, boven de uitstapdeur, worden uitgeschakeld.
De verlichting gaat automatisch aan/uit via het openen/sluiten van de uitstapdeur en bij het achteruitrijden.

12. Reserve

13. Reserve

14. Reserve

15. Reserve

16. Reserve

17. Reserve

18. Leeslichten

Met deze schakelaar kan de chauffeur alle leeslichten gelijktijdig activeren/desactiveren.

19. Interieurverlichting

Als deze schakelaar wordt bediend zal de interieurverlichting “vol” gaan branden (bij ingeschakelde hoofdschakelaar.

20. Verlichting rechts voor

Met deze schakelaar kan men de verlichting aan de rechterzijde vooraan aan- en uitschakelen wanneer de interieurverlichting is ingeschakeld.

21. Verlichting betaaltafel

Met deze schakelaar kan de verlichting boven de betaaltafel geactiveerd worden. Deze kan bediend worden, bij ingeschakelde hoofdschakelaar.

22. Reset foutieve halteaanvraag rolstoelgebruiker

Met deze drukknop kan een foutieve halteaanvraag van een rolstoelgebruiker ongedaan gemaakt worden.

23. Reset foutieve halteaanvraag

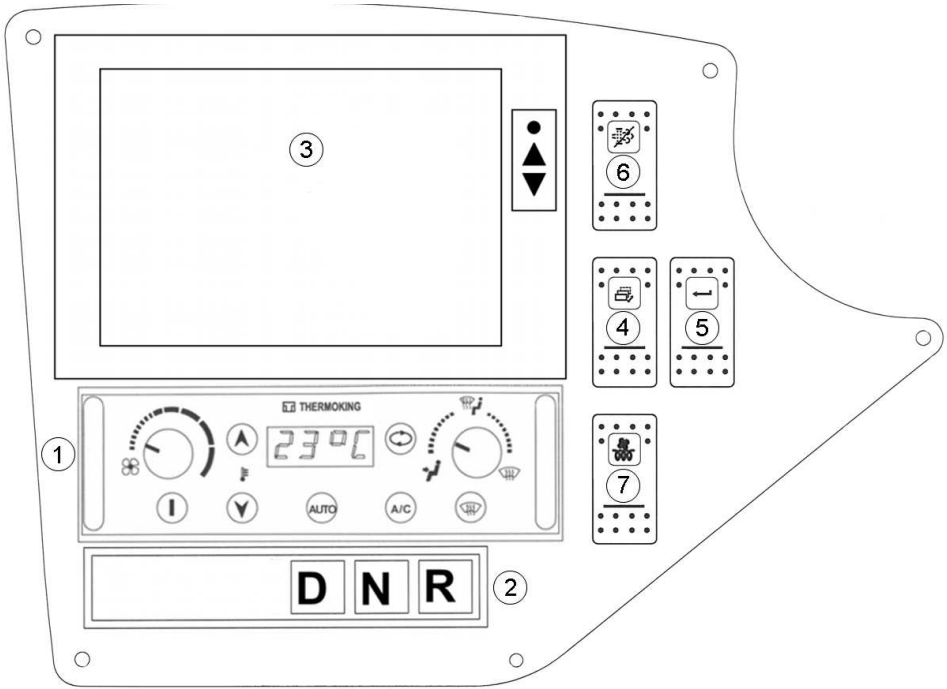
Met deze drukknop kan een foutieve halteaanvraag ongedaan gemaakt worden.

24. Alarmlichten

Door deze schakelaar te bedienen gaan de knipperlichten van het voertuig gelijktijdig aan en uit. De alarmlichten kunnen ook gebruikt worden als de hoofdschakelaar en de contactschakelaar zijn uitgeschakeld. Het verklikkerlichtje in de schakelaar is rood en knippert mee.

Tevens knippert, bij hoofdschakelaar aan, het groene symbool van de richtingaanwijzers.

Het alarmlicht knippert snel als er een richtinglamp kapot is.



ILCh1341

4. Schakelaarpaneel rechts

1.	Frontbox	54
2.	Keuzeschakelaar versnellingsbak	56
3.	Touch screen	56
4.	Menu schakelaar	56
5.	Enter schakelaar	56
6.	Regeneratie dieseldeeltjesfilter (DPF) onderbreken schakelaar	56
7.	Minimum snelheid ventilatoren passagiersairco	56

1. Frontbox

ILCh0217

1 Aan / Uit
2 Omhoog
3 Omlaag
4 AUTO / ESC
5 Smog
6 Airco
7 Defroster / Enter
8 Snelheid
9 Luchtverdeling
10 Display

Met de frontbox kan het chauffeurscompartiment extra verwarmd worden.

Bediening:

1. Aan - uit drukknop

Door op de knop te drukken wordt de temperatuur zichtbaar op het display. Als het systeem op “auto” staat, dan is de LED AUTO aan.

2. Hogere temperatuur instellen

Gebruik de drukknop om het gewenste temperatuur instelpunt te verhogen. Het maximum is 27 graden Celsius.

3. Lagere temperatuur instellen

Gebruik de drukknop om het gewenste temperatuur instelpunt te verlagen. Het minimum is 18 graden Celsius.

4. Automatische temperatuur

De bestuurdersruimte wordt automatisch verwarmd of geventileerd (overeenkomstig de ingestelde temperatuur en de situatie in de ruimte), LED A/C is uit.

5. SMOG - menging instellen

Menging binnen - / buitenlucht, de klep wordt gedurende 10 minuten gesloten. De bijbehorende LED brandt.

6. AC drukknop

Airco drukknop. De unit zal gaan koelen of verwarmen. De bijbehorende LED brandt.

7. Ontwaseming voorruit

Ontwasemings - / ontdooidrukknop voorruit. De bijbehorende LED brandt.

8. Ventilatorsnelheid

Potmeter ventilator snelheid.
Traploze snelheid instelling.
Indien aan de potmeter gedraaid wordt, dan wordt de “Auto” functie uitgeschakeld. De bijbehorende LED brandt niet meer.

- Snelheid omlaag potmeter linksom draaien.
- Snelheid omhoog potmeter rechtsom draaien

9. Luchtverdeling

Lucht naar chauffeur

Draai de potmeter linksom om de lucht naar de chauffeur te blazen.

Lucht naar chauffeur en voorruit

Draai de potmeter naar de midden om de lucht naar de chauffeur en de voorruit te blazen.

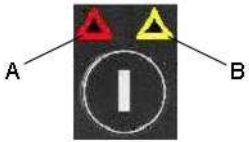
Lucht naar voorruit

Draai de potmeter rechtsom om de lucht naar de voorruit te blazen.

10. Informatie op display

Het display toont de tijd wanneer het systeem is uitgeschakeld.
Het display toont de ingestelde temperatuur als het systeem is ingeschakeld.
De helderheid van het display en de LED's wordt automatisch afgestemd op de externe licht omstandigheden.

Alarmsymbolen



ILCh0063

Rode alarmsymbool (A)
Het rode alarmsymbool gaat aan:
- Hoge of lage druk alarm.
- Koppeling - of bedieningsfout.

In beide gevallen zal de airco niet werken.

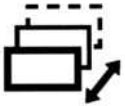
Gele alarmsymbool (B)
Het gele alarmsymbool gaat aan:
- Temperatuursensors fout.

In dit geval werkt de unit met verkeerde data van de sensor. Om de unit te herstarten, druk twee keer op de drukknop aan / uit om de unit uit en in te schakelen.
Raadpleeg de service dienst als het alarm weer aan gaat.

2. Keuzeschakelaar versnellingsbak
Met deze schakelaar kan de rijrichting gekozen worden. Lees ook: *ZF Versnellingsbak (📖 91)*.

3. Touch screen
Zie eigen documentatie

4. Menu schakelaar



De schermen van het hoofddisplay kunnen afzonderlijk opgeroepen worden door het indrukken van deze menu schakelaar op het instrumentenpaneel. De hoofdschakelaar en de contactschakelaar moeten eerst ingeschakeld worden. Voor bediening zie: *Hoofddisplay (📖 30)*

5. Enter schakelaar

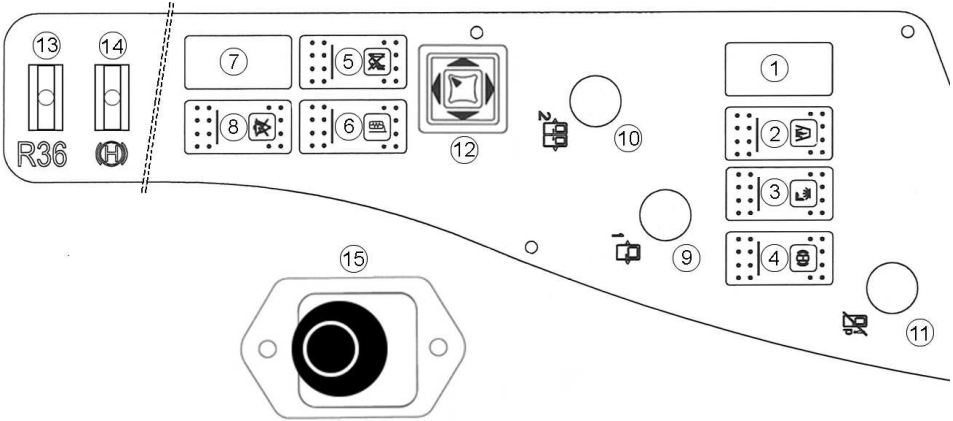
De chauffeur kan de koelwatertemperatuur bar opvragen door deze toets 5 seconden ingedrukt te houden, nogmaals op deze toets drukken om de bar terug te laten verdwijnen.

6. Regeneratie dieseldeeltjesfilter (DPF) onderbreken schakelaar

Als deze (twee-standen) schakelaar wordt bediend, wordt de regeneratie van het DPF-filter gestopt of geblokkeerd. Zie *DPF regenereren, emissienabehandelingssysteem (📖 75)* in het hoofdstuk “Rijden en bediening “.
Door het nogmaals indrukken van de schakelaar wordt de blokkering opgeheven en kan het DPF-systeem weer regenereren als de condities dit toelaat.
Bij een onderbroken regeneratie zal het informatiesymbool, zie *Informatie symbolen (📖 36)*, zichtbaar worden.

7. Minimum snelheid ventilatoren passagiersairco

Met deze drukknop kan men de instelling van de snelheid van de ventilatoren van de passagiersairco aanpassen. Activeert men deze drukknop, dan draaien de ventilatoren (van de passagiersairco) op minimum snelheid.



ILCh1342

5. Schakelaarpaneel links naast bestuurder

1.	Reserve	58
2.	Webasto verwarming	58
3.	Cabineverlichting	58
4.	Halterem	58
5.	Reset beveiliging invalide trede	58
6.	Buitenspiegelverwarming	58
7.	Reserve	59
8.	Geluidssignaal halteaanvraag uitschakelen	59
9.	Bediening instapdeur	59
10.	Bediening middendeur	59
11.	Reset noodknop deuren	59
12.	Buitenspiegel verstelling	59
13.	R36 noodschakelaar	59
14.	Halterem noodlos	60
15.	Parkeerrem	60

1. Reserve

2. Webasto verwarming

Met deze schakelaar kan de Webasto waterverhitter worden ingeschakeld. gelijktijdig zal dit symbool op het hoofddisplay zichtbaar worden. De Webasto kan bediend worden bij ingeschakelde hoofdschakelaar.

3. Cabineverlichting

Als deze schakelaar wordt bediend, zal de cabinelamp branden (als de hoofdschakelaar is ingeschakeld).

De cabinelamp gaat automatisch branden, wanneer de instapdeur geopend wordt via de knop buiten (zie *Toegang tot voertuig (📖 66)*). De cabinelamp gaat terug uit na 60 seconden of wanneer de motor gestart wordt.

4. Halterem

Met deze drukknop kan men handmatig de bus op halterem zetten, om de voet te ontlasten als men bijvoorbeeld voor een stoplicht staat of in de file.
Deze functie werkt alleen onder 3 km/u.

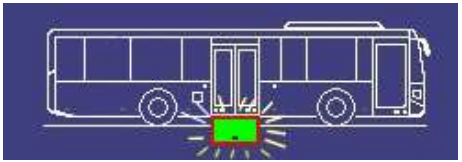
Opheffen halterem:
- deuren dicht
- drukknop halterem bedienen
- rijrichtingskeuzeschakelaar in de positie D of R
- gaspedaal bedienen

Voor beschrijving zie: *Halterem bediening (📖 82)*

5. Reset beveiliging invalide trede

Bij de invalide trede is een veiligheid ingebouwd, die ervoor zorgt dat men de halterem niet kan afzetten als de trede is uitgeklapt. Deze beveiliging gebeurt door een sensor.
Is deze sensor defect, dan kan men de halterem niet meer afzetten zelfs als de trede ingeklapt is. Dus kan men niet meer verder rijden.

De chauffeur dient op de reset knop te drukken om deze beveiliging uit te schakelen.



De bediening van de resetknop wordt ook weergegeven door een knipperende trede in het display.

Men dient dit wel te melden in de stelplaats, zodanig dat de sensor kan hersteld worden.

6. Buitenspiegelverwarming

Inschakelen van de buitenspiegelverwarming.
Deze buitenspiegelverwarming schakelt automatisch uit na 15 minuten.
Het controlelampje in de schakelaar brandt fel als de functie ingeschakeld staat. De spiegelverwarming werkt bij draaiende motor.

7. Reserve

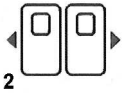
8. Geluidssignaal halteaanvraag uitschakelen

Wanneer een passagier op een halteaanvraag knop drukt, dan wordt de chauffeur gewaarschuwd door een kort geluidssignaal en door het symbool *Halte aanvraag (📖 36)* op het display.
Met deze drukknop kan men het geluidssignaal halteaanvraag bij de chauffeur uitschakelen.

9. Bediening instapdeur

Met deze knop kan de instapdeur geopend en gesloten worden. Werkt alleen onder 3 km/u en na ingeschakelde hoofdschakelaar.
Zie ook: *Noodbediening deuren (📖 104)*.

10. Bediening middendeur



Met deze knop kan de middendeur geopend of gesloten worden. Werkt alleen onder 3 km/h en na ingeschakelde hoofdschakelaar. Bij het sluiten van de middendeur zal een zoemer klinken. Zie ook *Noodbediening deuren (📖 104)*

11. Reset noodknop deuren

Wanneer iemand de noodknop aan de binnen- of buitenzijde van de bus bediend heeft, dan dient de chauffeur de noodknoppen terug resetten, pas dan kunnen de deuren terug bediend worden.
Wanneer de bus drukloos is (bv na een lange stilstand), dan moet de chauffeur ook eerst op deze drukknop drukken, pas dan komen de deuren terug op druk, en kunnen ze bediend worden.

12. Buitenspiegel verstelling

Bij ingeschakelde hoofdschakelaar en contactschakelaar kunnen de spiegels elektrisch worden bediend, door de knop omhoog, omlaag, links of rechts te drukken.
Knop naar rechts draaien = rechterspiegel instellen.
Knop naar links draaien = linkerspiegel instellen.

13. R36 noodschakelaar

Met deze schakelaar kunnen in geval van nood alle gebruikers uitgeschakeld worden, dit is inclusief dat de motor stopt en de alarmlichten worden dan ingeschakeld.
Schakel de R36 schakelaar terug om het systeem weer actief te maken. Volg de startprocedure om de motor weer te starten.
Zie *Noodschakelaars (📖 105)*

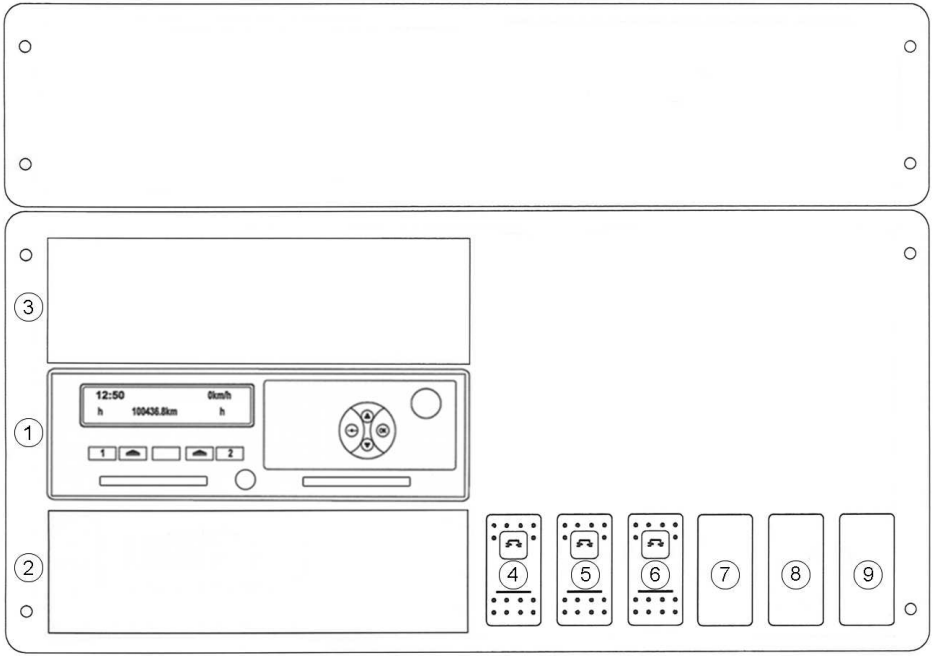
14. Halterem noodlos

Indien de ingeschakelde halterem gelost moet worden, dan kan dat door gas te geven. Indien men geen gas kan geven, dan is er lossing van de halterem mogelijk door deze noodlos inrichting te bedienen.
Zie *Noodschakelaars (📖 105)*

⚠ **Gebruik deze noodlos inrichting alleen in noodgevallen.**

15. Parkeerrem

Met de hendel in de rijrichting is de parkeerrem vrij, mits er voldoende luchtdruk in het remsysteem is. Voor bediening zie: *Parkeerrem / Noodrem (📖 80)*

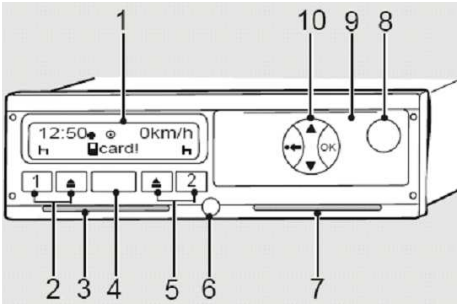


ILCh1343

6. Schakelaarpaneel boven bestuurder

1. DTCO tachograaf 62
2. Reserve 62
3. Reserve 62
4. Dakluik voor openen en sluiten 62
5. Dakluik achter openen en sluiten 63
6. Alle dakluiken dicht 63
7. Reserve 63
8. Reserve 63
9. Reserve 63

1. DTCO tachograaf



ILBh0510

1	Display
2	Bediening bestuurder 1
3	Kaartlezer 1
4	Aansluitpunt kalibratie-, en download apparatuur
5	Bediening bestuurder 2
6	Verzegeling
7	Kaartlezer 2
8	Knop openen printerlade
9	Printer
10	Menukeuzetoetsen

Voor bedieningsinstructie raadpleeg de documentatie van de leverancier.

De DTCO tachograaf slaat een foutcode op als de voeding uitgeschakeld wordt of de accu leeg is. In sommige landen wordt de foutcode opgevat als een wettelijke overtreding. Om te voorkomen dat de eenheid een foutcode opslaat bij het verwijderen van de accukabels, gebruik een DTCO werkplaatskaart in de eenheid terwijl u de accu loskoppelt.

Als een foutcode wordt opgeslagen, contacteer dan een erkende DTCO werkplaats om de DTCO te kalibreren en de code te wissen.

2. Reserve

3. Reserve

4. Dakluik voor openen en sluiten

Met deze drukknop kan het voorste dakluik, als de drukknop voorover gekanteld wordt, aan de voorzijde geopend worden. Als men de drukknop weer bedient, dan sluit het dakluik zich.
Als de drukknop achterover gekanteld wordt, dan opent het voorste dakluik zich aan de achterzijde. Als men de drukknop weer bedient, dan sluit het dakluik zich.

De dakluiken mogen tijdens het rijden in de ventilatiestand staan, maar indien alleen de voorste ventilatiestand gebruikt wordt mag de snelheid niet boven 80 km/h komen.

De dakluiken sluiten automatisch, wanneer de airconditionning geactiveerd wordt.

De dakluiken sluiten automatisch, wanneer de hoofdschakelaar of het contact wordt uitgeschakeld.

5. Dakluik achter openen en sluiten

Met deze drukknop kan het achterste dakluik, als de drukknop voorover gekanteld wordt, aan de voorzijde geopend worden. Als men de drukknop weer bedient, dan sluit het noodluik zich.

Als de drukknop achterover gekanteld wordt, dan opent het achterste dakluik zich aan de achterzijde. Als men de drukknop weer bedient, dan sluit het noodluik zich.

6. Alle dakluiken dicht

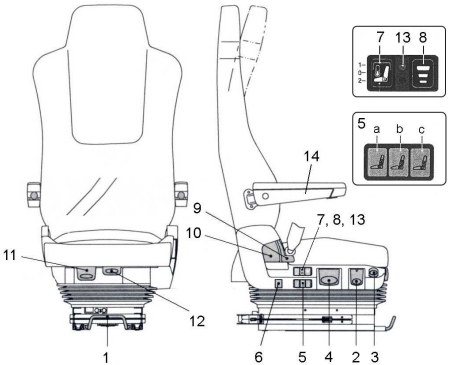
Indien deze drukknop wordt bediend zullen de dakluiken welke open staan allen gesloten worden

7. Reserve

8. Reserve

9. Reserve

CHAUFFEURSSTOEL



ILCb0355

KANS OP ONGEVALLEN.
Stel de stoel vóór het vertrek alleen bij stilstand in.
De stoel moet hoorbaar worden vergrendeld.
Rijd alleen als de stoel op de juiste wijze is ingesteld.

1. Horizontale regeling

Trek de hendel omhoog en schuif de stoel in de gewenste positie.
Laat de hendel los om de instelling te vergrendelen.

2. Demper regeling

Het regelen van de demper zorgt ervoor dat de trilverhouding kan aangepast worden aan ieder wegdek en ieder lichaamsgewicht.
Hendel omlaag: minimale dempingskracht
Hendel omhoog: maximale dempingskracht

Gevaar op ongevallen

Stel de vibratiedemper dusdanig in dat de chauffeurszetel in staat is om schokken op te vangen op een oneffen wegdek.

3. Verlagen

Hendel naar beneden: stoel verlaagt
Hendel naar boven: stoel stijgt tot de eerder ingestelde hoogte

4. Hoogte regeling

Trek de hendel omhoog of duw de hendel naar beneden, en kies de gewenste hoogte. Laat de hendel los, zodra de gewenste hoogte bereikt is.

5. Geïntegreerd pneumatisch systeem (IPS)

De kamers van het IPS kunnen onafhankelijk van elkaar belucht of ontlucht worden.
Druk op de toets om de desbetreffende luchtkamer te beluchten of te ontluchten.
Dit laat toe om het rugkussen aan te passen tot de perfecte zit voor iedere bestuurder.

a.	Onderste luchtkamer
b.	Bovenste luchtkamer
c.	Zijdelingse luchtkamers

6. Niet van toepassing

7. Verwarming / Ventilatie
Druk op de toets om de verwarming of de ventilatie te activeren.
Toets in de bovenste stand (1): verwarming aan (rood lampje licht op)
Toets in de middenste stand (0): verwarming/ventilatie uitgeschakeld.
Toets in de onderste stand (2): ventilatie aan (blauw lampje licht op)

8. Regeling Verwarming/Ventilatie
Met deze toets kan men de verwarming/ventilatie regelen in 3 stappen.

9. Schouder regeling
Trek de hendel omhoog en regel de positie van het bovenste gedeelte van het rugkussen. Los de hendel, zodra de gewenste positie bereikt is.

10. Regeling rugkussen
Trek de hendel omhoog en breng het rugkussen met het bovenlichaam in de gewenste positie. Laat de hendel los, zodra de gewenste positie is bereikt.

11. Zithoekinstelling
Trek de hendel omhoog en door het zitkussen een weinig te belasten of te ontlasten, kan men de inclinatie van de zitting regelen. Laat de hendel los, zodra de gewenste inclinatie bereikt is.

12. Horizontale regeling zitkussen
Trek de hendel omhoog en schuif het zitkussen naar voor of naar achter. Laat de hendel los, zodra de gewenste positie is bereikt.

13. Knipper codes
Wanneer het rode lampje van schakelaar (7) knippert, wordt een van de volgende foutmeldingen weergegeven:

Knipper code	Oorzaak
1	Niet van toepassing
2	Fout controle unit
3	Fout fan[a]
4	Fout verwarming rugkussen
5	Fout verwarming zitkussen
6	Fout temperatuursensor
7	Fout schakelaar

a. Enkel kortsluiting of onderbreking van de 2 fans wordt weergegeven door de knipper code

14. Armsteun
De helling van de armsteun kan traploos ingesteld worden met de knop.

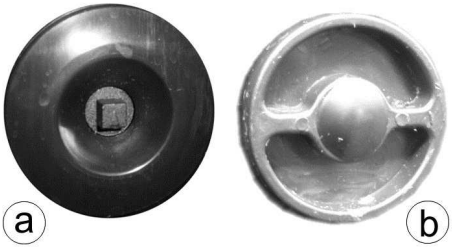
DEUREN

De deuren worden bediend via twee drukknoppen, (gemonteerd op het zijpaneel naast de bestuurder).

Bediening instapdeur (📖 59)

Bediening middendeur (📖 59)

Vergrendeling deuren



ILCa0575

Moet men het voertuig onbemand achterlaten, dan is het aan te raden om de deuren te vergrendelen (a) (met een sleutel).

Voor vertrek, controleren of alle deuren ontgrendeld zijn (de deuren kunnen langs binnen (b) manueel ontgrendeld worden).

Toegang tot voertuig

ILCh1181

De instapdeur kan geopend worden met behulp van de drukknop (1) (achter het luikje naast de instapdeur).
De drukknop ingedrukt houden tot de deur opent.

Na het openen van de instapdeur zal de cabinelamp automatisch (gedurende 60 seconden) branden. Deze cabinelamp dooft als men de motor start.

Bediening instapdeur

⚠ **De halterem komt automatisch op bij het openen van de deuren.**

- De halterem kan ook manueel opgezet worden met behulp van de drukknop *Halterem (📖 58)*.
- Druk op knop *Bediening instapdeur (📖 59)*: de instapdeur opent.
- Druk nogmaals op knop *Bediening instapdeur (📖 59)*: de instapdeur sluit.
- Drukknop *Halterem (📖 58)* bedienen.
- Met de versnellingskeuzeschakelaar in de positie D of R, valt de halterem af na het indrukken van het gaspedaal.

De toestand van de instapdeur wordt weergegeven op het display: bv instapdeur volledig open:

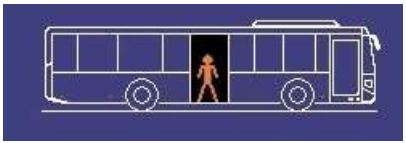
Meer informatie betreffende de afbeeldingen die op het display kunnen verschijnen, Zie *Deur symbolen (📖 33)*

⚠ **Na de activering van de halterem, dan zal de halterem terug afvallen na het sluiten van de deuren bij het indrukken van het gaspedaal (versnellingsbak in D of R).**

Bediening middendeur

Bij een halte aanvraag (symbool *Halte aanvraag (📖 36)* verschijnt op het display, de Stop signalisatie in het passagierscompartiment (volgens klantenwens) lichten op en de bel klinkt):

- De bus tot stilstand brengen met behulp van de bedrijfsrem (voetrem).
- De halterem wordt automatisch opgezet bij het openen van de deuren.
  De halterem kan ook manueel opgezet worden met behulp van de drukknop *Halterem (📖 58)*.
- De middendeur kan geopend worden door te drukken op drukknop *Bediening middendeur (📖 59)*.
- De toestand van de middendeur wordt weergeven op het display: bv midden deur open:



Meer informatie betreffende de afbeeldingen die op het display kunnen verschijnen, Zie *Deur symbolen (📖 33)*

Nadat er zich geen reizigers meer aanmelden en niemand meer wenst uit te stappen:

- De middendeur sluiten door te drukken op drukknop *Bediening middendeur (📖 59)*.

- De halterem valt automatisch af na het sluiten van de deuren, bij het indrukken van het gaspedaal (versnellingsbak in D of R). (*Halterem (📖 58)*.

⚠ **Het voertuig is uitgerust met de Auto-Hold functie:**
Wanneer men bij stilstand de rem meer dan 2 seconden indrukt, dan komt de halterem automatisch op.

⚠ **Het openen van de deuren is beveiligd en kan enkel gebeuren als de halterem opstaat.**

De halterem kan slechts opgezet worden wanneer de snelheid van het voertuig lager is dan 3 km/h en als de motor draait.

Van zodra deze snelheid bereikt wordt of lager is, dan wordt dit weergeven door het gele verklikkerlichtje in de schakelaar *Halterem (📖 58)***.**

De halterem opzetten:
- Manueel: door de drukknop *Halterem (📖 58)* **bedienen.**
- Automatisch: door de deuren te bedienen.

⚠ **Wanneer het verklikkerlichtje "snelheidsdetectie" in de halteremschakelaar oplicht wanneer de snelheid hoger is dan 3 km/h, dient men onmiddellijk te stoppen.**

OPRIJPLAAT

ILCk0061

De bestuurder krijgt een halte aanvraag van een passagier in een rolstoel:

- *Halte aanvraag (📖 36)* symbool verschijnt op het display
- *Halte aanvraag mindervalide (📖 36)* symbool verschijnt op het display.
- Stop signalisatie in de passagiersruimte (volgens klantenwens) licht op.
- Men hoort twee belsignalen.

Na het tot stilstand brengen van het voertuig, parkeerrem of halterem opzetten.

Het voertuig laten knielen door schakelaar *Luchtvering, knielen (📖 51)* te bedienen.

Wanneer de wagen geknield is, de middendeur openen d.m.v. de drukknop *Bediening middendeur (📖 59)*.

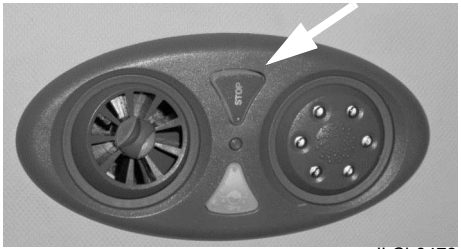
Nu kan de bestuurder de oprijplaat uitklappen.

Er is een veiligheid ingebouwd, die er voor zorgt dat men niet kan wegrijden zolang de oprijplaat is uitgeklapt.
Zie ook *Reset beveiliging invalide trede (📖 58)*.

HALTE AANVRAAG

Passagiers

ILCh0221



ILCh0473

De passagiers kunnen een halte aanvragen door een van de Stop knoppen in te drukken.

Drukt er een passagier op een Stop knop:

- *Halte aanvraag (📖 36)* symbool verschijnt op het display
- Stop signalisatie in de passagiersruimte (volgens klantenwens) licht op.
- Men hoort één belsignaal

Deze waarschuwingssignalen verdwijnen, bij het openen van de middendeur.

Een foutieve halte aanvraag kan door de chauffeur al rijdende geannuleerd worden (doven halte aanvraagsignalisatie in passagiersruimte, doven bus stopsignaal op het display), door de drukknop *Reset foutieve halteaanvraag (📖 52)* te bedienen.

Passagiers in een rolstoel

ILCh1178

Bij de rolstoelplaats in de bus is een speciale halte knop voorzien.

Buiten, naast de middendeur is er ook nog een knop voorzien, voor de passagiers in een rolstoel.
Deze drukknop kan enkel bediend worden als de halterem opstaat, in dat geval branden de groene leds in de drukknop, is er gedrukt op de drukknop, dan branden ook de rode leds in de drukknop.

De passagier in een rolstoel kan met behulp van deze knoppen een halte aanvragen:

- *Halte aanvraag (📖 36)* symbool verschijnt op het display

- *Halte aanvraag mindervalide (📖 36)* symbool verschijnt op het display.

- Stop signalisatie in de passagiersruimte (volgens klantenwens) licht op.
- Men hoort twee belsignalen.

Deze waarschuwingssignalen verdwijnen, bij het openen van de middendeur.

Een foutieve halte aanvraag door een passagier in een rolstoel, kan door de chauffeur al rijdende geannuleerd worden (doven halte aanvraagsignalisatie in passagiersruimte, doven bus stopsignaal op het display), door de drukknop *Reset foutieve halteaanvraag rolstoelgebruiker (📖 52)* te bedienen.

RIJDEN EN BEDIENING

1. Algemene informatie 72
2. Chauffeursstoel instellen 73
3. Startprocedure 73
4. Stoppen/ motor afzetten/ instrumentenpaneel uitschakelen 75
5. DPF regenereren, emissienabehandelingssysteem 75
6. Parkeerrem / Noodrem 80
7. Bedrijfsrem (Voetrem) 81
8. Halterem bediening 82
9. Filerem bediening 83
10. EBS 83
11. Cruise control bediening (optie) 84
12. Airco optoerregeling (optie) 85
13. Variabele snelheidsbegrenzer (optie) 85
14. Motortoerentalregeling (optie) 86
15. Retarder bediening (optie) 87
16. Besturing 88
17. Snelheidsbegrenzer 89
18. Voith versnellingsbak 89
19. ZF Versnellingsbak 91
20. Onvoorwaardelijk zakken 97
21. Bedieningspaneel motorruimte 97
22. LED bakje in de brandstofvulnis 99

1. Algemene informatie

Controleer alvorens te gaan rijden altijd:

- het voertuig op eventuele water- of olielekkage
- het motorolieniveau
- het vloeistofniveau van het ruitensproeierreservoir
- de luchtfilterindicator
- de wielbevestiging en bandenspanning
- de profieldiepte van de banden
- of het slijtagebeeld van het loopvlak over de gehele oppervlakte is verdeeld
- de juiste stand van stoel en spiegels
- de werking van verlichting en instrumenten
- het brandstofniveau/AdBlue-niveau

Controleer na een rit altijd:

- of de hoofdschakelaar uitgeschakeld is
- of de parkeerrem ingeschakeld is
- of het voertuig goed afgesloten is

Indien voertuig op helling wordt geparkeerd, let dan op hellingspercentage en ondergrond.

Gebruik zonodig wielblokken en draai de voorwielen zodanig, dat mocht de wagen toch in beweging komen, hij niet de rijbaan op zal rijden.

Tanken

Het voertuig is uitgerust met tanks voor diesel en AdBlue. De blauwe tankdop is voor AdBlue.

Bij het tanken van dieselolie ook de AdBlue-tank vullen met AdBlue-vloeistof.

Indien de tankinhoud voor de AdBlue-vloeistof tot een bepaalde minimumwaarde is gedaald, wordt dit symbool zichtbaar, gelijktijdig licht ook *Controlelamp AdBlue (📖 26)* op.

Steek het vulpistool helemaal in de vulhals van de tank, zodat de ringmagneet in de vulhals het vulpistool vrij geeft om te vullen.

Voorkom dat de AdBlue-vloeistof in aanraking komt met gelakte delen. Gemorste AdBlue-vloeistof kan eenvoudig met schoon water worden verwijderd. Indien AdBlue opdroogt, slaat dit wit uit.

Deze witte waas kan ook met schoon water worden verwijderd.

AdBlue is niet giftig en niet schadelijk voor het milieu.

AdBlue wettelijk minimum niveau

Het EAS-systeem (uitlaatgasnabehandelingssysteem) maakt gebruikt van AdBlue-vloeistof.

Zodra de tankinhoud voor de AdBlue-vloeistof tot onder het wettelijk minimum daalt, dan wordt dit symbool zichtbaar. Gelijktijdig schakelt het EAS-systeem uit. Dit voorkomt dat de EAS-unit lucht aanzuigt.

Wanneer men deze waarschuwing negeert is te verwachten dat automatisch motorkoppelreductie optreedt.

De koppelbegrenzing wordt ingeschakeld zodra het voertuig twee seconden lang stil staat. Zodra de oorzaak van de koppelbegrenzing is verholpen, zal het volledige motorkoppel weer normaal beschikbaar zijn nadat het voertuig de volgende keer heeft stilgestaan.

2. Chauffeursstoel instellen

KANS OP ONGEVALLEN. Stel de stoel voor het vertrek alleen bij stilstand in. Voor het in de juiste volgorde instellen zie, *Chauffeursstoel (📖 64)*
De stoel moet hoorbaar worden vergrendeld. Rijd alleen als de stoel op de juiste wijze is ingesteld.

3. Startprocedure

Als U de motor in een gebouw start, gebruik dan de afzuiginstallatie of open de deuren. De uitlaatgassen bevatten namelijk koolmonoxyde, een onzichtbaar en reukloos gas dat zeer giftig is. Als deze gassen worden ingeademd kan dit bewusteloosheid veroorzaken en zelfs dodelijk zijn.

ILCh1181

a. Als de deuren vergrendeld zijn, deze eerst openen, met behulp van een sleutel.
Open het luikje naast de instapdeur, bedien de drukknop (1) om de instapdeur te openen.

b. Zet het voertuig op de parkeerrem.

c. De versnellingsbak staat in “neutraal”.

d. Activeer de hoofdschakelaar: Het instrumentenpaneel voert een zelf-test uit. Tijdens de zelf-test zullen alle lampen van de waarschuwingsindicatoren, de meters en de instrumentenverlichting kort branden. De wijzers van alle meters zullen eenmaal uitslaan en weer in de ruststand terugkomen.
Op deze wijze is de juiste werking van de lampen en de meters af te lezen. Tevens zal de zoemer in het instrumentenpaneel kort hoorbaar zijn.
Na de zelf-test worden ook het hoofddisplay en de kilometerindicator verlicht. Op het hoofddisplay wordt het informatiescherm met de luchtdrukmeters weergeven.

e. Activeer de *Contactschakelaar / motorstop (📖 50)*.
Nu wordt door het managementsysteem een diagnose uitgevoerd op alle vitale functies in het voertuig.

Na opzetten van het contact gaat automatisch de dagrijverlichting branden. Deze worden uitgeschakeld als de lichtschakelaar wordt bediend, zie ook: *Lichtschakelaar (📖 51)*

f. Bedien de drukknop *Motorstart (📖 50)*
Als de motor aanslaat laat dan de drukknop los.
Als de motor niet wil aanslaan, moet de drukknop na 10 seconden worden losgelaten. Wacht dan enkele seconden en probeer opnieuw.

Met de “Start” drukknop op het bedieningspaneel in de motorruimte is het ook mogelijk de motor te starten, zie: *Bedieningspaneel motorruimte (📖 97)***.**

Na het starten dienen alle lampjes van de waarschuwingsindicatoren te doven en zal alleen op het hoofddisplay het symbool parkeerrem zichtbaar zijn. Indien er meerdere waarschuwingsindicatoren of symbolen op het instrumentenpaneel zichtbaar zijn, handel dan overeenkomstig de richtlijnen in het hoofdstuk *Waarschuwingsindicator (📖 27)* **en** *Hoofddisplay (📖 30)***.**

Om voor het vertrek, de luchtdruk te laten opbouwen, dient men de wagen te laten luchtdraaien:

- Handrem op
- Versnellingsbak in N
- Luchtdraaien

Let op! Bij geopende deuren en versnellingsbak in D of R, kan men geen gas geven.

4. Stoppen/ motor afzetten/ instrumentenpaneel uitschakelen

Stop het voertuig. Stel de parkeerrem met behulp van de parkeerrem hefboom in werking. Zet de versnellingsbak in neutraal.

Laat de motor - na lange rit, of wanneer deze hard heeft moeten werken - minstens 5 minuten stationair draaien voordat u het contact afzet. Het is van belang de motor nog even te laten draaien om te voorkomen dat de koelvloeistoftemperatuur te hoog wordt en om de turbo te laten afkoelen.

De motor kan worden afgezet door de contactsleutel in de ST-stand te draaien

De hoofdschakelaar kan pas uitgeschakeld worden nadat het contact is uitgeschakeld en de parkeerrem is bediend.

Na het uitschakelen van de hoofdschakelaar dooft het hoofddisplay geleidelijk in de stand by modus, om na enige tijd over te gaan in de slaap modus (zwart scherm).

Met de “Stop” drukknop op het bedieningspaneel in de motorruimte is het ook mogelijk de motor te stoppen, zie: *Bedieningspaneel motorruimte (📖 97)*.

Maximaal dertig seconden na het uitschakelen van het contact is er in de omgeving van de uitlaat een luchtgeruis en een klik hoorbaar.

Dit is volkomen normaal en wordt veroorzaakt door de reiniging van het EAS-systeem (uitlaatgasnabehandelingssysteem).

De motor schakelt automatisch uit na 5 minuten stationair draaien. Behalve wanneer de koelwatertemperatuur lager is dan 70°C, dan blijft de motor draaien tot 70°C bereikt is, en dan schakelt de motor uit na 5 minuten.

5. DPF regenereren, emissienabehandelingssysteem

Om aan de emissie-eisen van de Euro 6-norm te voldoen, is de motor voorzien van uitlaatgasrecirculatie (EGR) en een emissienabehandelingssysteem (EAS).
Het EAS-systeem zorgt door een nabehandeling van de uitlaatgassen voor het verlagen van de uitlaatgasemissie.
Het EAS-systeem kan in twee hoofdsystemen worden onderverdeeld:

- het DPF-systeem;
- het SCR-systeem.

Het DPF-systeem
Het DPF-systeem wordt gebruikt om het aantal roetdeeltjes in de uitlaatgassen te verlagen.
DPF is een afkorting van Diesel Particulate Filter (dieseldeeltjesfilter).
De uitlaatgassen van de motor komen in het DPF-systeem en het roet in de uitlaatgassen blijft in het dieseldeeltjesfilter achter.
Het DPF wordt automatisch gereinigd (geregenereerd). Deze regeneratie van het DPF bestaat uit drie verschillende niveaus:

- passieve regeneratie;
- actieve regeneratie;
- geforceerde stationaire regeneratie.

De drie niveaus van DPF-regeneratie

1. Passieve regeneratie
   Als de temperatuur van het uitlaatsysteem tijdens het gebruik van het voertuig boven een bepaalde waarde stijgt, verbrandt het roet automatisch in het DPF. Dit is een continu automatisch, fysiek proces en er verschijnt geen waarschuwing op het hoofddisplay.
2. Actieve regeneratie
   Als het roetniveau tot boven een bepaalde waarde is gestegen, moet het EAS-systeem het verzamelde roet actief verbranden. Om de temperatuur van de uitlaatgassen te verhogen, wordt er extra brandstof in het uitlaatsysteem ingespoten en in het DPF-systeem wordt deze omgezet in warmte. Dit proces wordt door het EAS-systeem in gang gezet en kan op elk moment plaatsvinden. Een actieve regeneratie start en stopt automatisch, afhankelijk van de voertuigcondities.
3. Geforceerde stationaire regeneratie
   Wanneer er slechts korte afstanden worden gereden of met lage motorbelastingen, is een actieve regeneratie mogelijk niet voldoende.
   In dat geval overschrijdt het DPF mogelijk het maximale roetniveau en worden er systeemwaarschuwingen weergegeven die aangeven dat de chauffeur een geforceerde (gedwongen) stationaire regeneratie moet uitvoeren.

Rijomstandigheden voor optimale DPF-regeneratie en een lager brandstofverbruik

Tijdens het regenereren wordt er extra brandstof verbruikt, wat betekent dat een optimale regeneratie en daarom een lager brandstofverbruik worden bereikt tijdens het rijden op de snelweg.
Rijomstandigheden die ongunstig zijn voor regeneratie zijn het rijden in de stad: in deze omstandigheden is er voor een regeneratie meer brandstof nodig.
Optimale omstandigheden voor regeneratie en een lager brandstofverbruik worden bereikt bij het rijden op de snelweg.

Regeneratie stoppen

Door DPF-regeneratie kan de temperatuur van uitlaatgassen hoog worden. Als er brandgevaar of een mogelijke andere gevaarlijke situatie ontstaat, kan een actieve DPF-regeneratie worden gestopt of voorkomen door middel van de blokkerings- schakelaar in het voertuig, zie *Regeneratie dieseldeeltjesfilter (DPF) onderbreken schakelaar (📖 56)*.
Omdat een actieve regeneratie op elk moment kan worden uitgevoerd, kan op elk moment op de regeneratie- onderbreekschakelaar worden gedrukt wanneer u een gebied binnenrijdt waarin generatie gevaar kan opleveren.
Als door de geplande route niet met hoge snelheid kan worden gereden, ga dan naar "Een geforceerde regeneratie starten" en volg de instructies op.

⚠ **Lees "Waarschuwingssymbolen op het hoofddisplay" en volg de instructies.**

Wanneer het voertuig in een gebouw, zoals een werkstation, werkplaats of anderszins rijdt, mag er nooit automatisch een regeneratie worden gestart. Op elk moment dat het voertuig een gevaarlijk gebied inrijdt, waar regeneratie gevaar zou kunnen opleveren, moet regeneratie worden voorkomen door de regeneratie- onderbreekschakelaar in te drukken.

Hete uitlaatgassen die tijdens regeneratie worden geproduceerd, kunnen een explosie of brand veroorzaken, of omstanders verwonden en ernstig letsel veroorzaken.

Zodra de gevaarlijke situatie voorbij is, moet de regeneratiestart schakelaar op het bedieningspaneel ingedrukt worden. Als u het regenereren blokkeert, blijft de blokkering actief, zelfs nadat de motor weer is gestart. Dit kan ertoe leiden dat het dieseldeeltjesfilter snel vol raakt.

Hoge temperatuur uitlaatsysteem

Tijdens en kort na een regeneratie kunnen de gassen die uit het uitlaatsysteem komen een zeer hoge temperatuur hebben!

Om ervoor te zorgen dat de chauffeur zich bewust is van deze hoge temperaturen, licht het symbool “Hoge temperatuur uitlaatsysteem” op zodra de voertuigsnelheid daalt tot een niveau waarop er mogelijk gevaar ontstaat. Om gevaarlijke situaties te voorkomen. kan de regeneratie onderbreekschakelaar *Regeneratie dieseldeeltjesfilter (DPF) onderbreken schakelaar (📖 56)*, worden gebruikt om het regenereren te stoppen. Zo lang de temperatuur van het uitlaatgas hoog is, zal het symbool echter niet verdwijnen.

Parkeer niet in een gebied waarin zich mensen, ontbrandbare dampen of materialen op minder dan 2 meter afstand van het voertuig bevinden en parkeer altijd in de buitenlucht. Hete uitlaatgassen die tijdens een regeneratie worden geproduceerd, kunnen een explosie, brand of letsel bij omstanders veroorzaken.

Meldingen op het hoofddisplay

Als het roetniveau in het DPF een bepaalde waarde overschrijdt, verschijnen op het hoofddisplay de volgende symbolen.

Roetniveau hoog. Regeneratie vereist.

Dit symbool wordt zichtbaar als het roetniveau in het roetfilter (DPF-filter) hoog is.
Het DPF-filter dient zo snel mogelijk gereinigd te worden.
Het symbool verdwijnt automatisch nadat het DPF-filter gereinigd is.

Roetfilterniveau te hoog

Dit symbool wordt zichtbaar als het roetniveau in het roetfilter (DPF-filter) te hoog is.
Het DPF-filter dient onmiddellijk gereinigd te worden.

Het DPF-filter dient onmiddelijk gereinigd te worden.

Breng het voertuig onmiddelijk op een veilige plaats tot stilstand en schakel de motor uit om verdere schade aan het nabehandelingssysteem te voorkomen

Het symbool kan alléén gereset worden Door een VDL Bus & Coach service dealer nadat het roetfilter gereinigd is.

Een geforceerde stationaire regeneratie starten (alléén bestemd voor service personeel!)

Lees de volgende instructies over hoe een geforceerde stationaire regeneratie kan worden gestart aandachtig door. In geval van problemen of moeilijkheden neemt u voor ondersteuning contact op met de dichtstbijzijnde VDL Bus & Coach-dealer.

Inschakelvoorwaarden voor een geforceerde stationaire regeneratie

- Het EAS-systeem geeft op het hoofddisplay aan dat regeneratie vereist is.
- Voertuigsnelheid = 0 km/uur (0 mph).
- Parkeerrem is bediend.
- Motor loopt met stationair toerental.
- Motorrem is niet actief.
- De motortoerentalregeling is niet actief.
- De motorkoelvloeistoftemperatuur is ten minste 65 °C.
- Transmissie staat in neutraalstand.

Als aan bovenstaande condities wordt voldaan, kan een stationaire regeneratie worden gestart.

Uitschakelvoorwaarden voor een geforceerde stationaire regeneratie

- Voertuigsnelheid > 0 km/uur (0 mph).
- Parkeerrem wordt gelost.
- Contact wordt uitgeschakeld.
- Regeneratie onderbreken schakelaar is niet bediend, zie *Schakelaarpaneel rechts (📖 53)*.
- Motortoerentalregeling wordt ingeschakeld.
- Motorrem is geactiveerd.
- Transmissie wordt in een versnelling gezet.
- Gaspedaal wordt meer dan 30% ingedrukt.

Een stationaire regeneratie starten

De bestuurder van het voertuig is verantwoordelijk voor het nemen van de benodigde voorzorgsmaatregelen, waarbij hij rekening dient te houden met de omgeving en ervoor dient te zorgen dat er zich geen brandbare stoffen (materialen of dampen) of omstanders in de buurt bevinden, voordat hij de geforceerde stationaire regeneratie start.

- Stop het voertuig op een veilige plaats.

- Stap uit het voertuig en loop rond het voertuig om te controleren of er ten minste 2 m afstand is tot alle ontbrandbare materialen en of er zich niemand in de directe nabijheid van de uitlaat bevindt.
- Stap weer in het voertuig.
- Druk op de regeneratie starten schakelaar.
- Blijf tijdens de regeneratie in de buurt van het voertuig.

Tijdens een geforceerde stationaire regeneratie nemen het motortoerental en het motorgeluid toe.

Gemiddeld neemt een geforceerde stationaire regeneratie 45 tot 60 minuten in beslag. Een stationaire regeneratie mag niet worden onderbroken.

Wanneer een voertuig lange tijd stil heeft gestaan met een draaiende motor (bijv. 's nachts), kan het informatiescherm aangeven dat het roetfilter moet worden gereinigd.

Start een geforceerde stationaire regeneratie zodra deze veilig kan worden uitgevoerd.
Volg de instructies zoals beschreven in "Een geforceerde stationaire regeneratie starten".
De geforceerde stationaire regeneratie om het roetfilter te reinigen, neemt gemiddeld 10 tot 15 minuten in beslag. Dit type geforceerde regeneratie mag niet worden onderbroken met de regeneratie onderbreken schakelaar, zie *Schakelaarpaneel rechts (📖 53)*.
Als de waarschuwingssymbolen worden genegeerd en de chauffeur wegrijdt, verschijnen de hiernaast afgebeelde waarschuwingssymbolen.

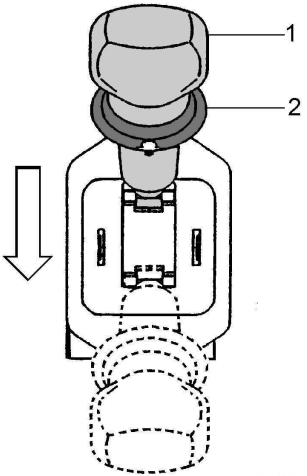
De waarschuwingssymbolen verdwijnen nadat de geforceerde stationaire regeneratie is voltooid.

Als u toch doorrijdt, zal het emissienabehandelingssysteem van het voertuig onherstelbare schade oplopen! Stop het voertuig op de meest veilige wijze en start een geforceerde stationaire regeneratie.

Het SCR-systeem
Het SCR-systeem wordt gebruikt om de hoeveelheid stikstofoxiden in de uitlaatgassen te verlagen.
SCR is een afkorting van Selective Catalytic Reduction (selectieve katalytische reductie). Om de hoeveelheid stikstofoxiden in de uitlaatgassen te verlagen, wordt er AdBlue in de uitlaatgassen geïnjecteerd.
Het EAS-systeem berekent de hoeveelheid AdBlue die moet worden geïnjecteerd op basis van diverse motorparameters en uitlaatgasmetingen, zoals de uitlaatgastemperatuur, de hoeveelheid stikstofoxiden en de uitlaatgasmassastroom.

Ongeoorloofde aanpassing van SCR
Omdat het gebruik van AdBlue van groot belang is voor de werking van het SCR-systeem, worden er maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat het AdBlue-doseersysteem goed blijft werken.
Deze maatregelen bestaan uit het terugregelen van de motor en begrenzing van de voertuigsnelheid. Beide maatregelen worden na een voorgeprogrammeerde periode uitgevoerd en worden gëinitieerd door:

- AdBlue-verbruik – niveau laag/te laag/ tank leeg.
- AdBlue-kwaliteit.
- Storing AdBlue-dosering.



ILBi0003

6. Parkeerrem / Noodrem

Zet het voertuig na het parkeren en bij het verlaten van de chauffeursplaats altijd op de parkeerrem.

Trek de ring (2) omhoog en duw de parkeerremhefboom naar voren om de parkeerrem vrij te zetten. Trek voor het activeren van de parkeerrem de parkeerremhefboom (1) helemaal naar achteren tot hij klikt. Duw ertegen en controleer of de hefboom vaststaat. Bij ingeschakelde parkeerrem wordt op het hoofddisplay een symbool weergegeven.

Parkeerrem als noodrem

Gebruik de parkeerrem enkel als noodrem als de bedrijfsrem niet werkt. Daar de parkeerrem enkel op de achterwielen werkt, heeft deze rem beperkte remcapaciteit. De wielen kunnen slippen, omdat de parkeerrem niet uitgerust is met EBS.

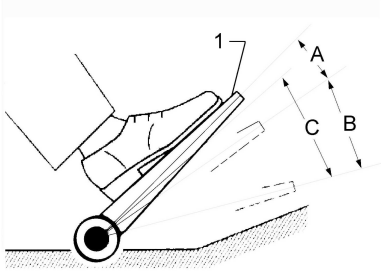
Beweeg de parkeerremhefboom geleidelijk naar achteren om het voertuig geleidelijk af te remmen. Houd de handel in het beweegbare (niet vergrendelde) gedeelte van het slagbereik. In de achterste stand zijn de achterwielen van het voertuig maximaal beremd.

Parkeren / Stranding op gladde helling

⚠ **Kies nooit een parkeerplaats op gladde hellende wegdekken.**

⚠ **Verlaat de bestuurderspositie niet bij stilstand van het voertuig op een gladde en/of besneeuwde helling. Blijf aanwezig om eventueel de voetrem te bedienen als blijkt dat door gladheid de grip van de wielen, waarop de parkeerrem werkt, lager is dan de optredende zwaartekracht om het voertuig staande te houden.**

Zorg bij ritten waarin gladde hellingen kunnen voorkomen voor een bijrijder, zodat de chauffeur op zijn bestuurdersplaats kan blijven indien het voertuig tot stilstand komt op een gladde helling.
Houdt **mobiele telefoon en regionaal alarmnummer onder handbereik** om desgewenst externe hulp in te roepen.



ILCi0001

1. Voetpedaal bedrijfsrem
A. Bedrijfsrem niet actief
B. Bedrijfsrem actief
C. Retarder

7. Bedrijfsrem (Voetrem)

De werking van de bedrijfsrem (voetrem) wordt gecombineerd met de werking van de retarder Het voetrempedaal heeft een slag “A” waarin de bedrijfsrem niet werkt en een slag “B” waarin de bedrijfsrem werkt (zie tekening hieronder). In het laatste gedeelte van de slag “A” zal de retarder reeds beginnen met remmen en dan blijven remmen tijdens de gehele slag “C”.

Rijden met de gecombineerde rem
Het voertuig is voorzien van een retarder, EBS en een motorrem. De retarder en de motorrem werken alléén op de achteras.
Het voetrempedaal bedient de bedrijfsrem en het bereik “C” van de retarder.
Met betrekking tot het gebruik van de retarder lees in hoofdstuk: *Rijden en Bediening (📖 72)*, de teksten over de versnellingsbak en de retarder.

Bedieningsrichtlijnen

1. Bij NIET glad wegdek verdient het aanbeveling slag “A” goed te doseren (is duidelijk voelbaar - minder weerstand) en gedurende maximale tijd hiervan (retarder) gebruik te maken alvorens men verder trapt naar bereik “B” om de bedrijfsremmen aan te spreken. Dit voorkomt remslijtage en verbetert het rijcomfort.

2. Bij (kans op) glad wegdek echter dient u onmiddellijk met de schakelaar *Retarder aan/uit schakelaar (📖 50)*, de functie voetbediening retarder “uit” te zetten. Na het uitschakelen zal tijdens slag “A” van het voetrempedaal geen remwerking meer optreden. Dit is om te voorkomen dat eerst alleen met de retarder en motorrem op de achteras wordt geremd, iets dat slippen kan veroorzaken!
3. Ook wanneer men verrast wordt door een glad wegdek en men kreeg niet de tijd om de schakelaar *Retarder aan/uit schakelaar (📖 50)* op “uit” te zetten, is het van belang om het voetrempedaal snel en diep in te trappen. Door snel door de slag “A” heen te trappen naar “B”, zullen de bedrijfsremmen van beide assen snel geactiveerd worden. De dosering van de remkracht wordt door het EBS-systeem overgenomen, dat daarbij optimaal gebruik zal maken van de aanwezige grip.

8. Halterem bediening

Bij de automatische versnellingsbak is een halteremsysteem gemonteerd.
De halterem brengt remkracht op de wielen van de aangedreven as.
Rem, bij het naderen van de halte, met de voetrem tot (nagenoeg) stilstand. Bij snelheden < 3 km/h is het mogelijk de deuren te openen. Met het openen van de deuren treedt de halterem automatisch in werking. Gelijktijdig schakelt antigas in, waardoor het niet mogelijk is om gas te geven.
Men kan de halterem ook manueel activeren door te drukken op de drukknop *Halterem (📖 58)*.
Na het sluiten van de deuren kan weer gas worden gegeven. Door het gaspedaal in te trappen lost de halterem en rijdt het voertuig direct weg.
Bij snelheden < 5 km/h kan het voertuig knielen. Met het knielen treedt de halterem en het antigas automatisch in werking.
Zodra het voertuig op rijhoogte is gebracht, kan weer gas worden gegeven. Door het gaspedaal in te trappen lost de halterem en rijdt het voertuig direct weg.

Bij ingeschakelde halterem de bestuurdersstoel niet verlaten voordat ook de parkeerrem geactiveerd is.

Voorwaarde voor halterem functie is hoofdschakelaar aan!

Voorwaarde voor antigas is versnelling in stand D!

Het voertuig is uitgerust met de Auto-Hold functie:
Wanneer men bij stilstand de rem meer dan 2 seconden indrukt, dan komt de halterem automatisch op.

9. Filerem bediening

Bij de automatische versnellingsbak is een fileremsysteem gemonteerd.

De filerem kan gebruikt worden tijdens een korte stop voor een verkeerslicht of in de file. Hierdoor hoeft na het remmen tot stilstand de voetrem niet langer gebruikt te worden en zal het voertuig niet kruipen.

De filerem wordt handmatig bediend. Om de filerem in te schakelen hoeft de bedieningsschakelaar slechts kort te worden ingedrukt.
Bij snelheden < 3 km/h is het mogelijk de filerem in te schakelen. Hierdoor treedt de NBS functie in de versnellingsbak in werking. Door het gaspedaal in te trappen lost de filerem en rijdt het voertuig direct weg.

Het hiernaast afgebeelde symbool licht op zodra de filerem is geactiveerd.

De chauffeur mag nooit de bestuurdersstoel verlaten bij een geactiveerde filerem. Activeer eerst de parkeerrem.

10. EBS

Het voertuig is voorzien van een EBS-remsysteem.

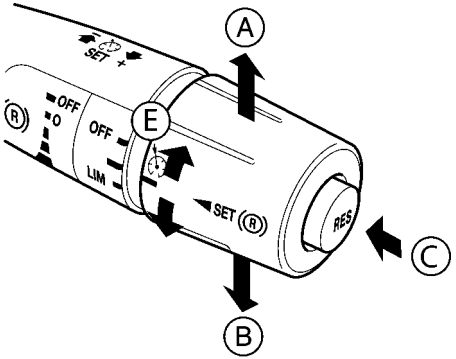
EBS (Electronic Brake system)

In het EBS-remsysteem zit het EBS-systeem, dit systeem verhindert het blokkeren van de wielen tijdens het remmen op een glad wegdek of bij een noodstop. De EBS-installatie grijpt alleen in bij maximale remming, op het moment dat een of meerdere wielen blokkeren en het voertuig dreigt te gaan slippen. Op dat ogenblik laat de EBS-installatie de remdruk zover dalen dat het betreffende wiel weer gaat draaien en de grip op het wegdek terug komt. Daarna gaat onmiddellijk de remdruk weer omhoog, totdat de maximale remvertraging weer bereikt is of totdat het betreffende wiel weer blokkeert en de omschreven cyclus zich herhaalt. Daardoor blijft het voertuig onder dergelijke omstandigheden volledig bestuurbaar, en wordt de koersstabiliteit behouden.

Waarschuwings- en error symbolen EBS

Tijdens inschakelen van het contact branden de volgende waarschuwings- en error symbolen tijdens de controle cyclus van het systeem.

De symbolen doven na enkele seconden. Als de symbolen niet doven of de symbolen lichten op tijdens het rijden is er een storing in het EBS-systeem,
zie: *Waarschuwingsindicator (📖 27)*, *Waarschuwingssymbolen (📖 39)* en *Error symbolen (📖 45)*.



ILAh0018

11. Cruise control bediening (optie)

De cruise-control kan ingeschakeld worden bij voertuigsnelheden boven de 30 km/h.

Het cruise control kan ingeschakeld worden door de combi-schakelaar eenmaal kort naar A (SET+) of B (SET -) te bewegen wanneer de gewenste snelheid is bereikt.

Gebruik de cruise control alleen als de verkeersomstandigheden een constante snelheid toelaten. Gebruik geen cruise control bij druk verkeer, op wegen met talrijke bochten of op gladde oppervlakten.

Versnellen/vertragen

Indien een andere snelheid gewenst is dan de ingestelde snelheid zal de snelheid verhoogd of verlaagd worden met 1 km/h wanneer de schakelaar kort naar A (SET+) of B (SET -) bewogen wordt.

De snelheid kan geleidelijk verhoogd of verlaagd worden door de schakelaar in de (SET+) or B (SET -) positie vast te houden.

De voertuigsnelheid kan ook opgevoerd worden met de cruise control ingeschakeld door op het gaspedaal te duwen. Als het gaspedaal gelost wordt, zal de snelheid van het voertuig terugkeren naar de laatst ingestelde snelheid.

Reset functie

Door indrukken van de “RES” knop (C) wordt het cruise control geactiveerd op de laatst ingestelde cruise control snelheid.

Wanneer de huidige voertuigsnelheid lager is dan deze snelheid zal het voertuig trachten te versnellen tot deze laatst gebruikte voertuigsnelheid is bereikt.

Cruise control uitschakelen

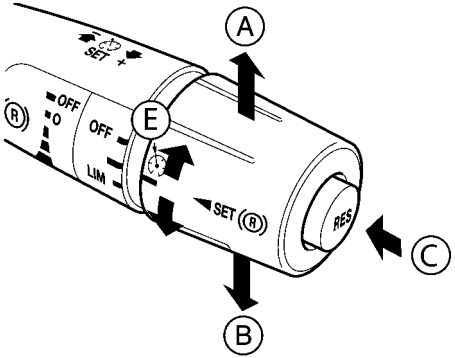
Door de draaischakelaar (E) kort naar de OFF positie te bewegen wordt het cruise control uitgeschakeld.

Het cruise control wordt tevens uitgeschakeld als:

- De voertuigsnelheid buiten de geprogrammeerde grenswaarden is.
- Het EBS/ASR systeem ingrijpt.
- De variabele snelheidsbegrenzer geactiveerd is in de stand “LIM”.
- De bedrijfsrem wordt bediend.
- De parkeerrem wordt bediend.
- De retarder wordt bediend
- De set/resume schakelaar van de combischakelaar wordt bediend.
- De motorrem wordt bediend.

12. Airco optoerregeling (optie)

Optioneel kan een airconditioning optoerregeling gebruikt worden.
Voorwaarden voor deze functie zijn:
– Versnellingsbak staat in neutraal.
– Parkeerrem is geactiveerd.
Indien een airco-installatie is gemonteerd, en de airco schakelt zich in, dan wordt het motortoerental bij stationair draaien automatisch verhoogd om afslaan van de motor te voorkomen. Dit is voorgeprogrammeerd in de voertuig elektronica.



ILAh0018

13. Variabele snelheidsbegrenzer (optie)

Dankzij de variabele voertuigsnelheidsbegrenzer (ook gekend als foot-on cruise control) kan de snelheid van het voertuig beperkt worden tot een snelheid die door de bestuurder wordt ingesteld terwijl het gaspedaal nog operationeel is. De variabele voertuigsnelheidsbegrenzer kan geactiveerd worden zodra de snelheid van het voertuig hoger is dan 30 km/h.
Door de draaischakelaar (E) naar de stand “LIM” te draaien wordt de op dat moment aanwezige voertuigsnelheid in de elektronische unit opgeslagen als de gewenste voertuigsnelheidsbegrenzingswaarde.

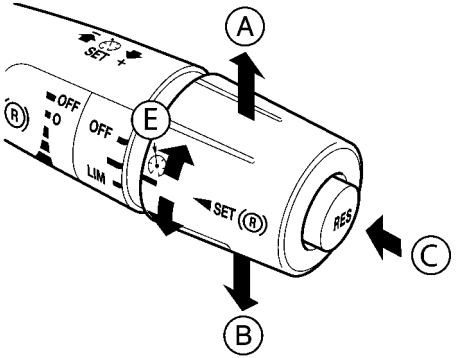
Op het moment dat de voertuigsnelheid wordt begrensd door de elektronische unit, kan - indien gewenst - met behulp van de combi-schakelaar de op dat moment in de elektronische unit opgeslagen voertuigsnelheidbegrenzingswaarde worden verhoogd (A) of verlaagd (B).

Bij ingeschakelde variabele voertuig-snelheidsbegrenzer is de functie cruise-control uitgeschakeld.

De variabele voertuigsnelheidsbegrenzer wordt uitgeschakeld als draaischakelaar (E) wordt teruggedraaid naar de middenstand.

Overschrijden van de variabele voertuigsnelheidsbegrenzer
De variabele voertuigsnelheidsbegrenzer wordt overschreden zodra het gaspedaal volledig wordt ingetrapt, waarbij de kickdown schakelaar in de gaspedaalsensor wordt bediend.

Als de voertuigsnelheid daarna teruggaat naar de voordien opgeslagen grenswaarde van de voertuigsnelheid, wordt de variabele voertuigsnelheidsbegrenzer functie weer geactiveerd.



ILAh0018

14. Motortoerentalregeling (optie)

De motortoerentalregeling maakt het mogelijk het motortoerental te variëren tussen 600 en 800 omw/min.

Zorg voor het inschakelen van de motortoerentalregeling dat de parkeerrem is ingeschakeld en de versnelling in neutraal staat.

Voorwaarden voor in- en uitschakelen van de motortoerentalregeling
Als de motortoerentalregeling ingeschakeld werd, zal deze bij een of meer van de volgende voorwaarden uitschakelen:
- de parkeerrem is gelost
- de koppeling is bediend
- de retarder is bediend.
- de automatische versnellingsbak wordt ingeschakeld in stand 1, 2, 3, D of R

Tevens zal het NIET MOGELIJK zijn de motortoerentalregeling in te schakelen, als een of meer van de hiervoor genoemde situaties zich voordoet.

Inschakelen motortoerentalregeling
Bij het indrukken van de “RES”-knop (C) wordt het motortoerental direct verhoogd naar een in de elektronische unit voorgeprogrammeerde waarde.
De stuurkolomschakelaar eenmalig kort naar de “SET+” positie te bewegen (richting A).
Als de motortoerentalregeling actief is en niet meer gewenst is, moet deze uitgeschakeld worden door de draaischakelaar (E) op de stuurkolomschakelaar kort naar de stand “OFF” te draaien.

Aanpassen motortoerentalregeling
Als de motortoerentalregeling is geactiveerd, kan het motortoerental met de combi-schakelaar worden verhoogd met 25 omw/min door deze naar de “SET+”-positie te bewegen of worden verlaagd met 25 omw/min door deze naar de “SET-”-positie te bewegen.

Gaspedaalfunctie tijdens motortoerentalregeling
Als de motortoerentalregeling actief is, kan door middel van het gaspedaal het motortoerental tot boven het regeltoerental verhoogd worden.
Dan zal bij het loslaten van het gaspedaal het motortoerental weer naar het laatst geldende regeltoerental teruggaan.

15. Retarder bediening (optie)

Algemeen
De retarder is een slijtagevrije, hydraulisch of elektrisch werkende continuerem.
Deze is vooral bedoeld voor langdurig remmen, bijvoorbeeld vanuit hoge snelheden op de vlakke weg en bij afdalingen.
Hierdoor wordt slijtage van de bedrijfsrem beperkt.

Een retarder kan niet als parkeerrem gebruikt worden. Bij stilstand of lage snelheid van het voertuig kan de retarder geen remkracht uitoefenen.

Gebruik de retarder voor langdurig afremmen zoals bijvoorbeeld tijdens afdalingen. Gebruik het rempedaal voor de relatief korte remmingen. Dit voorkomt oververhitting van de wielremmen.

Indien EBS in werking treedt, zal - zolang EBS in werking is - de retarder worden uitgeschakeld.

De retarder werking wordt alleen vrijgegeven indien:
- Gaspedaal niet bediend wordt;
- een voorwaartse versnelling is ingeschakeld;
- rijsnelheid > 3 km/h.
- EBS niet actief is.

Indien niet aan bovenstaande voorwaarden wordt voldaan wordt de retarder automatisch uitgeschakeld.

De retarder kan worden ingeschakeld door het intrappen van het rempedaal (bij het eerste gedeelte van de rempedaalslag werkt alleen de retarder, bij verder indrukken wordt ook de bedrijfsrem geactiveerd).

Rijdend op een kritisch (glad door grind, vuil, regen, sneeuw of ijzel o.i.d.) wegdek is het raadzaam om de handbediening NIET te gebruiken en om de functie voetbediening retarder buiten werking te stellen zie: *Retarder aan/uit schakelaar (📖 50)*.

Zodra retarder actief werkt zullen de remlichten branden om het achterop rijdende verkeer te waarschuwen.

Bij temperaturen boven de 110 graden Celsius zal de retarderwerking afnemen. Beheers dan de voertuigsnelheid met de remmen.

Als de retarder bij het continu-remmen (bijvoorbeeld tijdens een lange afdaling) wordt gebruikt moet het instrumentenpaneel regelmatig worden bekeken.
Bij temperaturen boven de 150 ºC gaat de Gele waarschuwingsindicator branden. De retarder moet dan uitgeschakeld worden, totdat de olietemperatuur weer voldoende gedaald is, zie *Retarder aan/uit schakelaar (📖 50)*.

Symbolen op het hoofddisplay

Dit symbool wordt zichtbaar op het hoofddisplay zodra de retarder in werking treedt; na geactiveerd te zijn middels de voetbediening of de handbediening.

Dit symbool wordt in combinatie met de Geel gekleurde waarschuwings-indicator zichtbaar zodra de werking van de Retarder niet correct is. Doorrijden mag, maar men moet bij de eerste gelegenheid actie ondernemen om de storing te verhelpen.

Dit symbool wordt zichtbaar op het hoofddisplay als de retarder voetbedieningsfunctie wordt uitgeschakeld met de: *Retarder aan/uit schakelaar (📖 50)*.

16. Besturing

De stuurinrichting is hydraulisch bekrachtigd.

Bij temperaturen onder 0 ºC wordt aanbevolen om na de koude start de motor enkele minuten te laten draaien voordat er gestuurd wordt.

Draai het stuurwiel niet verder als de wielen tegen een obstakel staan of de volledige uitslag hebben. De temperatuur van de stuurolie zal anders te hoog oplopen.

Het voertuig kan ook zonder stuurbekrachtiging worden bestuurd, maar dit vereist dan wel een grote krachtsinspanning. Dit is slechts bedoeld om direct na het uitvallen op een veilige plaats te kunnen parkeren.

17. Snelheidsbegrenzer

Volgens de wet moeten, in alle landen van de EU en EER, alle bussen, met een snelheidsbegrenzer zijn uitgevoerd.

De snelheidsbegrenzer begrenst de maximale snelheid van het voertuig op de weg (op een vlakke weg) tot een afgestelde snelheidslimiet. Bij een afdaling kan het voorkomen dat de afgeregelde snelheid wordt overschreden.

Voorzichtig!

De snelheidsbegrenzer is in een daartoe bevoegd calibratiecentrum afgesteld.

Probeer de snelheidsbegrenzer **niet** te wijzigen, bij te stellen of uit te schakelen.

Voertuigen met een niet-werkende snelheidsbegrenzer mogen **niet** op de weg rijden, tenzij:

- Het voertuig een rit afmaakt waarbij de snelheidsbegrenzer per ongeluk defect is geraakt.
- Wanneer het voertuig naar een bevoegd calibratiecentrum wordt gebracht om de snelheidsbegrenzer te laten repareren.

18. Voith versnellingsbak

Er is een Voith 854.5E versnellingsbak gemonteerd.

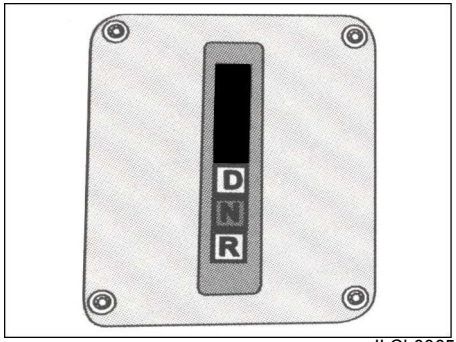
Deze versnellingsbak is uitgerust met een geïntegreerde retarder, zie ook: *Retarder bediening (optie) (📖 87)*.

⚠ **Bij draaiende motor en ingeschakelde versnelling (keuzeschakelaar in D of R) is het NIET toegestaan het voertuig te verlaten.**

⚠ **Voorkom het ongewenst rollen van het voertuig door de bediening van de voetrem of de parkeerrem.**

Met draaiende motor en ingeschakelde versnelling kan het voertuig vanuit stilstand in beweging worden gezet door het gaspedaal in te trappen!

Na het uitschakelen van de motor schakelt de versnellingsbak automatisch naar de neutraalstand (N).



ILCh0065

De elektrische bediening van de automatische versnellingsbak vindt plaats door een toetsenrij op het instrumentenpaneel.

⚠ **Bij schakelen vanuit N moet altijd het rempedaal licht worden ingedrukt!**

De keuzestanden:

De bediening van de automatische versnellingsbak heeft de volgende drie keuzestanden: D - N - R.

Stand D

In deze stand schakelt de versnellingsbak automatisch alle vooruitversnellingen (afhankelijk van de rijsnelheid, motortoe-

rental en de stand van het gaspedaal) OP en weer TERUG.

Kick-down schakeling
Onder het gaspedaal is een kick-down schakelaar gemonteerd. Als snel moet worden opgetrokken, moet het gaspedaal volledig worden ingetrapt waardoor, afhankelijk van de rijsnelheid, de versnellingsbak automatisch naar een lagere versnelling zal terugschakelen.
Het opschakelen naar de volgende versnelling gebeurd pas, zodra het maximaal toegestaan toerental is bereikt.

Stand N
Schakel de neutraal stand alleen in bij snelheid onder 5 km/h en bij stilstaand voertuig.

Het bedienen van de stand-N tijdens het rijden en vervolgens een vooruitversnelling te kiezen, kan ernstige schade aan motor en versnellingsbak tot gevolg hebben. Bedien, tijdens het rijden, de N-stand alléén in noodsituaties.

Stand R
De achteruit mag alleen bij stilstaand voertuig en stationair draaiende motor worden ingeschakeld.
Voor het inschakelen van de stand R moet de rem worden ingetrapt.
Schakel nooit de achteruit in wanneer vooruit gereden wordt.
In de stand R branden bij ingeschakeld contact de achteruitrijlampen en treedt de achteruitrij zoemer in werking.

Wanneer U weer voorwaarts wilt rijden, ga dan eerst stil staan en schakel dan pas voorwaarts in.

De retarder
De retarder is een slijtagevrije, hydraulisch werkende continu-rem en daarom zeer geschikt voor het remmen bij afdalingen en bijremmen.
De retarder wordt bediend door het voetrempedaal.
Als de retarder bij het continuremmen (bijvoorbeeld tijdens een lange afdaling) wordt gebruikt moet het instrumentenpaneel regelmatig worden bekeken.
Bij temperaturen boven de 150 ºC gaat de Gele waarschuwingsindicator branden.
Het gebruik van de retarder moet dan worden vermeden, totdat de olietemperatuur weer voldoende gedaald is.

Stoppen
Het voertuig kan altijd, onafhankelijk van de gekozen versnelling, tot stilstand worden gebracht. De elektronisch gestuurde automatische versnellingsbak schakelt na het stoppen altijd de eerste versnelling in afhankelijk van gemonteerde opties zoals NBS, EK-ABS enz.). Bij korte stops, bijvoorbeeld voor een verkeerslicht, kan de versnellingsbak in keuzestand D blijven staan, de motor mag hierbij echter alleen met stationair toerental draaien.

19. ZF Versnellingsbak

Optioneel kan een ZF Ecolife versnellingsbak gemonteerd zijn. Deze versnellingsbak staat hieronder beschreven. Deze versnellingsbak is uitgerust met een geïntegreerde retarder, zie ook: *Retarder bediening (optie) (📖 87)*.

Bij draaiende motor en ingeschakelde versnelling (keuzeschakelaar in D of R) is het NIET toegestaan het voertuig te verlaten.

Voorkom het ongewenst rollen van het voertuig door de bediening van de voetrem of de parkeerrem.

Als tijdens stilstand van het voertuig de bedrijfsrem 3 seconden ingedrukt wordt gehouden, wordt de halterem automatisch ingeschakeld.

Dan treedt ook de *NBS functie*[a] in de versnellingsbak in werking.

a. NBS (Neutraal bij stilstand) is een brandstofbesparende functie in de automatische versnellingsbak. Door de NBS functie verbreekt de versnellingsbak de koppeling met de motor (semi-neutraal). Hierdoor kan de motor onbelast draaien.

Met draaiende motor en ingeschakelde versnelling kan het voertuig vanuit stilstand in beweging worden gezet door het gaspedaal in te trappen!

Na het uitschakelen van de motor schakelt de versnellingsbak automatisch naar de neutraalstand (N).

De elektrische bediening van de automatische versnellingsbak vindt plaats door een druktoetsenrij op het instrumentenpaneel. Afhankelijk van het gebruik van het voertuig kan de bediening van de automatische versnellingsbak de volgende keuzestanden hebben

- 3 standen - DNR
- 6 standen - 123 DNR

Bij schakelen vanuit N moet altijd het rempedaal licht worden ingedrukt!

Druktoetsverlichting

Er zijn 2 verlichtingsniveau's van de druktoetsen:

- niveau 1 (gedimd)
- niveau 2 (normaal)

Bij het inschakelen van het contact zal het systeem een zelftest uitvoeren.
Alle druktoetsen worden ± 1,5 seconden aangestuurd op niveau 2, waarna automatisch overgeschakeld wordt naar niveau 1.
Nadat een van de druktoetsen geselecteerd wordt en vrijgegeven wordt door de elektronische unit, zal deze oplichten op niveau 2.

Foutmeldingen druktoetsen

- Verlichtingsniveau 1 blijft gehandhaafd ondanks het indrukken van een druktoets.
  Mogelijke oorzaken:
  Storing in de elektronische unit. Rijden is normaal mogelijk.
  Bedieningspaneel defect.
- Geselecteerde druktoets knippert.
  Functie wordt niet vrijgegeven door de elektronische unit.
  Er wordt niet aan de inschakel-voorwaarden voldaan.
- Alle druktoetsen knipperen.
  Mogelijke oorzaken:
  Interne fout bedieningspaneel.

CAN communicatie storing.

Indien er meerdere druktoetsen tegelijkertijd ingedrukt worden, zal de laagste te selecteren druktoets ingeschakeld worden.

Voorbeeld: Indien druktoets 3 en D per ongeluk gelijktijdig ingedrukt worden, zal druktoets 3 ingeschakeld worden.

Om veiligheidsredenen, zal wanneer er ernstige systeemstoringen optreden of er is een spanningsonderbreking, de versnellingsbak automatisch in de N-stand geschakeld worden.

Stop onmiddellijk op een veilige plaats. Laat de versnellingsbak controleren door een VDL Bus & Coach werkplaats.

De keuzestanden:

Stand D
In deze stand kiest de versnellingsbak automatisch de juiste versnelling (afhankelijk van diverse parameters zoals; de rijsnelheid en de stand van het gaspedaal). In deze stand heeft de bus een kruipneiging!

Stand N
Dit is neutrale stand van de versnellingsbak. Schakel deze stand alleen in als de bus stilstaat en de parkeerrem is geactiveerd!

Het bedienen van de stand-N tijdens het rijden en vervolgens een vooruitversnelling te kiezen, kan ernstige schade aan motor en versnellingsbak tot gevolg hebben. Bedien, tijdens het rijden, de N-stand alléén in noodsituaties.

Stand R
In deze stand wordt de achteruitversnelling ingeschakeld. Geef bij achteruitrijden slechts weinig gas.
In de stand R branden bij ingeschakeld contact de achteruitrijlampen en treedt de achteruitrij zoemer in werking.

Wanneer U weer voorwaarts wilt rijden, ga dan eerst stil staan en schakel dan pas voorwaarts in.

Stand 1, 2 of 3
Deze keuzestanden zorgen er voor dat de versnellingsbak, afhankelijk van stand 1, 2 of 3, slechts beperkt automatisch OP-schakelt.

Bij het terugschakelen vanuit D naar de standen 1, 2 of 3 kan het voertuig, op een glad wegdek, in een slip raken. Schakel daarom op een glad wegdek nooit handmatig terug en zet de retarder uit.

Starten
De motor kan slechts worden gestart, indien de keuzestand N is ingeschakeld. Tevens dient op het volgende te worden gelet: Bij temperaturen lager dan -15°C: start de motor en laat de automatische versnellingsbak in keuzestand N gedurende ongeveer 5 minuten bij 1000 motortoeren warmdraaien alvorens weg te rijden.

Inschakelen van een versnelling

Druk nooit tegelijkertijd op een druktoets en op het gaspedaal, dit kan ernstige schade aan de versnellingsbak tot gevolg hebben.

In de volgende gevallen is, ondanks het indrukken van een druktoets, het inschakelen van een versnelling niet mogelijk. De geselecteerde druktoets zal knipperen.

- gaspedaal is bediend;
- motortoerental > 900 rpm;
- voertuigsnelheid is > 3 km/h en geselecteerde rijrichting komt niet overeen met de actuele rijrichting;
- de versnellingsbakolietemperatuur < -20°C.

Vrijgave versnelling

Indien vóór het selecteren van een versnelling (druktoets) de parkeerrem en bedrijfsrem niet ingeschakeld/bediend is, zal de elektronische unit de geselecteerde versnelling niet vrijgeven. De geselecteerde drukknop-verlichting zal knipperen. Op het moment dat de parkeerrem en bedrijfsrem bediend worden, zal de geselecteerde versnelling vrijgegeven worden. De druktoets zal continue gaan branden.

Vrijgave achteruitversnelling

Indien na het selecteren van de R-toets, de drukknop vrijgave achteruitversnelling niet minimaal 0,5 sec. is bediend, wordt de achteruitversnelling niet vrijgegeven. In dit geval knippert de R-druktoets-verlichting.

Wegrijden

Schakel bij stilstaand voertuig, met ingeschakelde parkeerrem, bij ingetrapt voetrempedaal en bij stationair toerental de gewenste keuzestand D (vooruit) of R (achteruit) in, wacht vervolgens 1 à 2 seconden, zet de parkeerrem vrij en laat de voetrempedaal op komen. Door het grote koppel zal de bus direct wegrijden!
Bij ingeschakelde versnelling zal de corresponderende toets oplichten. Wanneer deze niet oplicht, kan het voorkomen dat de versnellingsbak niet ingeschakeld is.

Bedien, tijdens het rijden, de N-stand alléén in noodsituaties.

In de N-stand is er geen retarder werking en is afremmen op de motor niet mogelijk.

Het bedienen van de stand-N tijdens het rijden en vervolgens een vooruitversnelling te kiezen, kan ernstige schade aan motor en versnellingsbak tot gevolg hebben.

Wordt, tijdens het rijden per ongeluk de N stand ingeschakeld, dan moet om schade aan de versnellingsbak te voorkomen tijdens lichte remming de stand D weer worden ingeschakeld. De elektronische schakelautomaat kiest dan zelf die versnelling, welke overeenkomt met de rijsnelheid.

Gebeurt dit tijdens in-geschakelde cruise control dan zal deze eerst uitgeschakeld moeten worden. De motor zal daarna stationair toerental draaien. Tijdens een lichte remming kan ingeschakeld worden.

Bij het wegrijden op een steile helling, kan het voertuig achteruitrollen. Geef bij het vrijzetten van de parkeerrem gelijktijdig gas.

Nooit de parkeerrem vrijzetten voordat een voorwaartse beweging merkbaar is. Er is een verhoogde kans op ongelukken bij een naar achteren rollend voertuig.

Het snel achteruit-/voorwaarts-rollen bij een ingeschakelde voorwaartse-/achteruit-versnelling is niet toegestaan en kan leiden tot het afslaan van de motor en verlies van stuurbekrachtiging.

Kick-down

Onder het gaspedaal is een kick-down schakelaar gemonteerd. Als snel moet worden opgetrokken, moet het gaspedaal volledig worden ingetrapt waardoor, afhankelijk van de rijsnelheid, de versnellingsbak automatisch naar een lagere versnelling zal terugschakelen.
Het opschakelen naar de volgende versnelling gebeurd pas, zodra het maximaal toegestaan toerental is bereikt.

Het gebruik van de kick-down verhoogt het brandstofverbruik.

Veranderen van rijrichting

Vóór het omschakelen van een voorwaartse versnelling (D, 1,2,3) naar de achteruitversnelling (R) of omgekeerd:

- Breng het voertuig tot stilstand;
- Zet de versnellingsbak in neutraal (N);
- Schakel vervolgens de gewenste versnelling in.

Rijden in de bergen:
Klimmen met automatische V-bak

Als bijvoorbeeld bij het oprijden van een helling bij ingeschakelde stand D de helling te steil is voor de tweede versnelling, doch te flauw voor de eerste versnelling, dan zal de versnellingsbak bij volgas geven, continu OP- en TERUGschakelen. Dit is uiteraard niet bevorderlijk voor de levensduur van de automatische versnellingsbak. Het OP-schakelen kan echter worden voorkomen door stand 1 in te schakelen. Nadat stand 1 (handmatig) is ingeschakeld, blijft uitsluitend een van de lagere versnellingen ingeschakeld en wordt verhinderd dat de versnellingsbak verder automatisch OP-schakelt. Hetzelfde geldt in principe ook voor de keuzestanden 2 en 3.
De versnellingsbak zal trekkend nooit verder OP-schakelen dan de gekozen stand van de bedieningsknoppen op het instrumentenpaneel. Ook kan in deze standen gebruik worden gemaakt van de kick-down schakeling.

Slechts in uitzonderlijke gevallen wordt, om motorschade te voorkomen, de op-schakel blokkering uitgeschakeld. In dit geval schakelt de versnellingsbak, onafhankelijk van de gekozen versnelling door tot de hoogste versnelling. Houdt de toerenteller en snelheidsmeter in de gaten en rem zo nodig af.

Rijden in de bergen:
Afdalen met automatische V-bak
Bij het afdalen dient men de juiste rijsnelheid te kiezen. Dat is afhankelijk van de omstandigheden. Het is de verantwoordelijkheid van de chauffeur de juiste snelheid te kiezen.
Bij gladheid of kans op gladheid dient men het gebruik van de retarder en motorrem te voorkomen (gebruik hiervoor de schakelaar op dashboard om voetbediening retarder uit te schakelen). Het afdalen dient uiterst langzaam te gebeuren omdat alle remenergie door de wielremmen moet worden afgevoerd en omdat het natuurlijk onverantwoord is bij gladheid snel te rijden. Om bij gladde weg toch nog optimale grip te hebben zijn wellicht sneeuwkettingen aan te bevelen. Het is de verantwoording van de chauffeur om vooraf te besluiten of hij onder dergelijke omstandigheden aan een afdaling zal beginnen. Men dient te bedenken dat het blokkeren van de wielen tijdens remmen voorkomen zal worden door het ABS-systeem. Dit werkt echter alleen boven 3 km/h.
Nadert men bij goed wegdek een steilere afdaling, waarop men belangrijk langzamer wil rijden dan men tot dan toe deed, dan kiest men, indien men daarover beschikt, de 1 van de 123DNR schakelaar. Dat kan normaal rijdend gebeuren. Belangrijk is te weten dat deze “keuzestand 1" niet aangeeft in welke versnelling de versnellingsbak daadwerkelijk actief is. Wel zal de automatische versnellingsbak, zodra de voertuigsnelheid dat enigszins toelaat, een versnelling terug schakelen tot de 1 bereikt is. Op deze wijze bewerkstelligt de versnellingsbak om steeds in de laagst mogelijke versnelling te rijden met het hoogst mogelijke toerental. De wijzer van de toerenteller zal zich daarbij regelmatig in het oranje veld bevinden en het rode veld wellicht juist aantikken. Vervolgens gebruikt men de handbediening van de retarder, eventueel aangevuld met bediening motorrem, om de snelheid te verminderen tot op het niveau wat men verantwoord acht. Mocht de retarder en de motorrem dat onvoldoende snel of in onvoldoende mate doen, dan remt men gedurende korte tijd bij met de voetrem. Hierdoor zal het voertuig terugschakelen. Hierdoor wordt de prestatie van retarder en motorrem verhoogd. Zeer waarschijnlijk kan men dan de voetrem weer loslaten, hetgeen dan ook is aan te bevelen om slepende remmen te voorkomen. Dit bijrem proces moet op steilere hellingen mogelijk herhaald worden totdat men daadwerkelijk in de laagste versnelling rijdt. Wil men vervolgens weer sneller rijden dan laat men de motorrem los en schakelt men de retarder geheel of gedeeltelijk uit. Wil men vervolgens op de afdaling nog sneller rijden dan kiest men 2 of hoger, i.p.v. de 1 van de 123DNR schakelaar. Had men inmiddels de afdaling achter zich gelaten dan kan men direct van 1 of 2 de D kiezen.
Bovenstaande keuze van de positie 1 van de 123DNR schakelaar is beschreven voor de steilste afdalingen. Op minder steile afdalingen hoeft men wellicht niet lager te kiezen dan 2 of 3.

Wordt de afdaling direct gevolgd door een stijging en laat men de bediening in 1, 2 of 3 staan, dan zal hierdoor voorkomen worden dat de versnellingsbak naar de hoogste versnelling schakelt. Wordt hierdoor naar de zin van de chauffeur onvoldoende rijsnelheid ontwikkelt terwijl de wijzer van de toerenteller bijna tegen het rode veld aanligt, dan moet men een hogere keuze van de 123DNR schakelaar inschakelen.

In en uitschakelen van de retarder
Onderstaande waarschuwing is van toepassing bij een kritisch (glad door losse grind, vuil, regen sneeuw en ijzel o.i.d.) wegdek.

De geïntegreerde retarder is een primaire retarder, wat betekent, dat de koppels die door de retarder afgeremd worden vermenigvuldigd moeten worden met de overbrenging van de versnelling waar de automaat in rijdt. Bijvoorbeeld wanneer de retarder gebruikt wordt in een hogere versnelling en teruggeschakeld wordt naar een lagere versnelling kan de remkracht aan de wielen aanzienlijk toenemen. Iets dat een slip kan veroorzaken. Ook andersom, wanneer een lage versnelling is ingeschakeld en dan opgeschakeld wordt, kan de remkracht aanzienlijk afnemen.

Stoppen
Het voertuig kan altijd, onafhankelijk van de gekozen versnelling, tot stilstand worden gebracht. De elektronisch gestuurde automatische versnellingsbak schakelt na het stoppen altijd de eerste versnelling in afhankelijk van gemonteerde opties zoals NBS, EK-abs enz.). Bij korte stops, bijvoorbeeld voor een verkeerslicht, kan de versnellingsbak in keuzestand D blijven staan, de motor mag hierbij echter alleen met stationair toerental draaien.

Voorkom het ongewenst rollen van het voertuig door de bediening van de voetrem of de parkeerrem.

Als tijdens stilstand van het voertuig de bedrijfsrem 3 sec. ingedrukt wordt gehouden, wordt de halterem automatisch ingeschakeld.

Dan treedt ook de *NBS functie*[a] in de versnellingsbak in werking.

a. NBS (Neutraal bij stilstand) is een brandstofbesparende functie in de automatische versnellingsbak. Door de NBS functie verbreekt de versnellingsbak de koppeling met de motor (semi-neutraal). Hierdoor kan de motor onbelast draaien.

Parkeren
Stop het voertuig.
Stel de parkeerrem met behulp van de parkeerrem hefboom in werking.
Zet de versnellingsbak in neutraal.
Zet de motor uit.
Leg zonodig wielkeggen voor en achter de wielen van de achteras.

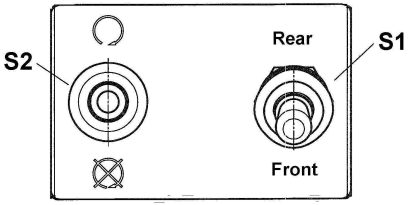
Na het uitschakelen van de motor schakelt de versnellingsbak automatisch naar de neutraalstand (N).

ILCb0192

20. Onvoorwaardelijk zakken

In de brandblusser nis van de betaaltafel is een connector gemonteerd.
De chauffeur kan een fiche inpluggen in de connector, om het voertuig onvoorwaardelijk te laten zakken. Alle luchtbalgen worden ontlucht, en het voertuig zakt tot de laagste stand.
Dit kan handig zijn, om het schommelen van het voertuig op een ferry te beperken.

Dit kan ook gebruikt worden in de werkplaats, uit veiligheidsoverweging, bij herstellingswerken onder de wagen, (bv aan het pneumatisch systeem), om te vermijden dat de monteur geklemd raakt, moest het voertuig plotseling zakken.



ILBh0162

S1 Keuzeschakelaar voor/achter
S2 Motor start/stop knop

21. Bedieningspaneel motorruimte

Om veiligheidsredenen en voor het gemak bij bepaalde onderhoudswerkzaamheden kan de motor gestart worden vanuit de motorruimte.

Wanneer de “FRONT/REAR”-schakelaar op “REAR” staat is het niet mogelijk om vanaf het instrumentenpaneel te starten en omgekeerd.

Zet wel eerst het voertuig op de parkeerrem!

De **voorwaarden** de motor te starten vanuit de motorruimte zijn:
– hoofdschakelaar in stand “aan”;
– contactschakelaar in stand “aan”;
– versnellingsbak in de neutraalstand “N”.

Starten van de motor vanuit de motorruimte
Zet het voertuig op de parkeerrem en zet de versnellingsbak in de neutraalstand.
Schakel eerst de hoofdschakelaar en dan de contactschakelaar in op het instrumentenpaneel.
Zet in de motorruimte aan de achterzijde de keuzeschakelaar S1 in de stand “Rear”.
Start de motor door de motorstartknop S2 omhoog te drukken.
De motor kan afgezet worden door de motorstopknop S2 naar beneden te drukken.

Na afloop dient de schakelaar S1 weer in de stand “Front” gezet te worden.

22. LED bakje in de brandstofvulnis

ILCk0034

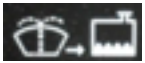
1. Led koelwaterniveau

Als het koelwaterniveau in de expansietank hoger is dan het minimum niveau, dan brandt deze LED bij ingeschakelde hoofdschakelaar. Indien de LED gedoofd is, bij ingeschakelde hoofdschakelaar, dan dient men koelwater bij te vullen tot het maximum niveau.

2. LED motorolieniveau

Als het motorolieniveau in de motorolie voorraad tank hoger is dan het bijvul-niveau, dan brandt deze LED bij ingeschakelde hoofd-schakelaar. Indien de LED gedoofd is, bij ingeschakelde hoofdschakelaar dan cliënt men olie bij te vullen tot het maximum niveau.

3. LED ruitensproeiervloeistof niveau



Als het ruitensproeier-vloeistofniveau in de ruitensproeiertank hoger is dan het bijvulniveau, dan brandt deze LED bij ingeschakelde hoofdschakelaar. Indien de LED gedoofd is, bij ingeschakelde hoofdschakelaar, dan dient men ruitensproeiervloeistof bij te vullen tot het maximum niveau.

4. LED AdBlue-niveau

Als de AdBlue in de voorraadtank hoger is dan het minimum niveau, dan brandt deze LED bij ingeschakelde hoofdschakelaar. Indien de LED gedoofd is, bij ingeschakelde hoofdschakelaar, dan dient men AdBlue bij te vullen tot het maximum niveau.

Indien deze LED gedoofd is en de AdBlue wordt bijgevuld tot maximum niveau, dan zal de LED gedoofd blijven totdat de contactschakelaar opnieuw ingeschakeld wordt.

5. Drukknop zijkant links

De drukknop dient om de LED's te kunnen testen of deze nog in orde zijn.

Indien men de drukknop (testknop), als minstens één LED brandt, indrukt dienen alle LED's te gaan branden.

3 VEILIGHEIDSVOORZIENINGEN EN NOODPROCEDURES

DAKLUIKEN 103

DEUREN 104

NOODSCHAKELAARS 105

EHBO SET 105

NOODHAMERS 106

BRANDBLUSSER 106

GEVARENDRIEHOEK 106

PROCEDURES BIJ CALAMITEITEN 107

DAKLUIKEN

In een noodsituatie kan de chauffeur en/of de passagiers het voertuig via de deuren, ramen of dakluiken verlaten.

Controleer voor vertrek of de dakluiken goed gesloten zijn.

ILBh0113

Het voertuig is voorzien van 2 dakluiken. De dakluiken hebben een ventilatiestand en in geval van nood kan met behulp van de noodhamer het glas verwijderd worden.

Het dakluik mag niet gebruikt worden om op het dak te klimmen voor reinigingswerkzaamheden.

Ventilatiestand

De dakluiken mogen tijdens het rijden in de ventilatiestand staan, maar indien alleen de voorste ventilatiestand gebruikt wordt mag de snelheid niet boven 80 km/h komen.

De dakluiken sluiten automatisch, wanneer de airconditionning geactiveerd wordt.

De dakluiken sluiten automatisch, wanneer de hoofdschakelaar of het contact wordt uitgeschakeld.

Openen/verwijderen

In noodgevallen kan het glas van de dakluiken verwijderd worden door met de noodhamer het glas stuk te slaan

DEUREN

Algemeen
In geval van nood kunnen de deuren met behulp van de noodknoppen geopend worden.
Let wel, deze noodbediening kan slechts gebeuren bij een snelheid lager dan 3 km/h.

Noodbediening deuren
Binnenin is er boven elke deur een noodknop (A) voorzien.

Buiten is er naast elke deur een noodknop (B) voorzien.

Wanneer een noodknop ingedrukt wordt, dan wordt de respectievelijke deur drukloos en kan men deze manueel openen.

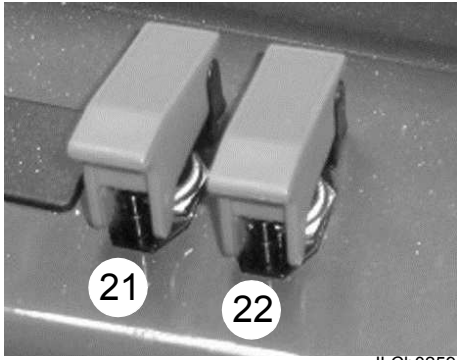
Om de deuren terug te sluiten, dient de chauffeur eerst op de drukknop *Reset noodknop deuren (📖 59)* drukken, en dan pas kunnen de deuren terug “normaal” bediend worden.

ILCh0227

ILCh0551

NOODSCHAKELAARS

Op het zijpaneel naast de chauffeur is een noodschakelaar voorzien:



ILCh0259

21. R36 noodschakelaar
Met deze schakelaar kunnen in geval van nood alle gebruikers uitgeschakeld worden inclusief de motor.
De alarmlichten worden ingeschakeld.

22. Halterem noodlos
Indien de halterem, om wat voor reden dan ook, niet gelost kan worden, dan kan men met d.m.v. deze noodlos schakelaar de halterem lossen.

Bij het bedienen van de halterem noodlosschakelaar gaat de waarschuwingsindicator *Halterem (📖 29)* uit en verschijnt het symbool *Halterem noodlos (📖 47)* op het hoofddisplay.

Na het bedienen van deze knop kan men verder rijden, let wel: voorzichtigheid is geboden, daar er door het uitschakelen van het halteremsysteem, gevaarlijke situaties kunnen ontstaan.

Men moet dit zeker melden bij het binnenrijden in de stelplaats zodat de storing in het halteremsysteem hersteld kan worden.

⚠ **Gebruik deze noodlos inrichting alleen in noodgevallen**

EHBO SET

De EHBO set bevindt zich achter de toegangsklep van de opbergruimte onder de betaaltafel.
Zorg dat u altijd een complete EHBO set bij u heeft (in sommige landen verplicht).

Vul de inhoud zo snel mogelijk weer aan wanneer er iets uit genomen is.

NOODHAMERS

In geval van nood kan gebruik worden gemaakt van een noodhamer om b.v. een ruit in te slaan of een veiligheidsgordel door te snijden.
De noodhamers bevinden zich op de raamstijlen.
Verbreek de verzegeling en sla met de scherpe punt, bij voorkeur niet in het midden, tegen de ruit.

Wordt een noodhamer verwijderd, dan verschijnt na 10 seconden het symbool “noodhamer verwijderd” op het scherm, en licht de *Centrale gele, algemene waarschuwingslamp (📖 28)* op.
De zoemer klinkt kortstondig (1 seconde).
Wordt de noodhamer terug in de houder geplaatst, dan verdwijnen deze waarschuwingssymbolen.

⚠ **Plaats de noodhamer zo snel mogelijk terug in de houder.**

⚠ **Houd rekening met dubbel glas.**

BRANDBLUSSER

Er is een brandblussers gemonteerd vooraan in het voertuig, achter de chauffeur in het chauffeurscompartiment.

Zorg dat de conditie van de brandblusser jaarlijks gecontroleerd wordt.

Wanneer de blusser gebruikt is moet deze zo spoedig mogelijk weer gevuld of vervangen worden.

GEVARENDRIEHOEK

De gevarendriehoek bevindt zich achter de toegangsklep van de opbergruimte onder de betaaltafel.

Plaats in geval van gevaar, de gevarendriehoek minstens 30 meter achter het voertuig op gewone wegen, en op 100 meter op autowegen.

PROCEDURES BIJ CALAMITEITEN

Ondanks een goede conditie van het voertuig kunnen er toch calamiteiten voorkomen, zoals strandingen en ongevallen. Vrijwel altijd leidt dit tot gevaarlijke verkeerssituaties, omdat het voertuig dan niet op een veilige plaats tot stilstand komt.

Het gedrag van een chauffeur direct na het voorvallen van een calamiteit kan in belangrijke mate bijdragen tot beperking van de gevolgen. Omdat de situatie per geval zal verschillen, is het niet mogelijk een standaard oplossing te geven. Toch zijn er ook vaak overeenkomsten, waarvoor de volgende algemene regels gelden:

- Zorg eerst voor uw eigen veiligheid, daarna voor die van uw passagiers.
- Kalmeer de passagiers.
- Let op het overige verkeer.
- Kijk uit waar u staat en loopt.
- Pas op voor eventuele vrijkomende gevaarlijke stoffen.
- Handel snel en beslist, maar blijf kalm en voorkom paniekreacties.
- Voorkom een ongeval of uitbreiding daarvan.
- Zorg dat het overige verkeer gewaarschuwd wordt door b.v. de waarschuwingsverlichting, de wagenverlichting, de gevarendriehoek of anderszins.
- Zet de motor af en schakel de hoofdschakelaar uit.
- Zet eventueel brandblusmiddelen klaar, blus beginnende branden.

Waarschuw indien nodig een hulpverleningsdienst.

Verleen hulp aan eventuele gewonden.

4 ONDERHOUD

ALGEMEEN **111**

ALGEMEEN

De levensduur, verkeersveiligheid, restwaarde en betrouwbaarheid van het voertuig is in belangrijke mate afhankelijk van de verzorging en het regelmatig (laten) uitvoeren van de door VDL Bus & Coach voorgeschreven onderhoudswerkzaamheden.

De rijstijl van de chauffeur en zijn zorg voor het voertuig hebben directe invloed op de conditie van het voertuig.

De chauffeur kan de werkplaats vaak informatie geven, die van groot belang is voor het juiste onderhoud.

Het voertuig dient onderhouden te worden zoals aangegeven in het onderhoudsboek.

Onderhoudsintervallen
Voor onderhoudsintervallen en bijhorende werkzaamheden verwijzen we naar het boek “Onderhoudsformulieren”.

5 REPARATIES ONDERWEG

VEILIGHEID 115

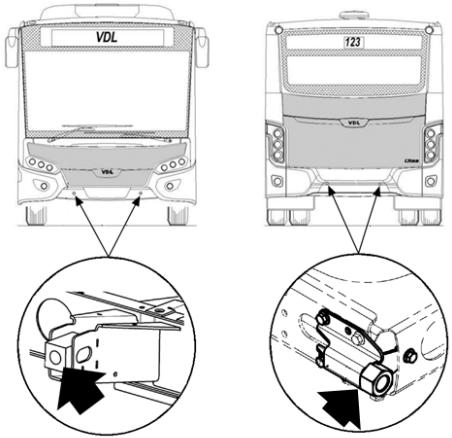
SLEPEN 116

VEILIGHEID

Voordat u het probleem verhelpt moet u er voor zorg dragen dat de veiligheid van uzelf en van de passagiers gewaarborgd is. Stop en parkeer het voertuig daarom op een veilige plaats en laat de passagiers, indien nodig, zich verzamelen op een veilige plaats in de nabijheid van het voertuig.

Draag altijd een veiligheidshesje tijdens noodreparaties (in sommige landen verplicht), eventueel aangevuld met andere markeringsmiddelen indien nodig.

SLEPEN



ILAz0223

Locatie sleepoogblokken
Aan de voor- en achterzijde van het voertuig zijn sleepoogbevestigingspunten aangebracht.
De schroefdraad van de sleepogen is M33
Het sleepoog aan de linker voorzijde is geschikt voor het slepen van het voertuig.
Het sleepoog aan de rechter voorzijde is alleen bestemd voor het toepassen van een triangel.

De sleepoogbevestigingspunten zijn alléén bedoeld om te slepen, ze zijn niet beschikt voor bergingsdoeleinden.

Slepen is een complexe zaak. Besteed het slepen daarom uit aan een gespecialiseerd bergingsbedrijf, dat door uw verzekeringsmaatschappij als zodanig wordt erkend.

Het voertuig is technisch niet geschikt om andere voertuigen te slepen en VDL Bus & Coach geeft hiervoor geen toestemming.

Bij stilstaande motor is er geen stuurbekrachtiging en geen luchttoevoer naar de reminstallatie. Indien de bedrijfsrem wordt bediend of bij luchtlekkage kan de parkeerrem daardoor vanzelf actief worden.

Zet de versnellingsbak tijdens het slepen altijd in de neutraalstand N.

Indien het voertuig in noodsituaties gesleept dient te worden, adviseert VDL Bus & Coach dit te doen met een maximum snelheid van 5 km/h over een maximale afstand van hooguit enkele honderden meters.

Om schade aan de versnellingsbak te voorkomen moet de aandrijfas altijd bij het differentieel worden losgemaakt indien er gesleept moet worden.

Het is ook mogelijk om de steekassen te verwijderen voor het slepen.
Deze methode is alleen toegestaan indien het sleepbedrijf gebruik maakt van een deksels en afdichtingen, geleverd door de fabrikant van de as, ZF.
Bestelnummers ZF zijn:
Deksel: 4472-2350-21
O-ring: 06-3430-3940
Indien men geen gebruik maakt van deze materialen, zal dit leiden tot vervuiling en ernstige schade aan de aangedreven as.

6 IDENTIFICATIE

VOERTUIGIDENTIFICATIE 121

MOTORNUMMER 123

MOTOR IDENTIFICATIEPLAAT 123

ECM IDENTIFICATIEPLAAT 124

BRANDSTOFINSPUITPOMP IDENTIFICATIEPLAAT 124

ZF ECOLIFE VERSNELLINGSBAK IDENTIFICATIEPLAAT.. 124

VOORAS ZF RL-82EC IDENTIFICATIEPLAAT 125

ACHTERAS ZF A132 IDENTIFICATIEPLAAT 125

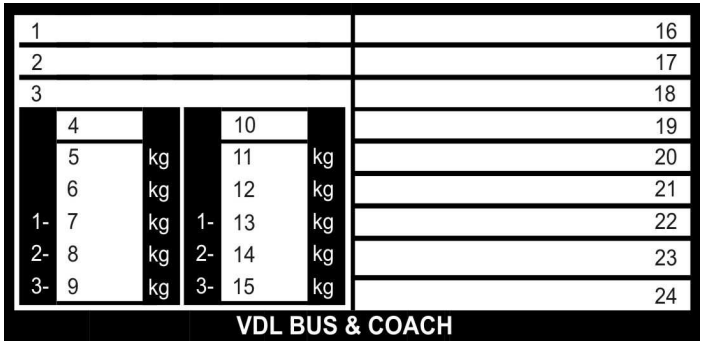
DTCO TACHOGRAAF IDENTIFICATIEPLAAT 125

TSU TACHOGRAAF IDENTIFICATIEPLAAT 126

SLEUTELNUMMERS 126

VOERTUIGIDENTIFICATIE

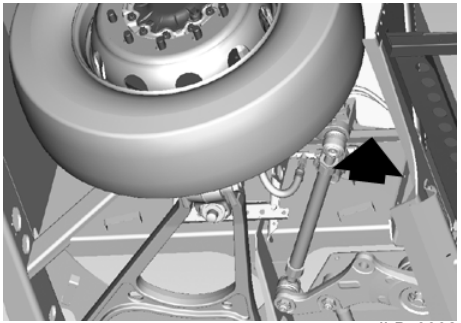
Het voertuigidentificatieplaatje zit rechts naast de instapdeur.



ILEz0011

1.	Fabrikantnaam		13.	Technisch gewicht, as 1
2.	WVTA nummer		14.	Technisch gewicht, as 2
3.	Chassisnummer		15.	Technisch gewicht, as 3
4.	Land van registratie		16.	Type conform WVTA
5.	Nationaal registratiegewicht, totaal		17.	Handelsbenaming conform WVTA
6.	Nationaal registratiegewicht, combinatie		18.	Type – Variant – Versie conform WVTA
7.	Nationaal registratiegewicht as 1		19.	Motornummer
8.	Nationaal registratiegewicht as 2		20.	Vermogen in kW
9.	Nationaal registratiegewicht as 3		21.	Emissierichtlijn
10.	Reserve		22.	Bandenmaat
11.	Technisch gewicht, totaal		23.	Ordernummer
12.	Technisch gewicht, combinatie		24.	Land van productie

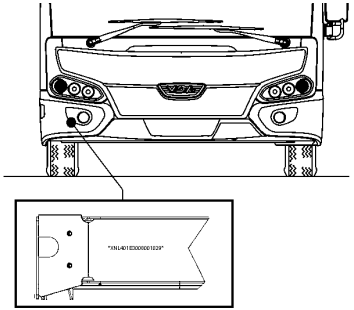
Chassisnummer optie 1



ILBz0002

In de rechter wielkuip is de VIN-code (Vehicle Identification Number) ingeslagen. De VIN-code is het wettelijke identificatienummer van het voertuig.
De laatste 8 posities van de VIN code vormen het serienummer.
Vermeldt altijd deze laatste 8 posities bij communicatie of bij het bestellen van onderdelen.

Chassisnummer optie 2



ILAf0064

Op de bumperbalk aan de rechter voorzijde van het voertuig is de VIN-code (Vehicle Identification Number) ingeslagen. De VIN-code is het wettelijke identificatienummer van het voertuig.
De laatste 8 posities van de VIN code vormen het serienummer.
Vermeldt altijd deze laatste 8 posities bij communicatie of bij het bestellen van onderdelen.

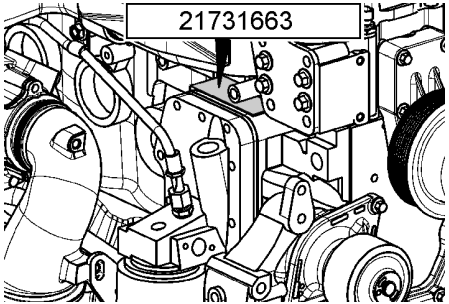
Voorbeeld: XNL403E100C000001

XNL	**Bedrijfscode producent**
401 **403** **404**	**401: SLF** **403: SLE** **404: SLFA**
E / R / P	**E: 4 x 2 (2-asser)** **R: 6 x 2 (3-asser star)** **P: 4 x 4 x 2 (3-asser geleed)**
1 / 3 / 5	**1: Diesel** **3: Hybride** **5: Elektrisch**
00	**00**
C	**Productie-locatie** **(C: Roeselare - Belgium)**
000001	**Serie-nummer**

Type-aanduiding
Voorbeeld: SLE-120/360

SLE	**SLE 2-asser**
120	**Buslengte in decimeters**
360	**Motorvermogen in pk**

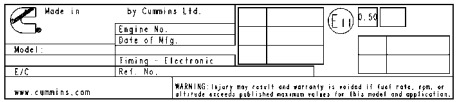
MOTORNUMMER



ILBz0003

ISB6.7-motor
Het motornummer is aangebracht aan de bovenzijde van de behuizing van de smeeroliekoeler.

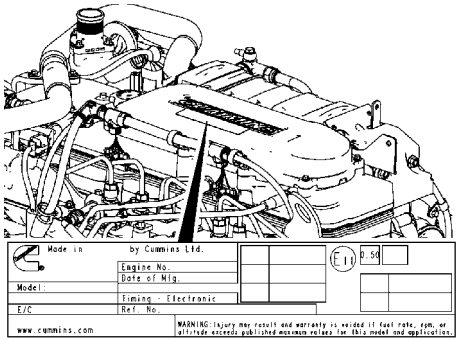
MOTOR IDENTIFICATIEPLAAT



ILAz0259

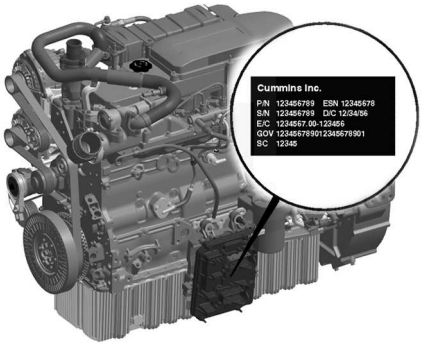
De motor-identificatieplaat vermeldt verschillende motorgegevens zoals:

- motortype
- motornummer
- bestelnummer
- datum
- katalysator nummer
- stationair toerental
- motorvermogen
- klepspeling



ILAz0214

ISB6.7-motor
De motor identificatieplaat is bevestigd op het kleppendeksel.

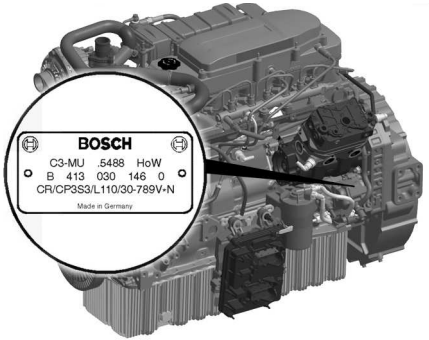


ILAz0215

ECM IDENTIFICATIEPLAAT

Op de elektronische unit van de motor (Electronic Control Module) is een identificatieplaat bevestigd.
De identificatieplaat van de ECM bevat de volgende gegevens:

- ECM-onderdeelnummer (PN)
- ECM-serienummer (SN)
- ECM-datumcode (DC)
- Serienummer motor (ESN)
- ECM-code: geeft het versienummer van de software in de ECM aan.

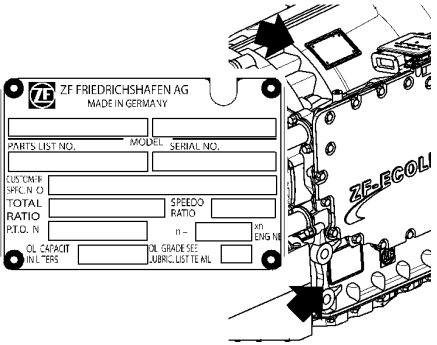


ILAz0216

BRANDSTOFINSPUITPOMP IDENTIFICATIEPLAAT

De identificatieplaat van de brandstofinspuitpomp bevindt zich aan de bovenkant van de brandstofinspuitpomp.
De identificatieplaat bevat de volgende gegevens:

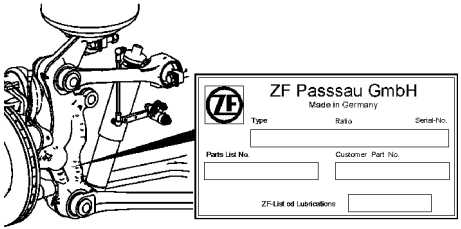
- Serienummer
- Cummins onderdeelnummer
- Fabriekscode
- Bosch onderdeelnummer
- Datumcode.



ILAc0090

ZF ECOLIFE VERSNELLINGS-BAK IDENTIFICATIEPLAAT

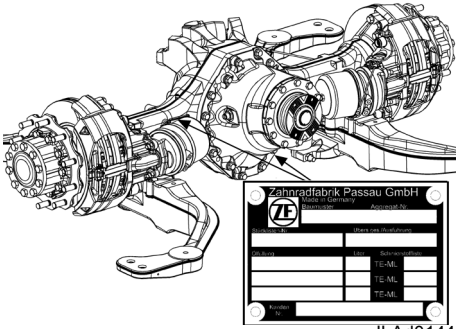
De identificatieplaat van de ZF Ecolife versnellingsbak bevindt zich aan de bovenzijde en aan beide zijkanten.



LAd005V

VOORAS ZF RL-82EC IDENTIFICATIEPLAAT

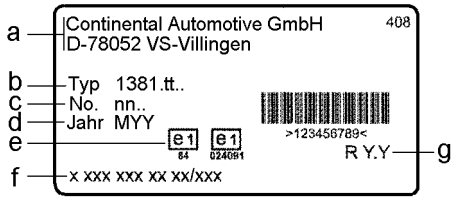
De identificatieplaat van de ZF RL-82 EC voorasophanging bevindt zich op de fuseedrager.



ILAd0144

ACHTERAS ZF A132 IDENTIFICATIEPLAAT

De identificatieplaat van de ZF A132 achteras bevindt zich op het aslichaam en differentieel.

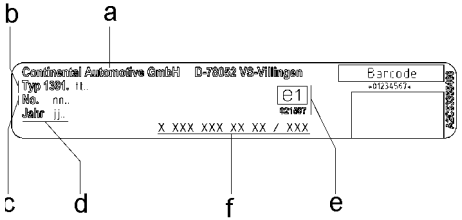


ILAj0519

DTCO TACHOGRAAF IDENTIFICATIEPLAAT

De identificatieplaat van de DTCO bevindt zich in de printerlade onder de papierrol.

a Fabrikant
b Type apparaat
c Serienummer
d Productie datum/jaar
e Keurmerken
f Extern onderdeelnummer
g Uitvoeringsversie



ILAh0816

TSU TACHOGRAAF IDENTIFICATIEPLAAT

De identificatieplaat van de TSU bevindt zich aan de bovenzijde van de TSU.

a Fabrikant

b Type apparaat

c Serienummer

d Productie datum/jaar

e Keurmerken

f Extern onderdeelnummer

SLEUTELNUMMERS

Bij iedere voertuig wordt een aantal sleutels meegeleverd. Sleutels met een bepaald serienummer kunnen wel na geleverd worden.

Wij adviseren u dringend om de nummers van de sleutels te noteren.

7 TECHNISCHE GEGEVENS

MOTOR 129

WIELEN EN BANDEN 130

REFERENTIE REMKRACHTEN..... 131

SMEERMIDDELEN / VLOEISTOF SPECIFICATIES..... 132

REMSYSTEEM 138

ELEKTRISCHE COMPONENTEN..... 138

SMEERSCHEMA 139

AFMETINGEN EN GEWICHTEN..... 141

DOOR DE VDL BUS & COACH WERKPLAATS IN TE VULLEN GEGEVENS 142

MOTOR

Merk	Cummins	
Type	ISB6.7E6 280B	
Plaatsing	Verticaal achter de achteras	
Bouwwijze	4-takt dieselmotor direct ingespoten, 6 cilinders in lijn, turbo en intercooler	
Aantal kleppen	24	
Boring x slag	107 x 124	
Inhoud	6,7 liter	
Compressieverhouding	17,3 : 1	
Max. vermogen	209 KW (280 pk) bij 2100 omw/min	
Onbelast toerental	± 700 omw/min	
Max. koppel	1100 Nm bij 1200 omw/min	
Emissie	Euro 6	
Klepspeling	Inlaat	Uitlaat
Koud	0,254 mm	0,660 mm

WIELEN EN BANDEN

Bandenspanning

Het rijcomfort en brandstofverbruik wordt beïnvloed door de bandenspanning. De vereiste bandenspanning is afhankelijk van de plaats van de band onder het voertuig, de asbelasting en de bandenmaat.
Om het voor uw makelijk te maken zal de VDL Bus & Coach werkplaats de optimale bandenspanning voor u voertuig vanaf fabriek bepalen en invullen achter in dit instructieboekje, zie: *Door de VDL Bus & Coach werkplaats in te vullen gegevens (📖 142)*.

Bandenspanning (bar) banden 275/70 R22,5 bij maximale belading voertuig [a]			
Commercieel type	Homologatie type	Vooras	Aangedreven as
SLE	403E	9.0	9.0
Minimale load index [b]		148	145
Minimale speed index [b]		J	J

a. Zie *Voertuigidentificatie (📖 121)*, de meest linkse kolom
b. Minimale waardes waarmee het voertuig is gehomologeerd

Banden en velgen

Type	SLE	XLE
Bandenmaat	275/70 R22.5	275/70 R22.5
Velgenmaat	7.5x22.5	7.5x22.5

Wielen

Een wiel dat van een voertuig afrolt, kan gevaarlijke situaties tot gevolg hebben, die leiden tot ernstig letsel en schade aan het voertuig.

Haal de wielmoeren opnieuw aan na 100 km, na het verwisselen van een wiel, of als de wielmoeren losser zijn gaan zitten.

Indien nieuwe wielbouten zijn aangebracht, de moeren na 500 km nogmaals aanhalen.

Opmerking:
Controleer na het vervangen van een wielbout ook de andere wielbouten van de betreffende wielnaaf en vervang de andere wielbouten indien nodig.
Controleer de wielmoer van de vervangen wielbout. Vervang bij twijfel de wielmoer.

Aanhaalmoment

Het aanhaalmoment voor de wielmoeren bedraagt 600 Nm (± 15 Nm).

Na het vervangen van een wiel moeten de wielmoeren door een VDL Bus & Coach werkplaats met het juiste aanhaalmoment worden aangehaald.

REFERENTIE REMKRACHTEN

De referentiewaarden in de tabel zijn bedoeld voor het bepalen van de remvertraging op een rollentestbank.

Referentieremkrachten Schijfremmen (N)[a]					
Voertuigtype		SLE		SLE	
Bandenmaat		275/70 R22,5		275/70 R22,5	
Voertuiggewicht		19000kg		19500kg	
		vooras	achteras	vooras	achteras
Druk in bar	0,0	0	0	0	0
	0,5	3113	3283	3145	3316
	1,0	7105	7492	7177	7568
	1,5	11097	11701	11209	11820
	2,0	15088	15910	15241	16071
	2,5	19080	20119	19273	20323
	3,0	23071	24328	23305	24574
	3,5	27063	28537	27337	28826
	4,0	31054	32746	31368	33078
	4,5	35046	36955	35400	37329
	5,0	39037	41164	39432	41581
	5,5	43029	45373	43464	45832
	6,0	47020	49582	47496	50084
	6,5	51012	53791	51528	54336
	7,0	55004	58001	55560	58587
	7,5	58995	621210	59592	62839
	8,0	62987	66419	63624	67091
	8,5	66978	70628	67656	71342
	9,0	70970	74837	71688	75594
	9,5	74961	79046	75720	79845
	10,0	78953	83255	79752	84097

a. Referentieremkracht: De door de fabrikant opgegeven referentieremkracht moet garanderen dat het voertuig een remvertraging haalt van tenminste 50%

SMEERMIDDELEN / VLOEISTOF SPECIFICATIES

Algemeen

Om aan de garantiebepalingen te voldoen en de levensduur, veiligheid en betrouwbaarheid van de VDL Bus & Coach producten te waarborgen, is het van het grootste belang dat de juiste smeermiddelen, koelvloeistof en brandstof worden toegepast en dat de verversingstermijnen worden aangehouden.
Gebruik nooit toevoegingen aan smeermiddelen, koelvloeistof en brandstof, behalve in de door VDL Bus & Coach voorgeschreven gevallen.
Volg altijd de onderstaande veiligheidsinstructies op en de instructies verstrekt bij het product.
Informeer bij uw smeermiddelen-, koelvloeistof- en brandstofleverancier(s) of de door hen geleverde producten voldoen aan de door VDL Bus & Coach voorgeschreven specificaties.
Er kan onder andere geen aanspraak op de garantie van VDL Bus & Coach worden gemaakt:

- bij gebruik van olie van een lagere kwaliteit dan voorgeschreven.
- bij gebruik van olie met een lagere of hogere viscositeit dan voorgeschreven.
- bij overschrijding van de verversingstermijn.
- bij gebruik van brandstof, smeermiddelen, AdBlue en koelvloeistof die niet voldoen aan de door VDL Bus & Coach gestelde eisen.

Veiligheid

De in het voertuig aanwezige vloeistoffen kunnen bij lichamelijk contact ernstig letsel en/of ernstige gezondheidsproblemen veroorzaken.

Vermijd lichamelijk contact met brandstof, smeermiddelen, koelvloeistof, accuzuur en AdBlue.

Volg bij lichamelijk contact altijd onderstaande instructies op:

- Bij huidcontact: substantie verwijderen met papier of een doek, wassen met water en zeep.
  Bij blijvende irritatie arts raadplegen.
- Bij oogcontact: substantie verwijderen met zachte doek, met water spoelen.
  Bij blijvende irritatie arts raadplegen.
- Bij inslikken: GEEN braken opwekken. Mond spoelen, twee glazen water drinken, arts raadplegen.
- Na inademen: frisse lucht, rust.

Raadpleeg altijd het productveiligheidsblad.

Accuzuur
Bij huidcontact: de huid langdurig spoelen met veel water.
Bij blijvende roodheid of pijn een arts raadplegen. Verontreinigde kleding uittrekken en spoelen met water.
Bij oogcontact: minimaal 15 minuten met veel water spoelen, arts raadplegen.
Bij inslikken: GEEN braken opwekken. Mond spoelen, twee glazen water drinken, arts raadplegen.
Na inademen: frisse lucht, rust.

Raadpleeg altijd het productveiligheidsblad.

AdBlue

Opslag voorschriften:
- Gebruik alleen originele opslagtanks.
- Opslag in een droge, koele, geventileerde ruimte.
- Bescherm de opslagtanks tegen bevriezing.
- Volg altijd de opslag- en gebuikersvoorschriften van de fabrikant.

Veiligheidsvoorschriften
- Gebruiken in geventileerde ruimtes.
- Vermijd lichamelijk contact.
- Verontreinigde kleding uittrekken. Huid onmiddellijk spoelen met veel water en zeep.
- Bij oogcontact, ten minste 15 minuten spoelen met veel water.
- Bij inslikken, mond spoelen met veel water, geen braken opwekken.
- Na inademen, frisse lucht, rust.

Procedure na morsen
- Wegspoelen met veel water.

AdBlue is niet giftig en niet schadelijk voor het milieu.

Raadpleeg altijd het productveiligheidsblad.

Motor

Type	Cummins ISB6.7E6
Motorolie specificatie	..W-40 / ACEA-E9/API CJ-4
Inhoud smeeroliesysteem incl. filters en oliekoeler	± 28 liter
Oliecarter capaciteit, maximum niveau	± 26,5 liter
Oliecarter capaciteit, minimum niveau	± 24,5 liter

Versnellingsbak

Type	ZF Ecolife 6AP1200B
Smeermiddel specificatie	ZF Ecofluid life klasse 20F (ZF TE-ML 20)
Inhoud bij verversen	± 24 liter
Aantal versnellingen	6

Koelsysteem

Koelvloeistof specificatie	Texaco Havoline XLC (VAG-TL 774D)
Inhoud koel-/ verwarmings-systeem	100 - 140 liter, afhankelijk van voertuigtype.

Vul alleen bij met Texaco Havoline XLC of gedemineraliseerd water.

Er mogen geen andere koelvloeistoffen, toevoegingen of antivries worden bijgemengd.

In de zomermaanden moet de koelvloeistof in het koelsysteem blijven.

Ook dan dient de antivriesconcentratie, en daarmee de bescherming tegen onder andere corrosie, op peil te worden gehouden.

Koelvloeistof is giftig. Bescherm huid en ogen.

Koelvloeistof is schadelijk voor het milieu en moet daarom als industrieafval verwerkt worden.

Vooras

Type	ZF RL 82 EC
Smeermiddel specificatie voorasnaaf	Fuchs Renolit LX-PEP2 Fuchs Renolit LX-N EP2 Fuchs Renolit LX-NHU 2 Zie ook ZF smeermiddelenlijst TE-ML 12 welke bij ZF opvraagbaar is, of raadpleeg de ZF website www.ZF.com
Smeermiddel specificatie smeernippels	Multipurpose vet op Lithium-complex basis, mineraalolie vermengbaar, NLGI klasse 2 (vetkenmerk KP2K-30 volgens DIN 51825 of ISO-L-XCCHB2 volgens ISO 6743-9), zoals: - Castrol LMX - BP Energrease LS2 - Mobilgrease MB 2 - Fuchs Renolit MP 150 - Shell Retinax LX 2 - Total Multis EP 2 Zie ook ZF-service informatie 54/01d voor een totaal overzicht van de aanbevolen vetten.

Achteras

Type	ZF A-132
Smeermiddel specificatie differentieel	SAE 80W-90 / API GL-5
Inhoud differentieel	± 20 liter.
Smeermiddel specificatie achterasnaaf	Fuchs Renolit LX-PEP2 Fuchs Renolit LX-N EP2 Fuchs Renolit LX-NHU 2 Zie ook ZF smeermiddelenlijst TE-ML 12 welke bij ZF opvraagbaar is, of raadpleeg de ZF website www.ZF.com

Hulppitmanarmen

Smeermiddel specificatie smeernippels	Fuchs Renolit LX-OS3, FAG Arcanol L260

Stuurinrichting

Type	TRW THP80
Vloeistof specificatie	ATF type Shell Donax TX
Inhoud	± 8 liter
Wielinslag	56°[a]

a. bij sneeuwkettingen 52°

Hydraulische aandrijving

Ventilator	
Vloeistof specificatie	ATF Dexron III, zoals Texaco Texamatic 7045E
Inhoud	± 12 liter

Centrale vetsmering

Voorasophanging	
Type	Vogel/SKF
Vetspecificatie	Zie ZF-vooras

Brandstof

Dieselbrandstof of een mengsel van dieselbrandstof moet volledig voldoen aan de specificaties volgens EN 590.
Toevoegingen aan de brandstof zijn niet toegestaan.
Voor meer informatie over de brandstofspecificatie, zie de leveranciersdocumentatie.
Bij gebruik van snelvulinstallaties mag men alleen anti-schuim brandstoffen tanken.

Het zwavelgehalte van de dieselbrandstof dient lager te zijn dan 10 ppm. Indien het zwavelgehalte hoger is dan 10 ppm, dan dient de motorolieverversingstermijn aangepast te worden.

Brandstof dient een smerende werking te hebben volgens de onderstaande eis ("lubricity-standard"):
Testmethode: HFRR in overeenstemming met norm CEC-F-06-A96.Testwaarde: < 460 µm

Schakel voor het tanken de motor en de Webasto-waterverwarmer uit.

Capaciteit van de brandstoftank:
255 liter:
1 x 120 liter (links), 1 x 135 liter (rechts)

Ureum (AdBlue)
De ureum-oplossing (AdBlue) moet voldoen aan de specificaties volgens DIN70070 en ISO 22241.
Capaciteit van de ureumtank: ± 30 liter

Biodiesel

Voor het wel of niet toepassen van alternatieve brandstoffen (bijvoorbeeld biodiesel) en de eventuele consequenties hiervan, moet contact worden opgenomen met uw VDL Bus & Coach werkplaats.

Biodiesel moet voldoen aan de specificaties volgens EN 14214.
Neem contact op met uw VDL Bus & Coach werkplaats voor de voorwaarden voor het gebruik van biodiesel.
Biodiesel volgens EN 14214 kan, afhankelijk van de herkomst van de biodiesel, chemische bestanddelen bevatten, die de effectiviteit van het uitlaatgas-nabehandelingssysteem nadelig kunnen beïnvloeden.
Daarom blijft het de verantwoordelijkheid van de gebruiker zijn leverancier van biodiesel zorgvuldig te kiezen.

Opmerking:
Biodiesel heeft oplossende eigenschappen waardoor het overschakelen van diesel naar biodiesel ervoor kan zorgen dat ontstane afzettingen in het brandstofsysteem worden losgeweekt en het filter verstoppen. Bij het overschakelen van diesel op biodiesel is het raadzaam na 1 of 2 tankvullingen de filters te controleren en eventueel verstopte filters te vervangen. Biodiesel kan bij lage temperaturen problemen veroorzaken zoals verstopping van filters.
Bij gebruik van **biodiesel** zijn extra controles nodig, zie Onderhoudsboek

REMSYSTEEM

EBS-systeemdruk

Algemeen

Maximale systeemdruk	12,5 bar
Minimale systeemdruk voor werking bedrijfsrem	8 bar

Vierkringsveiligheidventiel

Statische sluit druk circuit 1 en 2	7,5 bar
Statische sluit druk circuit 3 en 4	4,5 bar

Gebruik rollenremtestbank
Procedure voor het controleren van de remvertraging op een rollenremtestbank zie Werkplaatsinstructie: Hoofdgroep 6 - Remmen.

ELEKTRISCHE COMPONENTEN

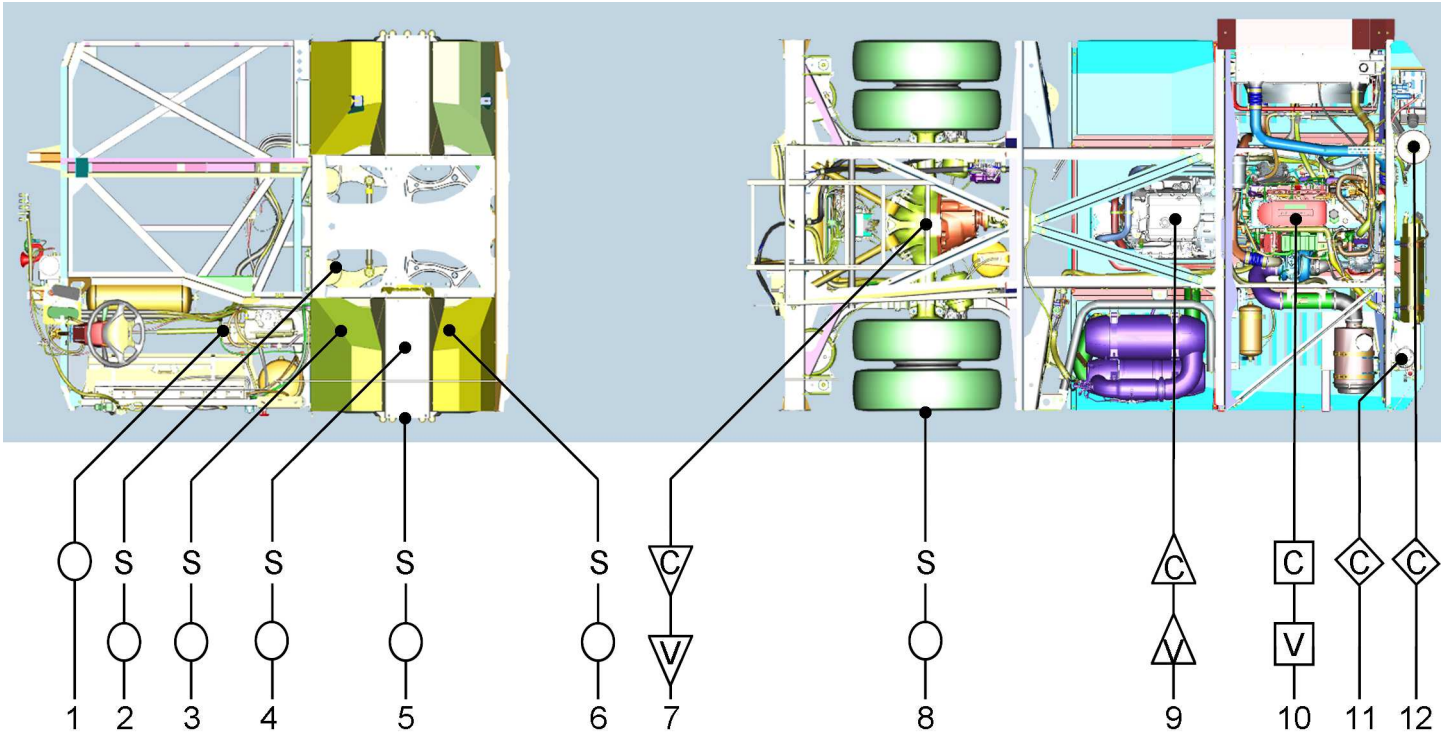
Dynamo's

Type	Wisselstroom
Aantal	2
Vermogen	150 A
Spanning	24 V

Accu's

Aantal	2
Spanning	12 V
Capaciteit	2 x 230 Ah

SMEERSCHEMA



ILAz0284

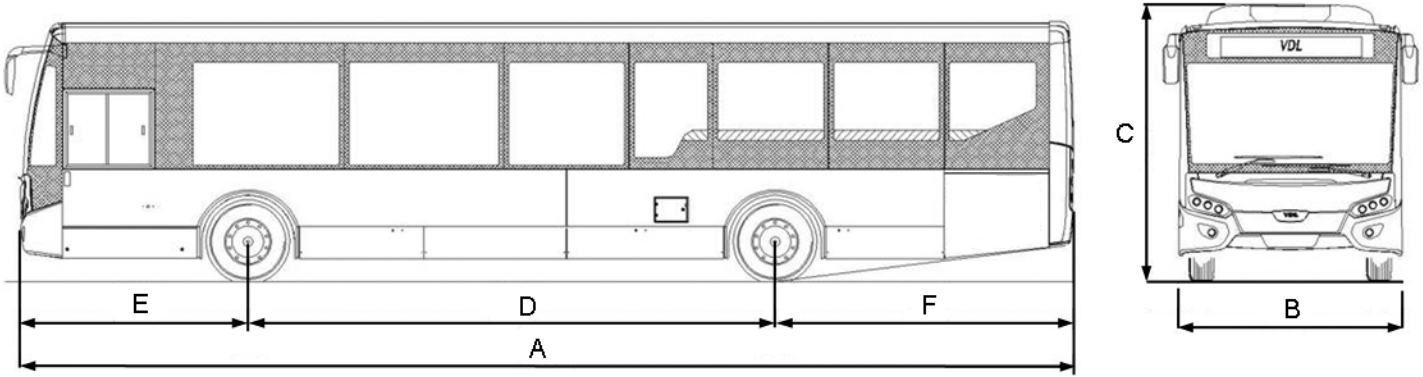
1	Stuurhuis
2	Hulp-pitmanarm
3	Onderste wieldraagarm
4	Fuseepen (boven en onder)
5	Wiellagers
6	Bovenste wieldraagarm
7	Differentieel
8	Wiellagers
9	Versnellingsbak
10	Motor
11	Reservoir stuurbekrachtiging
12	Reservoir ventilatoraandrijving

○	Vet
□	Motorolie
△	Versnellingsbakolie
▽	Achterasolie
◇	Automatische transmissieolie

C	= Controleren
S	= Symmetrisch
V	= Verversen/vervangen

AFMETINGEN EN GEWICHTEN

Citea SLE



ILAf0051

Voertuigtype				SLE-120	SLE-129	Voertuigtype		SLE-120	SLE-129
Totale lengte		**A**		12.000 mm	12.900 mm	**Max. aslast vooras**		7.100 kg	7.100 kg
Totale breedte		**B**		2.550 mm	2.550 mm	**Max. aslast achteras**		12.000 kg	12.000 kg
Totale hoogte (inclusief dakunit)		**C**		3.160 mm	3.160 mm	**Max. totaal gewicht**		19.000 kg	19.000 kg
Wielbasis		**D**		6.000 mm	6.900 mm	**Ledig gewicht**		ca. 11.100 kg	ca. 11.450 kg
Vooroverbouw		**E**		2.600 mm	2.600 mm				
Achteroverbouw		**F**		3.400 mm	3.400 mm				
Draaicirkel				21.160 mm	23.550 mm				

DOOR DE VDL BUS & COACH WERKPLAATS IN TE VULLEN GEGEVENS

⚠ **De bandenspanning dient bepaald te worden volgens de richtlijnen aangegeven in de werkplaatsinstructie van het betreffende voertuig.**

Wiel en band gegevens vanaf fabriek			
As	**Geadviseerde bandenspanning**	**Bandenmaat**	**Velgmaat**
Vooras	9.0	275/70 R22.5	7.5x22.5
Achteras	9.0	275/70 R22.5	7.5x22.5
Sleepas			

Wiel en band gegevens na-montage			
As	**Geadviseerde bandenspanning**	**Bandenmaat**	**Velgmaat**
Vooras			
Achteras			
Sleepas			

- De bandenspanningen zijn vermeld in bar.
- De vermelde bandenspanningen gelden voor koude banden.
- Bij dubbele montage moet de spanning in beide banden gelijk zijn.

A

ABS 83
Accu's
- Algemeen 13
- Specificatie 138
AdBlue 133
- Wettelijk minimum niveau 73
Airco installatie 15
Alarmlichten 52
Algemene wenken 10
Alvorens te gaan rijden 72

B

Bagage 7
Bedrijfsrem (Voetrem) 81
Besturing 88
Bijkomende elektrische/elektronische uitrusting 8
Brandblusser 6, 106
Brandstof 132
Buitenspiegel
- Verstelling 59
- Verwarming 58

C

Cabineverlichting 58
Chassisnummer 122
Chauffeursstoel 64
Claxon 21
Combischakelaar links 21
Combischakelaar rechts 22
Contactschakelaar 50
Cruise control
- Bediening 84
- Schakelaar 22

D

Dakluiken 62, 103
Deuren 66
Deuren noodbediening 104
Dimlicht 21
Draagbare telefoons 8
Dynamo's 138

E

EAS-systeem 73
EHBO set 6, 105
Enter schakelaar 56

F

Filerem bediening 83
Frontbox (bediening) 54

G

Garantiebepalingen 10
Gevarendriehoek 6, 106
Grootlicht 21

H

Halte aanvraag 70
Halterem 58
Halterem bediening 82
Halterem noodlos 60

I

Identificatie
- Brandstofpomp 124
- ECM 124
- Motor 123
- Sleutelnummers 126
- Tachograaf DTCO 125
- Tachograaf TSU 126
- Versnellingsbak ZF Ecolife 124
- Voertuig 121
- ZF A132 Achteras 125
- ZF RL-82EC Vooras 125
Inrijden 10
Installatiespanning 7
Instapdeur bediening 59
Instrumentenbord 19
Instrumentenpaneel 24
Instrumentenpaneel uitschakelen 75
Interieurverlichting 52

K

Kilometer en dagteller 25
Koelvloeistof specificatie 134

L

Lassen 7
LED bakje in brandstofvulnis 99
Leeslichten 52
Lichtschakelaar 51
Luchtlekkage 12
Luchtvering, knielen 51

M

Menu schakelaar 56
Middendeur bediening 59
Milieu 9
Minimum snelheid ventilatoren passagiersairco 56
Mistlampen achter 51
Mistlampen voor 51
Motor start 50
Motor stop 50
Motornummer ISB6.7 123
Motorruimte bedieningspaneel 97
Motortoerentalregeling 86

N

NBS (Neutraal bij stilstand) 91, 96
Noodbediening deuren 104
Noodhamers 106
Noodrem 80
Noodschakelaar 59, 105

O

Oprijplaat 69
Originele VDL Bus & Coach-onderdelen 9

P

Parkeerrem 60, 80
Procedures bij calamiteiten 107

R

Regeneratie dieseldeeltjesfilter onderbreken schakelaar 56
Remmen 11
Reset beveiliging invalide trede 58
Reset foutieve halteaanvraag 52
Reset foutieve halteaanvraag rolstoelgebruiker 52
Reset noodknop deuren 59
Retarder 87
Richtingaanwijzers 21
Rijden en Bediening 72
Ruitensproeiers 21

S

Slepen 116
Snelheidsbegrenzer 89
Snelheidsmeter 26
Symbolen
- Dakluiken 35
- Deuren 33
- Error 45
- Informatie 36
- Oprijplaat 34
- Voertuighoogte 33
- Waarschuwing 39

Startprocedure 73
Stoppen/ motor afzetten 75
Stoppen/Parkeren 12
Stranding op gladde helling 81

T

Tachograaf 62
Tanken 72
Tractie control 50

U

Uitstaplampen buiten 51

V

Variabele voertuigsnelheidsbegrenzer (LIM) 85
Veiligheidshesje 6
Veiligheidsvoorschriften 4
Verlichting betaaltafel 52
Versnellingsbak
- Keuzeschakelaar 56
- Specificatie smeermiddel 134
- Voith 89
- ZF Ecolife 91

W

Waarschuwingsindicator 27
Waarschuwingssymbolen 4
Webasto verwarming 58
Wielmoeren 11
Winterse omstandigheden 7

Z

Zendapparaten 8

DOCUMENTATIE MELDINGSFORMULIER

Heeft U suggesties en/of opmerkingen over onze documentatie of heeft U een onjuistheid geconstateerd, gelieve dit formulier compleet in te vullen en te sturen naar:

VDL Bus & Coach **Training en Documentatie** **P.O. box 298** **5500 AG Veldhoven** **Nederland** **Fax: +31 (0)40 2048822**		**Bedrijfsnaam** : ..... **Naam** : ..... **Handtekening** :	
Chassisnummer	.....		
Het betreft Document bestelnummer:	.....	**Versie:**	
Soort document: ***(aankruisen wat van toepassing is)***	**Chauffeur** ❐	**Klimaatsysteem** ❐	
	Onderhoud ❐	**Elektrisch schema** ❐	
	Werkplaats ❐	**Training** ❐	
	Parts ❐	**Andere** ❐	
Soort fout: ***(aankruisen wat van toepassing is)***	**Taalkundig (beschrijving niet correct)** ❐	**Fout in technische gegevens (waarden)** ❐	**Illustraties** ❐
Aanvullende informatie ***(tekst, paginanummer, etc.)***	....		

Uw melding zal door VDL Bus & Coach serieus in behandeling worden genomen en, indien noodzakelijk, direct in betreffende document verwerkt worden.